

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM  
PEMROGRAMAN MOBILE**



**Oleh:**

**Raudatul Sholehah**

**NIM. 2310817220002**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
JUNI 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE**

Laporan Akhir Praktikum Pemrograman Mobile ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Akhir Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Raudatul Sholehah

NIM : 2310817220002

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar  
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I  
NIP. 19881027 201903 20 13

## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                   | 2   |
| DAFTAR ISI.....                           | 3   |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | 5   |
| DAFTAR TABEL .....                        | 8   |
| MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN ..... | 11  |
| SOAL 1 .....                              | 11  |
| A. Source Code.....                       | 13  |
| B. Output Program.....                    | 24  |
| C. Pembahasan .....                       | 26  |
| MODUL 2 : ANDROID LAYOUT .....            | 33  |
| SOAL 1 .....                              | 33  |
| A. Source Code.....                       | 35  |
| B. Output Program.....                    | 48  |
| C. Pembahasan .....                       | 50  |
| MODUL 3 : BUILD A SCROLLABLE LIST.....    | 58  |
| SOAL 1 .....                              | 58  |
| A. Source Code.....                       | 60  |
| B. Output Program.....                    | 86  |
| C. Pembahasan .....                       | 88  |
| SOAL 2 .....                              | 103 |
| A. Pembahasan .....                       | 103 |
| B. Referensi: .....                       | 104 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| MODUL 4 : VIEWMODEL AND DEBUGGING.....  | 105 |
| SOAL 1 .....                            | 105 |
| A.    Source Code.....                  | 106 |
| B.    Output Program.....               | 138 |
| C.    Pembahasan .....                  | 143 |
| SOAL 2 .....                            | 165 |
| A.    Pembahasan .....                  | 165 |
| B.    Referensi: .....                  | 167 |
| MODUL 5 : CONNECT TO THE INTERNET ..... | 168 |
| SOAL 1 .....                            | 168 |
| A.    Source Code.....                  | 168 |
| B.    Output Program.....               | 215 |
| C.    Pembahasan .....                  | 219 |
| Tautan Git.....                         | 241 |

## DAFTAR GAMBAR

### MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1 .....                              | 11 |
| Gambar 2. Tampilan Dadu Setelah Di Roll Soal 1 Modul 1 .....                       | 12 |
| Gambar 3. Tampilan Roll Dadu Double Soal 1 Modul 1 .....                           | 13 |
| Gambar 4. Screenshot Hasil Tampilan Awal Soal 1 Modul 1 .....                      | 24 |
| Gambar 5. Screenshot Hasil Tampilan Dadu Tidak Sama Soal 1 Modul 1 .....           | 25 |
| Gambar 6. Screenshot Hasil Tampilan Dadu Sama Soal 1 Modul 1 .....                 | 25 |
| Gambar 7. Screenshot Hasil Tampilan Landscape Dadu Sama Soal 1 Modul 1 .....       | 26 |
| Gambar 8. Screenshot Hasil Tampilan Landscape Dadu Tidak Sama Soal 1 Modul 1 ..... | 26 |

### MODUL 2 : ANDROID LAYOUT

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 9. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2 .....                        | 34 |
| Gambar 10. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan Soal Modul 2 .....           | 35 |
| Gambar 11. Screenshot Hasil Tampilan Awal Soal 1 Modul 2 .....               | 48 |
| Gambar 12. Screenshot Hasil Tampilan Validasi Soal 1 Modul 2 .....           | 49 |
| Gambar 13. Screenshot Hasil Tampilan Setelah Dijalankan Soal 1 Modul 2 ..... | 49 |
| Gambar 14. Screenshot Hasil Tampilan Landscape Soal 1 Modul 2 .....          | 50 |

### MODUL 3 : BUILD A SCROLLABLE LIST

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 15. Contoh UI List Soal 1 Modul 3 .....                               | 59 |
| Gambar 16. Contoh UI Detail Soal 1 Modul 3 .....                             | 59 |
| Gambar 17. Screenshot Hasil Tampilan List Soal 1 Modul 3 .....               | 86 |
| Gambar 18. Screenshot Hasil Tampilan Detail Soal 1 Modul 3 .....             | 87 |
| Gambar 19. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Soal 1 Modul 3 .....           | 87 |
| Gambar 20. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Soal 1 Modul 3 .....   | 88 |
| Gambar 21. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Soal 1 Modul 3 ..... | 88 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 22. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Soal 1 Modul 3 ..... | 88 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

#### **MODUL 4 : VIEWMODEL AND DEBUGGING**

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 23. Contoh Penggunaan Debugger Soal 1 Modul 4.....                        | 106 |
| Gambar 24. Screenshot Hasil Tampilan List Soal 1 Modul 4 .....                   | 138 |
| Gambar 25. Screenshot Hasil Tampilan Detail Soal 1 Modul 4.....                  | 139 |
| Gambar 26. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Soal 1 Modul 4.....                | 139 |
| Gambar 27. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Soal 1 Modul 4 .....       | 140 |
| Gambar 28. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Soal 1 Modul 4.....      | 140 |
| Gambar 29. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Soal 1 Modul 4 .....   | 140 |
| Gambar 30. Screenshot Hasil Tampilan debugging Jawaban Soal 1 Modul 4 .....      | 141 |
| Gambar 31. Screenshot Hasil Tampilan Isi debugging Jawaban Soal 1 Modul 4 ....   | 141 |
| Gambar 32. Screenshot Hasil Tampilan Resume Program Jawaban Soal 1 Modul 4 ..... | 142 |
| Gambar 33. Screenshot Hasil Tampilan Step Into Jawaban Soal 1 Modul 4 .....      | 142 |
| Gambar 34. Screenshot Hasil Tampilan Step Over Jawaban Soal 1 Modul 4.....       | 143 |
| Gambar 35. Screenshot Hasil Tampilan Step Out Jawaban Soal 1 Modul 4.....        | 143 |

#### **MODUL 5 : CONNECT TO THE INTERNET**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 36. Screenshot Hasil Tampilan List Jawaban Soal 1 Modul 5.....                    | 215 |
| Gambar 37. Screenshot Hasil Tampilan Detail Jawaban Soal 1 Modul 5 .....                 | 215 |
| Gambar 38. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Jawaban Soal 1 Modul 5 .....               | 216 |
| Gambar 39. Screenshot Hasil Tampilan Favorit Jawaban Soal 1 Modul 5 .....                | 216 |
| Gambar 40. Screenshot Hasil Tampilan Tanpa Koneksi Jawaban Soal Modul 5.....             | 217 |
| Gambar 41. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5 .....  | 217 |
| Gambar 42. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5..... | 218 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 43. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5 .....       | 218 |
| Gambar 44. Screenshot Hasil Tampilan Favorit (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5 .....        | 218 |
| Gambar 45. Screenshot Hasil Tampilan Tanpa Internet (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5 ..... | 219 |

## DAFTAR TABEL

### MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 1 .....            | 13 |
| Tabel 2. Source Code activity_main.xml Soal 1 Modul 1 .....          | 17 |
| Tabel 3. Source Code activity_main.xml (land) Soal 1 Modul 1 .....   | 19 |
| Tabel 4. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 1 ..... | 21 |
| Tabel 5. Source Code colors.xml Soal 1 Modul 1 .....                 | 23 |
| Tabel 6. Source Code strings.xml Soal 1 Modul 1 .....                | 23 |
| Tabel 7. Source Code styles.xml Soal 1 Modul 1 .....                 | 23 |

### MODUL 2 : ANDROID LAYOUT

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 8. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 2 .....             | 35 |
| Tabel 9. Source Code MainViewModel.kt Soal 1 Modul 2 .....            | 38 |
| Tabel 10. Source Code activity_main.xml Soal 1 Modul 2 .....          | 39 |
| Tabel 11. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 2 ..... | 43 |
| Tabel 12. Source Code colors.xml Soal 1 Modul 2 .....                 | 45 |
| Tabel 13. Source Code strings.xml Soal 1 Modul 2 .....                | 45 |
| Tabel 14. Source Code themes.xml Soal 1 Modul 2 .....                 | 46 |
| Tabel 15. Source Code themes.xml (night) Soal 1 Modul 2 .....         | 47 |

### MODUL 3 : BUILD A SCROLLABLE LIST

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 16. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 3 .....            | 60 |
| Tabel 17. Source Code Makeup.kt Soal 1 Modul 3 .....                  | 62 |
| Tabel 18. Source Code Navigation.kt Soal 1 Modul 3 .....              | 68 |
| Tabel 19. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 3 ..... | 68 |
| Tabel 20. Source Code GlideImage.kt Soal 1 Modul 3 .....              | 71 |
| Tabel 21. Source Code MakeupDetailScreen.kt Soal 1 Modul 3 .....      | 73 |
| Tabel 22. Source Code MakeupListScreen.kt Soal 1 Modul 3 .....        | 76 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabel 23. Source Code Color.kt Soal 1 Modul 3 ..... | 82 |
| Tabel 24. Source Code Theme.kt Soal 1 Modul 3 ..... | 82 |
| Tabel 25. Source Code Type.kt Soal 1 Modul 3 .....  | 84 |

#### **MODUL 4 : VIEWMODEL AND DEBUGGING**

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 26. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 4.....             | 106 |
| Tabel 27. Source Code Makeup.kt Soal 1 Modul 4 .....                  | 109 |
| Tabel 28. Source Code Navigation.kt Soal 1 Modul 4 .....              | 115 |
| Tabel 29. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 4 ..... | 116 |
| Tabel 30. Source Code GlideImage.kt Soal 1 Modul 4 .....              | 119 |
| Tabel 31. Source Code MakeupDetailScreen.kt Soal 1 Modul 4 .....      | 121 |
| Tabel 32. Source Code MakeupListScreen.kt Soal 1 Modul 4.....         | 126 |
| Tabel 33. Source Code Color.kt Soal 1 Modul 4 .....                   | 133 |
| Tabel 34. Source Code Theme.kt Soal 1 Modul 4 .....                   | 134 |
| Tabel 35. Source Code Type.kt Soal 1 Modul 4.....                     | 136 |

#### **MODUL 5 : CONNECT TO THE INTERNET**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 36. Source Code AndroidManifest.xml Jawaban Soal 1 Modul 5.....  | 168 |
| Tabel 37. Source Code MakeupApp.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....        | 170 |
| Tabel 38. Source Code MakeupDao.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....         | 170 |
| Tabel 39. Source Code MakeupEntity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....      | 171 |
| Tabel 40. Source Code MakeupMapper.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....     | 172 |
| Tabel 41. Source Code DataStoreManager.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 ..... | 173 |
| Tabel 42. Source Code MakeupDatabase.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....    | 174 |
| Tabel 43. Source Code MakeupProduct.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....     | 174 |
| Tabel 44. Source Code MakeupApiService.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 ..... | 175 |
| Tabel 45. Source Code RetrofitInstance.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....  | 175 |
| Tabel 46. Source Code MakeupRepository.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....  | 176 |
| Tabel 47. Source Code ProductItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....       | 178 |

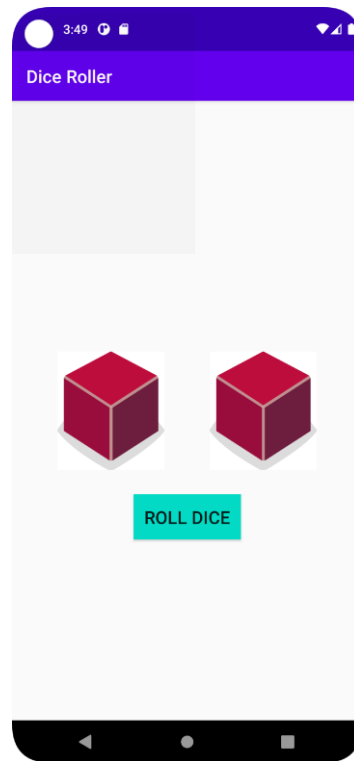
|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 48. Source Code Navigation.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....                | 183 |
| Tabel 49. Source Code ApiMakeupItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....            | 183 |
| Tabel 50. Source Code MakeupItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....               | 187 |
| Tabel 51. Source Code MakeupListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....         | 190 |
| Tabel 52. Source Code MakeupDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....        | 195 |
| Tabel 53. Source Code MakeupViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....          | 201 |
| Tabel 54. Source Code MakeupViewModelFactory.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 ....    | 204 |
| Tabel 55. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....             | 205 |
| Tabel 56. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....             | 207 |
| Tabel 57. Source Code Theme.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....                    | 207 |
| Tabel 58. Source Code Type.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....                     | 209 |
| Tabel 59. Source Code ConnectivityObserver.kt Jawaban Soal 1 Modul 5 .....     | 210 |
| Tabel 60. Source Code build.gradle.kts (Module App) Jawaban Soal 1 Modul 5.... | 211 |

## MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN

### SOAL 1

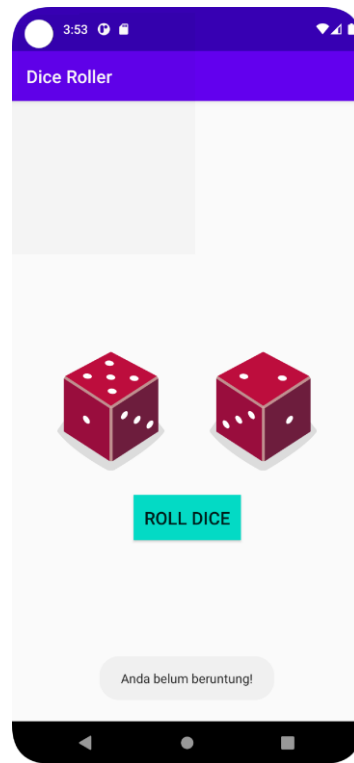
Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 (dua) buah dadu yang dapat berubah-ubah tampilannya pada saat user menekan tombol “*Roll Dice*”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Tampilan awal aplikasi setelah dijalankan akan menampilkan 2 buah dadu kosong seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



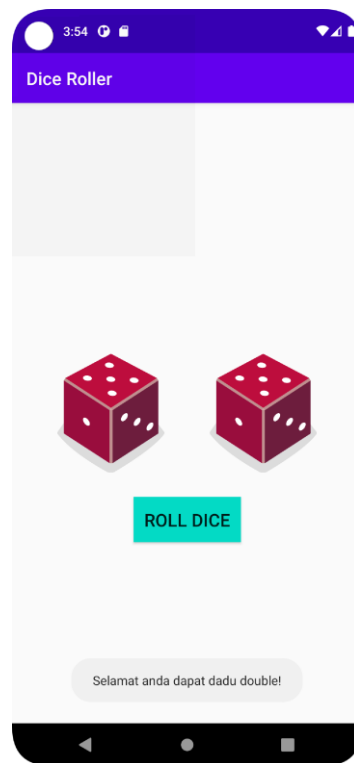
*Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 1*

2. Setelah user menekan tombol “Roll Dice” maka masing-masing dadu akan memunculkan sisi dadu masing-masing dengan angka antara 1 s/d 6. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang berbeda antara Dadu 1 dengan Dadu 2 maka akan menampilkan pesan “Anda belum beruntung!” seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



*Gambar 2. Tampilan Dadu Setelah Di Roll Soal 1 Modul 1*

3. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang sama antara Dadu 1 dan Dadu 2 atau nilai double, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Selamat anda dapat dadu double!” seperti dapat dilihat pada Gambar 3.
4. Upload aplikasi yang telah anda buat kedalam repository github ke dalam **folder Module 2 dalam bentuk project**. Jangan lupa untuk melakukan **Clean Project** sebelum mengupload pekerjaan anda pada repo.
5. Untuk gambar dadu dapat didownload pada link berikut:  
[https://drive.google.com/u/0/uc?id=147HT2lIH5qin3z5ta7H9y2N\\_5OMW81Ll&export=download](https://drive.google.com/u/0/uc?id=147HT2lIH5qin3z5ta7H9y2N_5OMW81Ll&export=download)



Gambar 3. Tampilan Roll Dadu Double Soal 1 Modul 1

## A. Source Code

### MainActivity.kt

Tabel 1. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 1

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.diceroller                  |
| 2 |                                                 |
| 3 | import android.graphics.Color                   |
| 4 | import android.graphics.PorterDuff              |
| 5 | import androidx.activity.viewModels             |
| 6 | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity |
| 7 | import android.os.Bundle                        |
| 8 | import android.widget.TextView                  |
| 9 | import android.widget.Toast                     |

```

10 import android.widget.ImageView
11 import
    com.example.diceroller.databinding.ActivityMainBindi
    ng
12 import androidx.lifecycle.ViewModel
13 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
14
15 class MainActivity : AppCompatActivity() {
16
17     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
18     private val viewModel: DiceViewModel by
    viewModel()
19
20     override fun onCreate(savedInstanceState:
    Bundle?) {
21         super.onCreate(savedInstanceState)
22
23         binding =
    ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
24         setContentView(binding.root)
25
26         binding.letRoll.setOnClickListener { roll() }
27
28         updateDiceImage(binding.diceImage1,
    viewModel.diceValue1)
29         updateDiceImage(binding.diceImage2,
    viewModel.diceValue2)
30     }
31
32     private fun roll() {

```

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 33 | viewModel.diceValue1 = diceroll1()                  |
| 34 | viewModel.diceValue2 = diceroll2()                  |
| 35 |                                                     |
| 36 | if (viewModel.diceValue1 ==                         |
|    | viewModel.diceValue2) {                             |
| 37 | showCustomToast("Selamat anda dapat dadu            |
|    | double!", Color.parseColor("#F0F0F0"), Color.BLACK) |
| 38 | } else {                                            |
| 39 | showCustomToast("Anda belum beruntung!",            |
|    | Color.parseColor("#F0F0F0"), Color.BLACK)           |
| 40 | }                                                   |
| 41 | }                                                   |
| 42 |                                                     |
| 43 | private fun diceroll1(): Int {                      |
| 44 | val dice1 = Dice(6)                                 |
| 45 | val diceRoll1 = dice1.roll()                        |
| 46 |                                                     |
| 47 | updateDiceImage(binding.diceImage1,                 |
|    | diceRoll1)                                          |
| 48 | return diceRoll1                                    |
| 49 | }                                                   |
| 50 |                                                     |
| 51 | private fun diceroll2(): Int {                      |
| 52 | val dice2 = Dice(6)                                 |
| 53 | val diceRoll2 = dice2.roll()                        |
| 54 |                                                     |
| 55 | updateDiceImage(binding.diceImage2,                 |
|    | diceRoll2)                                          |
| 56 | return diceRoll2                                    |
| 57 | }                                                   |

```

58
59     private fun updateDiceImage(imageView: ImageView,
diceValue: Int) {
60         val drawableResource = when (diceValue) {
61             1 -> R.drawable.dice_1
62             2 -> R.drawable.dice_2
63             3 -> R.drawable.dice_3
64             4 -> R.drawable.dice_4
65             5 -> R.drawable.dice_5
66             6 -> R.drawable.dice_6
67             else -> R.drawable.empty_dice
68         }
69
70         imageView.setImageResource(drawableResource)
71         imageView.contentDescription =
diceValue.toString()
72     }
73
74     private fun showCustomToast(message: String,
backgroundColor: Int, textColor: Int) {
75         val toast = Toast.makeText(this, message,
Toast.LENGTH_LONG)
76         val view = toast.view
77         view?.background?.setColorFilter(backgroundColor,
PorterDuff.Mode.SRC_IN)
78         val text =
view?.findViewById<TextView>(android.R.id.message)
79         text?.setTextColor(textColor)
80         toast.show()

```

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 81 | }                                        |
| 82 | }                                        |
| 83 |                                          |
| 84 | class Dice(private val numSides: Int) {  |
| 85 | fun roll(): Int = (1..numSides).random() |
| 86 | }                                        |
| 87 |                                          |
| 88 | class DiceViewModel : ViewModel() {      |
| 89 | var diceValue1: Int = 0                  |
| 90 | var diceValue2: Int = 0                  |
| 91 | }                                        |

#### activity\_main.xml

*Tabel 2. Source Code activity\_main.xml Soal 1 Modul 1*

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>               |
| 2  | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout   |
|    | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an |
|    | droid"                                               |
| 3  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-       |
|    | auto"                                                |
| 4  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"       |
| 5  | android:layout_width="match_parent"                  |
| 6  | android:layout_height="match_parent"                 |
| 7  | android:layout_gravity="center_vertical"             |
| 8  | android:orientation="vertical"                       |
| 9  | tools:context=".MainActivity">                       |
| 10 |                                                      |
| 11 | <ImageView                                           |
| 12 | android:id="@+id/dice_image1"                        |
| 13 | android:layout_width="150dp"                         |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 14 | android:layout_height="150dp"                     |
| 15 | android:layout_marginStart="28dp"                 |
| 16 | android:layout_marginTop="300dp"                  |
| 17 |                                                   |
| 18 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"     |
| 19 | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"         |
| 20 | app:srcCompat="@drawable/empty_dice" />           |
| 21 |                                                   |
| 22 | <ImageView                                        |
| 23 | android:id="@+id/dice_image2"                     |
| 24 | android:layout_width="150dp"                      |
| 25 | android:layout_height="150dp"                     |
| 26 | android:layout_marginTop="300dp"                  |
| 27 | android:layout_marginEnd="32dp"                   |
| 28 | android:src="@drawable/empty_dice"                |
| 29 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"         |
| 30 | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />      |
| 31 |                                                   |
| 32 | <Button                                           |
| 33 | android:id="@+id/let_roll"                        |
| 34 | android:layout_width="wrap_content"               |
| 35 | android:layout_height="wrap_content"              |
| 36 | android:layout_marginTop="8dp"                    |
| 37 | android:backgroundTint="#00FFFF"                  |
| 38 | android:text="ROLL DICE"                          |
| 39 | android:textColor="#000000"                       |
| 40 |                                                   |
| 41 | app:layout_constraintBaseline_toBottomOf="parent" |
|    | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"         |
| 42 |                                                   |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 43 |                                                       |
| 44 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"         |
|    | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/dice_image1" |
|    | " />                                                  |
| 45 | </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>  |

#### activity\_main.xml (land)

*Tabel 3. Source Code activity\_main.xml (land) Soal 1 Modul 1*

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>               |
| 2  | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout   |
|    | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an |
|    | droid"                                               |
| 3  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-       |
|    | auto"                                                |
| 4  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"       |
| 5  | android:layout_width="match_parent"                  |
| 6  | android:layout_height="match_parent"                 |
| 7  | tools:context=".MainActivity">                       |
| 8  |                                                      |
| 9  | <ImageView                                           |
| 10 | android:id="@+id/dice_image1"                        |
| 11 | android:layout_width="150dp"                         |
| 12 | android:layout_height="150dp"                        |
| 13 | android:layout_marginEnd="2dp"                       |
| 14 | app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/let_roll"  |
| 15 | app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/dice_image2 |
|    | "                                                    |
| 16 | app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5"           |
| 17 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"        |
| 18 | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"            |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 19 | app:layout_constraintVertical_bias="0.718"           |
| 20 | app:srcCompat="@drawable/empty_dice" />              |
| 21 |                                                      |
| 22 | <ImageView                                           |
| 23 | android:id="@+id/dice_image2"                        |
| 24 | android:layout_width="150dp"                         |
| 25 | android:layout_height="150dp"                        |
| 26 | android:layout_marginStart="2dp"                     |
| 27 | android:src="@drawable/empty_dice"                   |
| 28 | app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/let_roll"  |
| 29 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"app:layout_ |
| 30 | constraintHorizontal_bias="0.5"                      |
| 31 | app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/dice_image1 |
|    | "                                                    |
| 32 | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"            |
| 33 | app:layout_constraintVertical_bias="0.718" />        |
| 34 |                                                      |
| 35 | <Button                                              |
| 36 | android:id="@+id/let_roll"                           |
| 37 | android:layout_width="wrap_content"                  |
| 38 | android:layout_height="wrap_content"                 |
| 39 | android:layout_marginBottom="88dp"                   |
| 40 | android:backgroundTint="#00FFFF"                     |
| 41 | android:text="ROLL DICE"                             |
| 42 | android:textColor="#000000"                          |
| 43 | app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"      |
| 44 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"            |
| 45 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />     |
| 46 | </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> |

## build.gradle (Module :app)

*Tabel 4. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 1*

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | plugins {                                 |
| 2  | id 'com.android.application'              |
| 3  | id 'kotlin-android'                       |
| 4  | }                                         |
| 5  |                                           |
| 6  | android {                                 |
| 7  | namespace 'com.example.diceroller'        |
| 8  | compileSdkVersion 33                      |
| 9  |                                           |
| 10 | defaultConfig {                           |
| 11 | applicationId "com.example.diceroller"    |
| 12 | minSdkVersion 19                          |
| 13 | targetSdkVersion 33                       |
| 14 | versionCode 1                             |
| 15 | versionName "1.0"                         |
| 16 |                                           |
| 17 | testInstrumentationRunner                 |
|    | "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" |
| 18 | }                                         |
| 19 |                                           |
| 20 | buildFeatures {                           |
| 21 | viewBinding true                          |
| 22 | dataBinding true                          |
| 23 | }                                         |
| 24 |                                           |
| 25 | buildTypes {                              |
| 26 | release {                                 |
| 27 | minifyEnabled false                       |

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 28 | proguardFiles                                      |
|    | getDefaultProguardFile('proguard-android-          |
|    | optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'               |
| 29 | }                                                  |
| 30 | }                                                  |
| 31 |                                                    |
| 32 | compileOptions {                                   |
| 33 | sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8        |
| 34 | targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8        |
| 35 | }                                                  |
| 36 |                                                    |
| 37 | kotlinOptions {                                    |
| 38 | jvmTarget = "1.8"                                  |
| 39 | }                                                  |
| 40 | }                                                  |
| 41 |                                                    |
| 42 | dependencies {                                     |
| 43 | def lifecycle_version = "2.6.2"                    |
| 44 | implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-      |
|    | viewmodel-ktx:\$lifecycle_version"                 |
| 45 | implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-      |
|    | livedata-ktx:\$lifecycle_version"                  |
| 46 | implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-      |
|    | runtime-ktx:\$lifecycle_version"                   |
| 47 | implementation fileTree(dir: 'libs', include:      |
|    | ['*.jar'])                                         |
| 48 | implementation                                     |
|    | 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'               |
| 49 | implementation                                     |
|    | 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4' |

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 50 | testImplementation 'junit:junit:4.13.2'      |
| 51 | androidTestImplementation                    |
|    | 'androidx.test.ext:junit:1.1.5'              |
| 52 | androidTestImplementation                    |
|    | 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.5.1' |
| 53 | implementation "androidx.activity:activity-  |
|    | ktx:1.6.1"                                   |
| 54 | }                                            |

## colors.xml

*Tabel 5. Source Code colors.xml Soal 1 Modul 1*

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>         |
| 2 | <resources>                                    |
| 3 | <color name="colorPrimary">#0600a6</color>     |
| 4 | <color name="colorPrimaryDark">#05016e</color> |
| 5 | <color name="colorAccent">#03DAC5</color>      |
| 6 | </resources>                                   |

## strings.xml

*Tabel 6. Source Code strings.xml Soal 1 Modul 1*

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | <resources>                                  |
| 2 | <string name="app_name">Dice Roller</string> |
| 3 | <string name="roll">ROLL</string>            |
| 4 | </resources>                                 |

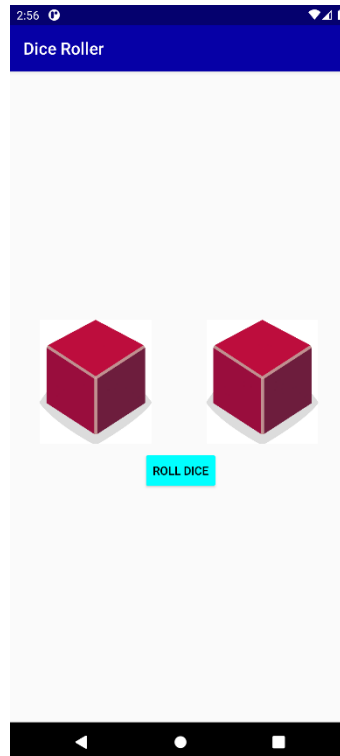
## styles.xml

*Tabel 7. Source Code styles.xml Soal 1 Modul 1*

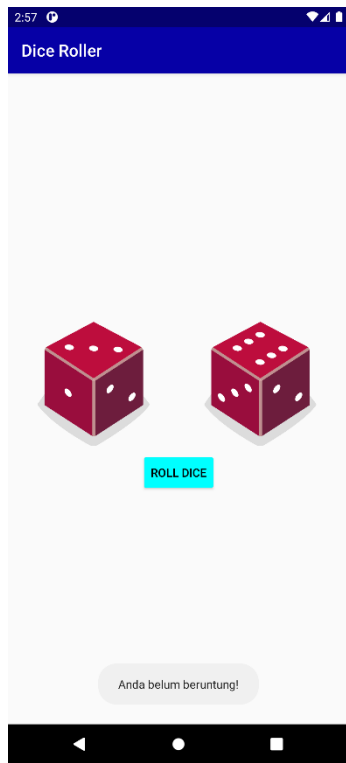
|   |             |
|---|-------------|
| 1 | <resources> |
| 2 |             |

|   |                                                                         |                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 | <code>&lt;style</code>                                                  | <code>name="AppTheme"</code> |
|   | <code>parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"&gt;</code>           |                              |
| 4 | <code>&lt;item</code>                                                   |                              |
|   | <code>name="colorPrimary"&gt;@color/colorPrimary&lt;/item&gt;</code>    |                              |
| 5 | <code>&lt;item</code>                                                   |                              |
|   | <code>name="colorPrimaryDark"&gt;@color/colorPrimaryDark&lt;/ite</code> |                              |
|   | <code>m&gt;</code>                                                      |                              |
| 6 | <code>&lt;item</code>                                                   |                              |
|   | <code>name="colorAccent"&gt;@color/colorAccent&lt;/item&gt;</code>      |                              |
| 7 | <code>&lt;/style&gt;</code>                                             |                              |
| 8 |                                                                         |                              |
| 9 | <code>&lt;/resources&gt;</code>                                         |                              |

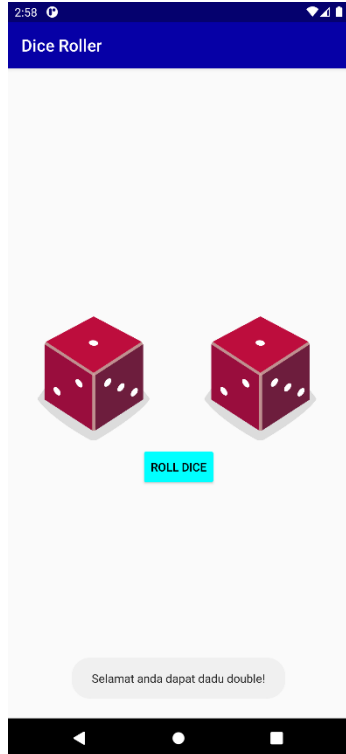
## B. Output Program



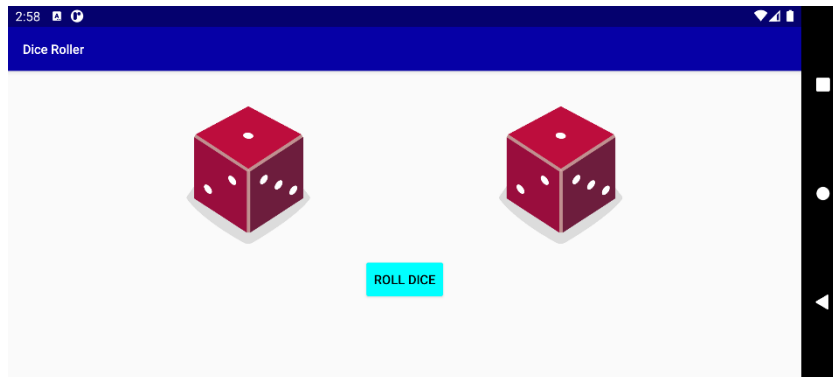
Gambar 4. Screenshot Hasil Tampilan Awal Soal 1 Modul 1



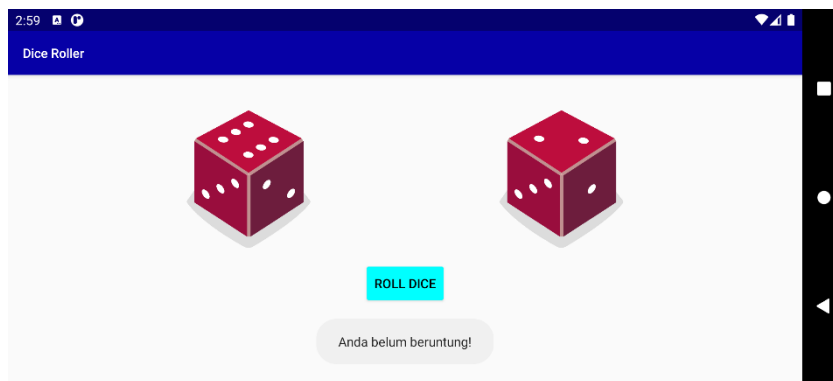
Gambar 5. Screenshot Hasil Tampilan Dadu Tidak Sama Soal 1 Modul 1



Gambar 6. Screenshot Hasil Tampilan Dadu Sama Soal 1 Modul 1



*Gambar 7. Screenshot Hasil Tampilan Lanscape Dadu Sama Soal 1 Modul 1*



*Gambar 8. Screenshot Hasil Tampilan Lanscape Dadu Tidak Sama Soal 1 Modul 1*

## C. Pembahasan

### 1. MainActivity.kt

- Baris 1–10:

Deklarasi package dan import library yang diperlukan. Package `com.example.diceroller` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Beberapa import digunakan untuk fitur antarmuka grafis seperti `Toast`, `TextView`, `ImageView`, serta `ViewModel` untuk manajemen data dan `ActivityMainBinding` untuk mengakses komponen UI dari layout secara langsung melalui `ViewBinding`.

- Baris 12–15:

Deklarasi kelas `MainActivity` yang merupakan turunan dari `AppCompatActivity`. Di dalamnya dideklarasikan dua properti: `binding` untuk `ViewBinding` agar bisa mengakses komponen UI secara langsung, dan `viewModel` untuk menyimpan data hasil roll dadu agar tetap bertahan saat konfigurasi berubah (rotasi layar).

- Baris 17–24 (`onCreate`)  
Method `onCreate` dipanggil saat activity pertama kali dijalankan. `binding` diinisialisasi dengan `inflate`, lalu layout ditampilkan menggunakan `setContentView(binding.root)`. Tombol `letRoll` dikaitkan dengan fungsi `roll()` saat diklik. Kemudian, dua fungsi `updateDiceImage` digunakan untuk menampilkan nilai dadu dari `ViewModel` ke dua `ImageView`.
- Baris 26–34 (`roll`)  
Fungsi `roll` dipanggil ketika tombol ditekan. Di sini, nilai dadu diperbarui melalui `diceroll1()` dan `diceroll2()` lalu disimpan di `viewModel`. Jika kedua dadu bernilai sama, maka akan muncul pesan `Toast` bahwa pengguna mendapatkan dadu sama. Jika tidak, muncul pesan bahwa pengguna belum beruntung.
- Baris 36–41 (`diceroll1`) dan 43–48 (`diceroll2`)  
Kedua fungsi ini membuat objek `Dice` dengan 6 sisi, melakukan roll acak, memperbarui gambar dadu melalui `updateDiceImage`, dan mengembalikan nilai hasil roll. Keduanya bekerja dengan cara yang sama, hanya berbeda pada komponen gambar yang diubah.
- Baris 50–61 (`updateDiceImage`)  
Fungsi ini menerima `ImageView` dan nilai dadu. Berdasarkan nilai dadu (1–6), fungsi memilih gambar yang sesuai (misalnya `R.drawable.dice_1`). Gambar ditampilkan pada `ImageView` yang ditentukan, dan konten deskripsinya diperbarui agar aksesibilitas lebih baik.
- Baris 63–69 (`showCustomToast`)

Fungsi ini menampilkan pesan `Toast` dengan tampilan yang dimodifikasi. Latar belakang toast diberi warna kustom, dan teks toast diubah warnanya. Fungsi ini memberi umpan balik visual yang menarik saat pengguna roll dadu.

- Baris 71–73 (`class Dice`)

Kelas `Dice` merupakan class sederhana yang menerima jumlah sisi dadu (dalam kasus ini 6) dan memiliki fungsi `roll()` untuk menghasilkan angka acak antara 1 hingga jumlah sisi.

- Baris 75–77 (`class DiceViewModel`)

Kelas `DiceViewModel` mewarisi `ViewModel` dan menyimpan dua variabel (`diceValue1` dan `diceValue2`) untuk mempertahankan nilai dadu. Dengan menggunakan `ViewModel`, nilai tetap terjaga meskipun terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar.

## 2. `activity_main.xml`

- Baris 1–9:

Bagian awal ini adalah pengaturan dasar layout. Di sini dipakai `ConstraintLayout` yang artinya semua komponen (seperti gambar dan tombol) akan diatur posisinya saling mengait (terhubung satu sama lain). Ukurannya disetel memenuhi layar (`match_parent`), dan `tools:context` memberitahu bahwa layout ini dipakai untuk `MainActivity`.

- Blok `ImageView` pertama (baris 11–18):

Bagian ini menampilkan gambar dadu pertama. Ukurannya dibuat `150x150dp`. Letaknya sedikit geser ke kanan (`28dp`) dan agak turun ke bawah (`300dp` dari atas layar). Awalnya, gambar yang ditampilkan adalah `empty_dice` alias dadu kosong.

- Blok `ImageView` kedua (baris 20–27):

Sama seperti yang pertama, ini untuk gambar dadu kedua. Ukuran dan posisinya mirip, tapi gambarnya ditempatkan di sisi kanan layar (dikasih margin end 32dp). Gambarnya juga pakai `empty_dice` untuk awal.

- Blok Button (baris 29–40):

Ini adalah tombol buat nge-roll dadu. Tombolnya dikasih teks “ROLL DICE”, warnanya biru muda (`#00FFFF`), dan teksnya hitam. Tombol ini diletakkan di bawah gambar dadu, di tengah horizontal, dan posisinya menyesuaikan bagian bawah layout.

### 3. `activity_main.xml` (land)

- Bagian awal (baris 1–7):

Di bagian pembuka ini, memberitahu bahwa sistem Android jika layout ini pakai `ConstraintLayout`, yaitu jenis layout yang fleksibel untuk mengatur posisi elemen-elemen di layar. Semua elemen akan disusun berdasarkan posisi satu sama lain. Layout ini dipakai di `MainActivity`.

- Gambar Dadu Pertama (baris 9–18):

Ini gambar dadu pertama. Ukurannya 150x150dp. Letaknya ada di sebelah kiri tengah layar, diatur supaya muncul di atas tombol roll. Posisi horizontalnya agak ditengahin lewat `horizontal_bias`. Gambar awalnya dikasih `empty_dice`.

- Gambar Dadu Kedua (baris 20–30):

Ini dadu kedua, ukurannya sama kayak dadu pertama. Bedanya, dadu ini diletakkan di sebelah kanan dadu pertama, posisinya juga di atas tombol roll dan sejajar. Sama seperti sebelumnya, gambar yang ditampilkan awalnya juga `empty_dice`.

- Tombol Roll Dice (baris 32–40):

Tombol ini muncul di bagian bawah layar. Kalau ditekan, nanti akan melempar dadu. Tulisan di tombolnya "ROLL DICE", warnanya biru terang dan teksnya hitam. Posisinya diatur biar pas di tengah bawah layar dengan margin bawah 88dp supaya agak naik dikit dari pinggir layar.

#### 4. build.gradle (Module :app)

- Blok plugins (baris 1–3):

Di bagian ini, berfungsi untuk mengaktifkan plugin Android dan Kotlin supaya project ini bisa menjalankan kode Android yang ditulis pakai Kotlin.

- Blok android (baris 5–41):

Ini bagian pengaturan utama buat project Android-nya.

- a. `namespace` membuat identitas unik buat aplikasi (kayak nama lengkap aplikasi).
- b. `compileSdkVersion`, `minSdkVersion`, dan `targetSdkVersion` mengatur versi Android yang didukung (dari Android 4.4 sampai Android 13).
- c. `applicationId` adalah ID aplikasi yang unik, biasanya dipakai buat upload ke Play Store.
- d. `versionCode` dan `versionName` memberitahu info versi app (misal: versi 1.0).
- e. `testInstrumentationRunner` dipakai buat jalankan tes otomatis di Android.

Bagian `buildFeatures` yaitu mengaktifkan `viewBinding` dan `dataBinding`. Intinya, biar kita bisa akses elemen XML di kode Kotlin dengan lebih mudah dan aman, tanpa harus pakai `findViewById()` lagi.

Bagian `buildTypes` yaitu pengaturan untuk versi rilis (release). Di sini `minifyEnabled = false`, artinya kita belum pakai fitur untuk mengecilkan ukuran aplikasi (biasanya buat produksi). `compileOptions` dan `kotlinOptions` yaitu bagian yang memberitahu bahwa kita pakai Java 8 dan Kotlin versi yang kompatibel sama Java 8.

- Blok dependencies (baris 43–55):

Ini bagian penting buat memberitahu library apa saja yang kita pakai:

- a. `lifecycle-*` untuk mengatur dan menyimpan data `ViewModel` agar tetap hidup walaupun orientasi layar berubah.

- b. `appcompat` dan `constraintlayout` untuk tampilan dan kompatibilitas UI.
- c. `junit` dan `espresso` untuk ngetes aplikasi (unit test dan UI test).
- d. `activity-ktx` agar bisa pakai fitur tambahan Kotlin untuk aktivitas (lebih ringkas dan modern).

#### 5. `colors.xml`

File ini isinya kumpulan warna yang akan dipakai di aplikasi. Jadi daripada nulis kode warna langsung di layout, kita tinggal panggil nama warnanya aja (misal `@color/colorPrimary`).

- a. `colorPrimary` itu warna utama aplikasi (biru tua).
- b. `colorPrimaryDark` dipakai pas status bar atau elemen lain yang lebih gelap.
- c. `colorAccent` biasanya dipakai buat warna tombol atau efek yang mencolok.

#### 6. `strings.xml`

File ini menyimpan teks-teks yang ditampilkan di aplikasi. Jadi kalau mau ganti bahasa atau edit kata-kata, tinggal ubah di sini.

- a. `app_name` adalah nama aplikasinya yang muncul di ikon atau title bar.
- b. `roll` adalah tulisan tombol buat melempar dadu.

#### 7. `styles.xml`

Berguna untuk mengatur tema/tampilan umum aplikasi untuk seluruh tampilan.

- a. `AppTheme` ini tema utama yang kita buat.
- b. Di dalamnya, kita tentuin warna utama (`colorPrimary`), warna gelapnya (`colorPrimaryDark`), dan warna aksennya (`colorAccent`).

- c. `parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"` artinya kita pakai tema bawaan Android yang terang, tapi action bar-nya agak gelap.

## **MODUL 2 : ANDROID LAYOUT**

### **SOAL 1**

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

1. Input Biaya Layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
2. Pilihan Persentase Tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan dari opsi yang disediakan, yaitu 15%, 18%, dan 20%.
3. Pengaturan Pembulatan Tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
4. Tampilan Hasil: Aplikasi akan menampilkan jumlah tip yang harus dibayar secara langsung setelah pengguna memberikan input.

5:41

### Tip Time

Cost of Service

How was the service?

☒ Amazing (20%)

☐ Good (18%)

☐ Okay (15%)

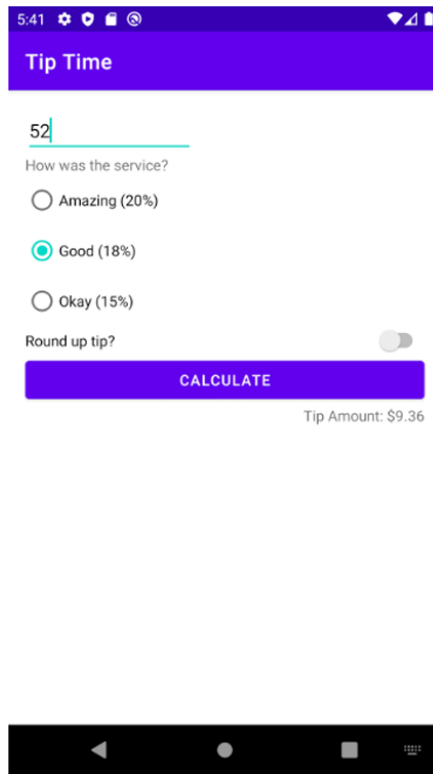
Round up tip? ☒

**CALCULATE**

Tip Amount



Gambar 9. Tampilan Awal Aplikasi Soal 1 Modul 2



Gambar 10. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan Soal Modul 2

## A. Source Code

### MainActivity.kt

Tabel 8. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 2

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.tiptime                         |
| 2 |                                                     |
| 3 | import android.os.Bundle                            |
| 4 | import android.widget.Toast                         |
| 5 | import androidx.activity.viewModels                 |
| 6 | import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity     |
| 7 | import                                              |
|   | com.example.tiptime.databinding.ActivityMainBinding |
| 8 |                                                     |

```

9  class MainActivity : AppCompatActivity() {
10
11      private lateinit var binding: ActivityMainBinding
12      private val viewModel: MainViewModel by
viewModels()
13
14      override fun onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {
15          super.onCreate(savedInstanceState)
16
17          binding =
ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
18          setContentView(binding.root)
19
20          binding.costOfService.setText(viewModel.costInput)
21          binding.roundUpSwitch.isChecked =
viewModel.roundUp
22
23          viewModel.tipResult.observe(this) { tip ->
24              binding.tipResult.text =
getString(R.string.tip_amount) + ": " + tip
25          }
26
27          if (viewModel.costInput.isNotBlank()) {
28              viewModel.calculateTip()
29          }
30
31          binding.calculateButton.setOnClickListener {
32              val stringInTextField =
binding.costOfService.text.toString()

```

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 33 | val cost =                                    |
|    | stringInTextField.toDoubleOrNull()            |
| 34 |                                               |
| 35 | if (cost == null    cost == 0.0) {            |
| 36 | binding.tipResult.text = ""                   |
| 37 | binding.costOfService.error =                 |
|    | "Masukkan angka yang valid dan lebih dari 0!" |
| 38 | Toast.makeText(this, "Masukkan nilai          |
|    | yang valid dan lebih dari 0!",                |
|    | Toast.LENGTH_SHORT).show()                    |
| 39 | return@setOnClickListener                     |
| 40 | } else {                                      |
| 41 | binding.costOfService.error = null            |
| 42 | }                                             |
| 43 |                                               |
| 44 | val tipPercentage = when                      |
|    | (binding.tipOptions.checkedRadioButtonId) {   |
| 45 | R.id.option_twenty_percent -> 0.20            |
| 46 | R.id.option_eighteen_percent -> 0.18          |
| 47 | else -> 0.15                                  |
| 48 | }                                             |
| 49 |                                               |
| 50 | viewModel.costInput = stringInTextField       |
| 51 | viewModel.tipPercentage = tipPercentage       |
| 52 | viewModel.roundUp =                           |
|    | binding.roundUpSwitch.isChecked               |
| 53 |                                               |
| 54 | viewModel.calculateTip()                      |
| 55 | }                                             |
| 56 | }                                             |

|    |   |
|----|---|
| 57 | } |
|----|---|

## MainViewModel.kt

Tabel 9. Source Code MainViewModel.kt Soal 1 Modul 2

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | package com.example.tiptime                  |
| 2  |                                              |
| 3  | import androidx.lifecycle.LiveData           |
| 4  | import androidx.lifecycle.MutableLiveData    |
| 5  | import androidx.lifecycle.ViewModel          |
| 6  | import java.text.NumberFormat                |
| 7  | import kotlin.math.ceil                      |
| 8  |                                              |
| 9  | class MainViewModel : ViewModel() {          |
| 10 | private val _tipResult =                     |
|    | MutableLiveData<String>()                    |
| 11 | val tipResult: LiveData<String> = _tipResult |
| 12 |                                              |
| 13 | var costInput: String = ""                   |
| 14 | var tipPercentage: Double = 0.15             |
| 15 | var roundUp: Boolean = false                 |
| 16 |                                              |
| 17 | fun calculateTip() {                         |
| 18 | val cost = costInput.toDoubleOrNull()        |
| 19 | if (cost == null) {                          |
| 20 | _tipResult.value = ""                        |
| 21 | return                                       |
| 22 | }                                            |
| 23 |                                              |
| 24 | var tip = tipPercentage * cost               |

|    |                                                |
|----|------------------------------------------------|
| 25 | if (roundUp) {                                 |
| 26 | tip = ceil(tip)                                |
| 27 | }                                              |
| 28 |                                                |
| 29 | val formattedTip =                             |
|    | NumberFormat.getCurrencyInstance().format(tip) |
| 30 | _tipResult.value = formattedTip                |
| 31 | }                                              |
| 32 | }                                              |

activity\_main.xml

*Tabel 10. Source Code activity\_main.xml Soal 1 Modul 2*

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>                         |
| 2  | <ScrollView                                                    |
| 3  | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/a<br>ndroid" |
| 4  | xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-<br>auto"        |
| 5  | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"                 |
| 6  | android:layout_width="match_parent"                            |
| 7  | android:layout_height="match_parent"                           |
| 8  | android:importantForAccessibility="no"                         |
| 9  | android:fillViewport="true"                                    |
| 10 | tools:context=".MainActivity">                                 |
| 11 |                                                                |
| 12 | <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout             |
| 13 | android:layout_width="match_parent"                            |
| 14 | android:layout_height="wrap_content"                           |
| 15 | android:padding="16dp">                                        |

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 16 |                                                              |
| 17 | <EditText                                                    |
| 18 | android:id="@+id/cost_of_service"                            |
| 19 | android:layout_width="0dp"                                   |
| 20 | android:layout_height="wrap_content"                         |
| 21 | android:autofillHints=""                                     |
| 22 | android:hint="@string/cost_of_service"                       |
| 23 | android:inputType="numberDecimal"                            |
| 24 | android:minHeight="48dp"                                     |
| 25 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"                |
| 26 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"                    |
| 27 | app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />                 |
| 28 |                                                              |
| 29 | <TextView                                                    |
| 30 | android:id="@+id/service_question"                           |
| 31 | android:layout_width="wrap_content"                          |
| 32 | android:layout_height="wrap_content"                         |
| 33 | android:text="@string/how_was_the_service"                   |
| 34 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"                |
| 35 | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/cost_of_service" /> |
| 36 | <RadioGroup                                                  |
| 37 | android:id="@+id/tip_options"                                |
| 38 | android:layout_width="wrap_content"                          |
| 39 | android:layout_height="wrap_content"                         |
| 40 | android:checkedButton="@id/option_twenty_percent"            |
| 41 | android:orientation="vertical"                               |
| 42 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"                |
| 43 | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/service_question">  |

```

44
45         <RadioButton
46             android:id="@+id/option_twenty_percent"
47             android:layout_width="wrap_content"
48             android:layout_height="wrap_content"
49             android:text="@string/amazing_20"
50             android:checked="true"/>
51
52         <RadioButton
53             android:id="@+id/option_eighteen_percent"
54             android:layout_width="wrap_content"
55             android:layout_height="wrap_content"
56             android:text="@string/good_18" />
57
58         <RadioButton
59             android:id="@+id/option_fifteen_percent"
60             android:layout_width="wrap_content"
61             android:layout_height="wrap_content"
62             android:text="@string/okay_15" />
63     </RadioGroup>
64
65     <Switch
66         android:id="@+id/round_up_switch"
67         android:layout_width="0dp"
68         android:layout_height="wrap_content"
69         android:checked="true"
70         android:minHeight="48dp"
71         android:text="@string/round_up_tip"
72         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
73         app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/tip_optio

```

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | ns"                                                                 |
| 74 | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tip_options"               |
| 75 | tools:ignore="UseSwitchCompatOrMaterialXml,VisualLintButtonSize" /> |
| 76 |                                                                     |
| 77 | <Button                                                             |
| 78 | android:id="@+id/calculate_button"                                  |
| 79 | android:layout_width="0dp"                                          |
| 80 | android:layout_height="wrap_content"                                |
| 81 | android:text="@string/calculate"                                    |
| 82 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"                           |
| 83 | app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"                       |
| 84 | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/round_up_switch"           |
| 85 | tools:ignore="VisualLintButtonSize" />                              |
| 86 |                                                                     |
| 87 | <TextView                                                           |
| 88 | android:id="@+id/tip_result"                                        |
| 89 | android:layout_width="wrap_content"                                 |
| 90 | android:layout_height="wrap_content"                                |
| 91 | android:text="@string/tip_amount"                                   |
| 92 | android:layout_marginBottom="24dp"                                  |
| 93 | app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"                           |
| 94 | app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/calculate_button"          |
| 95 | tools:text="Tip Amount: \$10" />                                    |
| 96 |                                                                     |
| 97 | </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>                |

|    |               |
|----|---------------|
| 98 | </ScrollView> |
|----|---------------|

build.gradle (Module :app)

*Tabel 11. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 2*

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 1  | plugins {                                 |   |
| 2  | alias(libs.plugins.android.application)   |   |
| 3  | alias(libs.plugins.kotlin.android)        |   |
| 4  | }                                         |   |
| 5  |                                           |   |
| 6  | android {                                 |   |
| 7  | buildFeatures {                           |   |
| 8  | viewBinding = true                        |   |
| 9  | }                                         |   |
| 10 | namespace = "com.example.tiptime"         |   |
| 11 | compileSdk = 35                           |   |
| 12 |                                           |   |
| 13 | defaultConfig {                           |   |
| 14 | applicationId = "com.example.tiptime"     |   |
| 15 | minSdk = 30                               |   |
| 16 | targetSdk = 35                            |   |
| 17 | versionCode = 1                           |   |
| 18 | versionName = "1.0"                       |   |
| 19 |                                           |   |
| 20 | testInstrumentationRunner                 | = |
|    | "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" |   |
| 21 | }                                         |   |
| 22 |                                           |   |
| 23 | buildTypes {                              |   |
| 24 | release {                                 |   |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 25 | isMinifyEnabled = false                             |
| 26 | proguardFiles(                                      |
| 27 | getDefaultProguardFile("proguard-                   |
|    | android-optimize.txt"),                             |
| 28 | "proguard-rules.pro"                                |
| 29 | )                                                   |
| 30 | }                                                   |
| 31 | }                                                   |
| 32 | compileOptions {                                    |
| 33 | sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11        |
| 34 | targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11        |
| 35 | }                                                   |
| 36 | kotlinOptions {                                     |
| 37 | jvmTarget = "11"                                    |
| 38 | }                                                   |
| 39 | }                                                   |
| 40 |                                                     |
| 41 | dependencies {                                      |
| 42 |                                                     |
| 43 | implementation(libs.androidx.core.ktx)              |
| 44 | implementation(libs.androidx.appcompat)             |
| 45 | implementation(libs.material)                       |
| 46 | implementation(libs.androidx.activity)              |
| 47 | implementation(libs.androidx.constraintlayout)      |
| 48 | testImplementation(libs.junit)                      |
| 49 | androidTestImplementation(libs.androidx.junit)      |
| 50 | androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.co |
|    | re)                                                 |
| 51 | }                                                   |

## colors.xml

Tabel 12. Source Code colors.xml Soal 1 Modul 2

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>     |
| 2  | <resources>                                |
| 3  | <color name="purple_200">#FFBB86FC</color> |
| 4  | <color name="purple_500">#FF6200EE</color> |
| 5  | <color name="purple_700">#FF3700B3</color> |
| 6  | <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>   |
| 7  | <color name="teal_700">#FF018786</color>   |
| 8  | <color name="black">#FF000000</color>      |
| 9  | <color name="white">#FFFFFFFF</color>      |
| 10 | </resources>                               |

## strings.xml

Tabel 13. Source Code strings.xml Soal 1 Modul 2

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | <resources>                                                      |
| 2  | <string name="app_name">TipTime</string>                         |
| 3  |                                                                  |
| 4  | <string name="cost_of_service">Cost of Service</string>          |
| 5  | <string name="how_was_the_service">How was the service?</string> |
| 6  | <string name="amazing_20">Amazing (20%)</string>                 |
| 7  | <string name="good_18">Good (18%)</string>                       |
| 8  | <string name="okay_15">Okay (15%)</string>                       |
| 9  | <string name="round_up_tip">Round up tip?</string>               |
| 10 | <string name="calculate">Calculate</string>                      |
| 11 | <string name="tip_amount">Tip Amount </string>                   |



|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 15 | <code>&lt;/style&gt;</code>     |
| 16 | <code>&lt;/resources&gt;</code> |

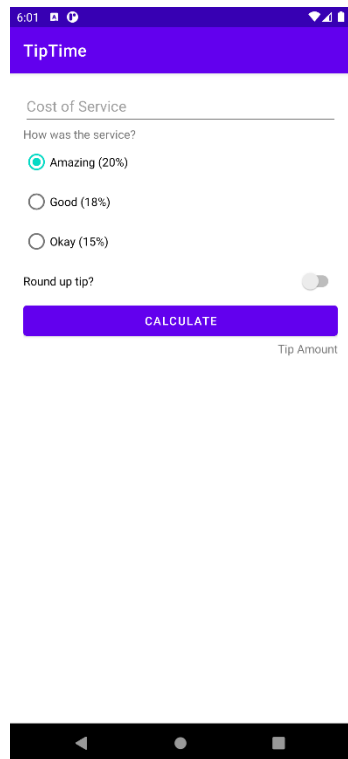
themes.xml (night)

*Tabel 15. Source Code themes.xml (night) Soal 1 Modul 2*

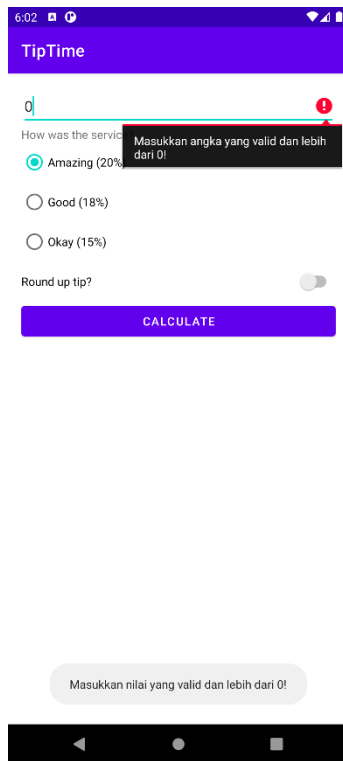
|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <code>&lt;resources</code>                                                 |
|    | <code>xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"&gt;</code>            |
| 2  | <code>    &lt;!-- Base application theme. --&gt;</code>                    |
| 3  | <code>    &lt;style                            name="Theme.TipTime"</code> |
|    | <code>parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActio</code>           |
|    | <code>nBar"&gt;</code>                                                     |
| 4  | <code>        &lt;!-- Primary brand color. --&gt;</code>                   |
| 5  | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorPrimary"&gt;@color/purple_200&lt;/item&gt;</code>         |
| 6  | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorPrimaryVariant"&gt;@color/purple_700&lt;/item&gt;</code>  |
| 7  | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorOnPrimary"&gt;@color/black&lt;/item&gt;</code>            |
| 8  | <code>        &lt;!-- Secondary brand color. --&gt;</code>                 |
| 9  | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorSecondary"&gt;@color/teal_200&lt;/item&gt;</code>         |
| 10 | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorSecondaryVariant"&gt;@color/teal_200&lt;/item&gt;</code>  |
| 11 | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="colorOnSecondary"&gt;@color/black&lt;/item&gt;</code>          |
| 12 | <code>        &lt;!-- Status bar color. --&gt;</code>                      |
| 13 | <code>        &lt;item</code>                                              |
|    | <code>name="android:statusBarColor"&gt;?attr/colorPrimaryVar</code>        |
|    | <code>iant&lt;/item&gt;</code>                                             |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 14 | <code>&lt;!-- Customize your theme here. --&gt;</code> |
| 15 | <code>&lt;/style&gt;</code>                            |
| 16 | <code>&lt;/resources&gt;</code>                        |

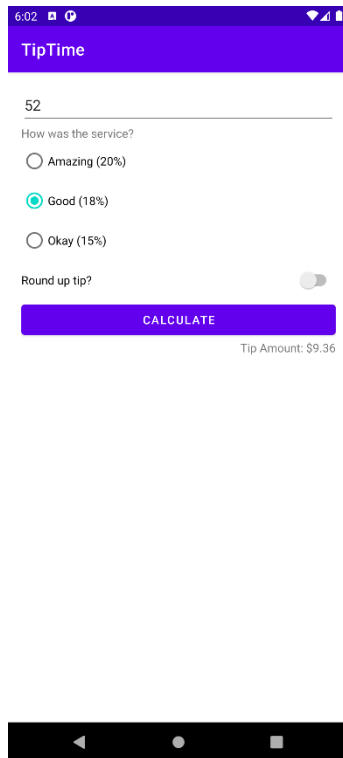
## B. Output Program



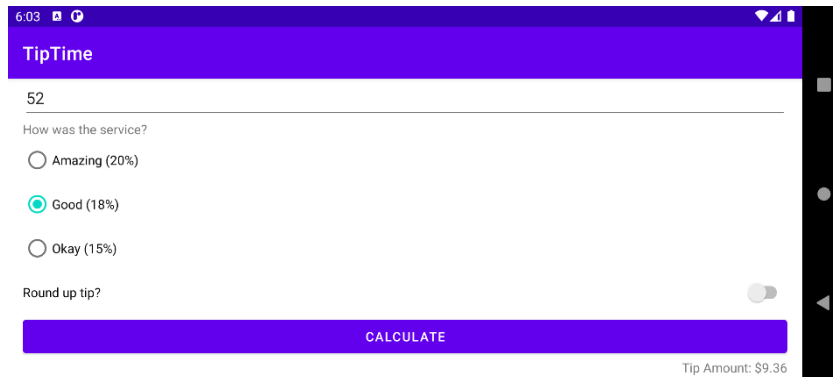
Gambar 11. Screenshot Hasil Tampilan Awal Soal 1 Modul 2



Gambar 12. Screenshot Hasil Tampilan Validasi Soal 1 Modul 2



Gambar 13. Screenshot Hasil Tampilan Setelah Dijalankan Soal 1 Modul 2



Gambar 14. Screenshot Hasil Tampilan Lanscape Soal 1 Modul 2

## C. Pembahasan

### 1. MainActivity.kt

- Baris 1–7:

Deklarasi package dan import library yang diperlukan. `package com.example.tiptime` menunjukkan lokasi file ini dalam struktur proyek. Library yang diimpor mencakup yaitu `Bundle` dan `Toast` dari `Android` untuk fungsi dasar dan notifikasi kepada pengguna. `viewModels` dari `AndroidX` untuk menghubungkan `ViewModel`. `AppCompatActivity` sebagai kelas dasar untuk `activity`. `ActivityMainBinding` dari `ViewBinding` untuk mengakses komponen UI secara langsung tanpa `findViewById`.

- Baris 9–12:

Deklarasi kelas `MainActivity` yang merupakan turunan dari `AppCompatActivity`. Di dalamnya terdapat dua property yaitu `binding`, yang digunakan untuk mengakses view di layout `activity_main.xml`. `viewModel`, instance dari `MainViewModel`, digunakan untuk menyimpan data tip dan bertahan terhadap perubahan konfigurasi seperti rotasi layar.

- Baris 14–18:  
Method `onCreate` dipanggil ketika activity pertama kali dibuat. `binding` diinisialisasi menggunakan `ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)`. `setContentView(binding.root)` digunakan untuk menampilkan tampilan yang sudah dibinding.
- Baris 20–21:  
Mengisi UI dengan data awal dari ViewModel iayu nilai input biaya layanan (`costInput`) di-set ke `EditText`. Status switch untuk pembulatan (`roundUp`) disetel sesuai dengan data di ViewModel.
- Baris 23–25:  
Mengamati perubahan `tipResult` dari ViewModel. Ketika hasil tip berubah, `TextView` akan diperbarui secara otomatis untuk menampilkan jumlah tip dalam format string yang sesuai.
- Baris 27–29:  
Jika `costInput` tidak kosong saat activity dibuka, maka `calculateTip()` langsung dipanggil untuk menghitung ulang tip berdasarkan nilai yang terakhir dimasukkan. Ini mendukung fitur state persistence pada ViewModel.
- Baris 31–54:  
Menangani logika ketika tombol "Calculate" diklik. Fungsi pada baris 32–33 untuk mengambil input dan mengubahnya ke `Double?`.. Baris 35–39 untuk validasi input, jika kosong atau nol, tampilkan pesan kesalahan dan batalkan proses. Pada baris 40–41 berguna membersihkan error jika input valid. Baris 43–47 menentukan persentase tip berdasarkan radio button yang dipilih. Baris 49–51 menyimpan input, persentase, dan status pembulatan ke ViewModel dan pada baris 53 untuk memanggil `calculateTip()` untuk menghitung jumlah tip baru.

## 2. MainViewModel.kt

- Baris 1–6:  
`package com.example.tiptime` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. `LiveData`, `MutableLiveData`, dan `ViewModel` digunakan dari Android Jetpack untuk menerapkan arsitektur MVVM. `NumberFormat` dari Java untuk memformat angka menjadi bentuk mata uang. `ceil` dari `kotlin.math` digunakan untuk membulatkan angka ke atas jika opsi pembulatan diaktifkan.
- Baris 8-10:  
Deklarasi kelas `MainViewModel` yang mewarisi `ViewModel`. Kelas ini bertugas menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh UI, agar tetap bertahan saat terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar.
- Baris 9-10:  
`_tipResult` adalah objek `MutableLiveData` yang dapat diubah dari dalam `ViewModel`. `tipResult` adalah `LiveData` bersifat read-only yang dapat diamati oleh UI. Ini adalah cara yang baik untuk membatasi akses data agar tidak bisa diubah dari luar `ViewModel`.
- Baris 12-14:  
Deklarasi tiga properti utama yaitu `costInput` untuk menyimpan input biaya layanan dalam bentuk `String`. `tipPercentage` menyimpan persentase tip yang dipilih, default-nya 15%. `roundup` boolean yang menandakan apakah hasil tip dibulatkan ke atas atau tidak.
- Baris 16-25:  
Fungsi utama yang digunakan untuk menghitung jumlah tip diantaranya pada baris 17 untuk mengonversi input ke `Double`. Jika input tidak valid, hasil dikosongkan dan fungsi selesai. Baris 20 untuk menghitung tip awal sebagai hasil dari `cost * tipPercentage`. Pada baris 21–23 jika opsi `roundUp` aktif, nilai tip dibulatkan ke atas menggunakan `ceil()`. Baris 24: Nilai tip diformat ke bentuk mata uang lokal (misalnya Rp, \$, dll).

Baris 25: Hasil diformat disimpan ke dalam `_tipResult`, yang akan dipantau oleh UI.

### 3. `activity_main.xml`

- Baris 1-9

Bagian pembuka layout terdiri dari `ScrollView` yang digunakan sebagai container utama agar tampilan bisa di-scroll saat layar tidak cukup besar. Atribut seperti `layout_width="match_parent"` dan `layout_height="match_parent"` memastikan tampilan mengisi seluruh layar. `fillViewport="true"` memastikan isi tampilan mengisi seluruh tinggi layar meskipun tidak cukup panjang untuk di-scroll. `tools:context=".MainActivity"` digunakan oleh Android Studio untuk mengetahui activity yang menggunakan layout ini, berguna saat preview UI.

- Baris 11-13:

`ConstraintLayout` digunakan sebagai layout utama di dalam `ScrollView` yaitu untuk memberikan kontrol posisi yang fleksibel terhadap elemen UI dan menggunakan `padding="16dp"` untuk memberi jarak antar elemen dari tepi layar.

- Baris 15–23:

Input teks untuk memasukkan biaya layanan terdiri dari `inputType="numberDecimal"` membatasi input ke angka desimal, `hint="@string/cost_of_service"` menampilkan petunjuk saat belum ada input. Dikonstraint ke atas layout (`Top_toTopOf="parent"`) dan di tengah secara horizontal.

- Baris 25-29:

Berfungsi untuk menampilkan pertanyaan tentang kualitas layanan yaitu teks diambil dari `strings.xml` menggunakan `@string/how_was_the_service` dan ditempatkan di bawah `EditText`.

- Baris 31-49:

Adalah baris grup tombol pilihan untuk menentukan persentase tip yaitu `orientation="vertical"` menampilkan radio button secara vertical ada tiga opsi yang disediakan: 20%, 18%, dan 15%. `option_twenty_percent` disetel sebagai default dengan `android:checked="true"`.

- Baris 51-58

Adalah switch yang berguna untuk mengatur apakah tip perlu dibulatkan yaitu `android:checked="true"` yang menandakan pembulatan aktif secara default. Dikonstraint agar sejajar horizontal dengan `tip_options` dan berada di bawahnya.

- Baris 60-66:

Adalah tombol yang digunakan untuk menghitung jumlah tip yaitu menggunakan `text="@string/calculate"` untuk menampilkan label tombol dan ditempatkan di bawah Switch.

- Baris 68-74:

`<TextView android:id="@+id/tip_result" ... />` berguna menampilkan hasil perhitungan tip yaitu teks default diambil dari `@string/tip_amount`. Dikonstraint ke bawah tombol hitung, dan berada di sisi kanan layout.

- Baris 75:

`</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>`,  
`</ScrollView>` adalah penutup untuk `ConstraintLayout` dan `ScrollView`.

#### 4. build.gradle (Module :app)

- Baris 1-3 (Plugins):

Adalah blok yang mengatur plugin yang digunakan dalam proyek yaitu `android.application`: Plugin utama untuk proyek Android.

`kotlin.android:` berfungsi menyediakan dukungan untuk Kotlin di Android. `alias(libs.plugins...)` memanfaatkan versi plugin yang didefinisikan di `libs.versions.toml` untuk manajemen versi terpusat.

- Baris 5–34 (Blok android):  
Bagian ini adalah bagian utama konfigurasi Android.
- Baris 6–8 (buildFeatures):  
Mengaktifkan fitur ViewBinding, memungkinkan kamu mengakses view pada layout XML secara aman dan langsung melalui objek `binding` tanpa `findViewById()`.
- Baris 9-10 (Namespace dan compile SDK):  
`Namespace` untuk menentukan nama package utama dari aplikasi sedangkan `compileSdk = 35` Proyek yang akan dikompilasi menggunakan Android API level 35.
- Baris 12-20 (defaultConfig):  
Pada bagian ini berfungsi mengkonfigurasi dasar aplikasi diantaranya `applicationId` yaitu nama unik aplikasi (digunakan saat install di perangkat). `minSdk = 30` adalah minimum versi Android yang didukung. `targetSdk = 35` adalah target versi Android saat aplikasi dijalankan. `versionCode` dan `versionName` adalah informasi versi aplikasi. `testInstrumentationRunner` adalah runner default untuk instrumented test.
- Baris 22–28 (buildTypes):  
Bagian ini mengatur tipe build menggunakan `release` yaitu konfigurasi untuk versi rilis aplikasi. `isMinifyEnabled = false` yang artinya tidak mengaktifkan shrinking/proguard. `proguardFiles` untuk menentukan aturan ProGuard yang digunakan jika shrinking diaktifkan.
- Baris 29–32 (compileOptions):  
Bagian ini berfungsi menentukan versi Java yang digunakan untuk kompilasi yaitu `Java 11` digunakan untuk source dan target compatibility.

- Baris 33–34 (kotlinOptions):  
Bagian ini berfungsi untuk mengatur Kotlin agar menggunakan target JVM versi 11, agar kompatibel dengan fitur Java 11.
- Baris 36–45 (Dependencies):  
Adalah daftar library yang digunakan dalam proyek yaitu `implementation(...)` library untuk runtime aplikasi, seperti `androidx.core.ktx`, `androidx.appcompat`, `material`, `constraintlayout`. `androidx.activity` untuk komponen Activity modern. `testImplementation(...)` untuk unit test (junit). `androidTestImplementation(...)` untuk instrumented test di Android (junit, espresso).

#### 5. colors.xml

File ini mendefinisikan palet warna aplikasi yang digunakan untuk UI seperti latar belakang, teks, tombol, dan lainnya. Warna-warna ini digunakan di file layout atau tema untuk menjaga konsistensi desain. `purple_200`, `purple_500`, `purple_700` yaitu warna ungu dalam tiga tingkat kecerahan/ketajaman, sering dipakai untuk elemen utama (primary). `teal_200`, `teal_700` yaitu warna aksen (accent color) dalam dua variasi, umumnya digunakan untuk tombol atau highlight. `black`, `white` yaitu warna dasar teks atau latar belakang, digunakan untuk kontras tinggi. Semua warna disimpan dalam format hexadecimal dengan alpha (FF = full opacity).

#### 6. strings.xml

File ini berisi string literal atau teks yang akan ditampilkan ke pengguna. Dengan memisahkannya dari kode sumber, kamu bisa lebih mudah melakukan lokalisasi/multibahasa dan manajemen teks. `app_name` yaitu nama aplikasi yang muncul di launcher dan toolbar. `cost_of_service` yaitu label untuk input biaya layanan. `how_was_the_service` yaitu label untuk menanyakan tingkat pelayanan. `amazing_20`, `good_18`, `okay_15` adalah opsi dalam `RadioGroup` yang menunjukkan kualitas pelayanan dan

besaran persentase tip. `round_up_tip` adalah label untuk switch, apakah tip dibulatkan atau tidak. `Calculate` adalah teks pada tombol kalkulasi. `tip_amount` adalah label hasil kalkulasi tip.

#### 7. `themes.xml`

`Theme.TipTime` merupakan tema utama aplikasi dengan gaya dasar dari `MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar`. Warna utama (`colorPrimary`) untuk mengatur elemen seperti Toolbar dengan warna `purple_500`. Warna variasi utama (`colorPrimaryVariant`) biasanya digunakan untuk status bar atau bagian yang lebih gelap, di-set ke `purple_700`. `colorOnPrimary` yaitu warna teks atau ikon yang tampil di atas warna utama, menggunakan warna putih agar kontras. Warna sekunder (`colorSecondary`) digunakan untuk elemen tambahan seperti tombol aksi atau highlight, diatur ke `teal_200`. `colorSecondaryVariant` yaitu versi gelap dari warna sekunder (`teal_700`), memberikan fleksibilitas visual. `colorOnSecondary` adalah warna teks/ikon di atas warna sekunder (hitam agar kontras). `statusBarColor` yaitu status bar akan mengambil warna dari `colorPrimaryVariant`.

#### 8. `themes.xml (night)`

Mode ini diaktifkan ketika perangkat berada di mode malam (dark mode). Warna utama (`colorPrimary`) dipilih lebih terang (`purple_200`) agar tetap terlihat di latar belakang gelap. `colorOnPrimary` yaitu menggunakan hitam, karena `colorPrimary` terang, jadi dibutuhkan warna teks gelap agar tetap terbaca. `colorSecondary` dan variannya tetap `teal_200`, tidak berubah dari mode terang, karena warna ini sudah cukup netral untuk dipakai di kedua mode. `colorOnSecondary` yaitu masih hitam, karena sekunder tetap terang. Konfigurasi `statusBarColor` tetap mengambil `colorPrimaryVariant`.

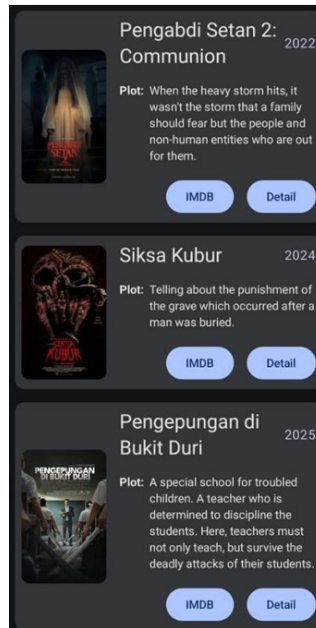
## **MODUL 3 : BUILD A SCROLLABLE LIST**

### **SOAL 1**

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) atau LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
  - a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
  - b. Button kedua menggunakan Navigation component/intent untuk membuka laman detail item
5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:



Gambar 15. Contoh UI List Soal 1 Modul 3

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 16. Contoh UI Detail Soal 1 Modul 3

## A. Source Code

### MainActivity.kt

*Tabel 16. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 3*

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3                           |
| 2  |                                                      |
| 3  | import android.os.Bundle                             |
| 4  | import androidx.activity.ComponentActivity           |
| 5  | import androidx.activity.compose.setContent          |
| 6  | import androidx.activity.enableEdgeToEdge            |
| 7  | import                                               |
|    | androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize       |
| 8  | import androidx.compose.foundation.layout.padding    |
| 9  | import androidx.compose.material3.MaterialTheme      |
| 10 | import androidx.compose.material3.Scaffold           |
| 11 | import androidx.compose.runtime.Composable           |
| 12 | import androidx.compose.ui.Modifier                  |
| 13 | import androidx.navigation.NavHostController         |
| 14 | import androidx.navigation.compose.NavHost           |
| 15 | import androidx.navigation.compose.composable        |
| 16 | import                                               |
|    | androidx.navigation.compose.rememberNavController    |
| 17 | import com.example.modul3.ui.screen.MakeupListScreen |
| 18 | import                                               |
|    | com.example.modul3.ui.screen.MakeupDetailScreen      |
| 19 | import com.example.modul3.ui.theme.Modul3Theme       |
| 20 |                                                      |
| 21 | class MainActivity : ComponentActivity() {           |
| 22 | override fun onCreate(savedInstanceState:            |
|    | Bundle?) {                                           |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 23 | super.onCreate(savedInstanceState)   |   |
| 24 | enableEdgeToEdge()                   |   |
| 25 | setContent {                         |   |
| 26 | Modul3Theme {                        |   |
| 27 | MainApp()                            |   |
| 28 | }                                    |   |
| 29 | }                                    |   |
| 30 | }                                    |   |
| 31 | }                                    |   |
| 32 |                                      |   |
| 33 | @Composable                          |   |
| 34 | fun MainApp() {                      |   |
| 35 | val navController: NavHostController | = |
|    | rememberNavController()              |   |
| 36 |                                      |   |
| 37 | Scaffold(                            |   |
| 38 | modifier = Modifier.fillMaxSize(),   |   |
| 39 | containerColor                       | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.background |   |
| 40 | ) { padding ->                       |   |
| 41 | NavHost(                             |   |
| 42 | navController = navController,       |   |
| 43 | startDestination                     | = |
|    | Navigation.ROUTE_LIST,               |   |
| 44 | modifier = Modifier.padding(padding) |   |
| 45 | ) {                                  |   |
| 46 | composable(Navigation.ROUTE_LIST) {  |   |
| 47 | MakeupListScreen(navController       | = |
|    | navController)                       |   |
| 48 | }                                    |   |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 49 | composable(Navigation.ROUTE_DETAIL) {               |
|    | backStackEntry ->                                   |
| 50 | val makeupId =                                      |
|    | backStackEntry.arguments?.getString(Navigation.ARG_ |
|    | MAKEUP_ID) ?: ""                                    |
| 51 | MakeupDetailScreen(navController =                  |
|    | navController, makeupId = makeupId)                 |
| 52 | }                                                   |
| 53 | }                                                   |
| 54 | }                                                   |
| 55 | }                                                   |

## Makeup.kt

*Tabel 17. Source Code Makeup.kt Soal 1 Modul 3*

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.model |
| 2  |                                  |
| 3  | import com.example.modul3.R      |
| 4  |                                  |
| 5  | data class Makeup(               |
| 6  | val id: String,                  |
| 7  | val name: String,                |
| 8  | val type: String,                |
| 9  | val imageResId: Int,             |
| 10 | val webUrl: String,              |
| 11 | val description: String,         |
| 12 | val year: String                 |
| 13 | ) {                              |
| 14 | companion object {               |
| 15 | val makeupList = listOf(         |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 16 | Makeup(                                                |
| 17 | id = "1",                                              |
| 18 | name = "MakeOver Powerstay 24H                         |
|    | Weightless Liquid Foundation",                         |
| 19 | type = "Foundation",                                   |
| 20 | imageResId =                                           |
|    | R.drawable.makeover_foundation,                        |
| 21 | webView =                                              |
|    | "https://www.sociolla.com/foundation/74784-            |
|    | powerstay-24h-weightless-liquid-foundation",           |
| 22 | description = "Produk ini memberikan                   |
|    | tampilan kulit yang lebih halus pada aplikasi pertama  |
|    | dan mempertahankan penampilannya sepanjang hari.       |
|    | Tidak hanya memberikan kesan ringan pada kulit saat    |
|    | digunakan di dalam, luar ruangan, dan aktivitas aktif, |
|    | tetapi juga berinovasi dengan Oil Regulatory           |
|    | Technology yang menggabungkan mekanisme ganda          |
|    | mikropartikel, memajukan formula untuk tidak hanya     |
|    | mampu mengendalikan minyak berlebih yang muncul di     |
|    | kulit, tetapi juga mengatur produksi minyak dari bawah |
|    | kulit. Memungkinkan untuk tetap diam dengan sempurna   |
|    | hingga 24 jam tanpa munculnya sebum/minyak             |
|    | berlebih.",                                            |
| 23 | year = "2023"                                          |
| 24 | ),                                                     |
| 25 | Makeup(                                                |
| 26 | id = "2",                                              |
| 27 | name = "MakeOver Powerstay Glazed                      |
|    | Lock Lip Pigment",                                     |
| 28 | type = "Lipstik",                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29 | imageResId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = |
|    | R.drawable.makeover_lipstik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 30 | webUrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = |
|    | "https://www.sociolla.com/lip-gloss/81512-powerstay-glazed-lock-lip-pigment?shade=d09_skye_glaze_%7C_3_g",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 31 | description = "Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment merupakan level terbaru dari lip gloss, memberikan hasil bibir plump dan glazy yang uncrackable (tampilan tahan lama tanpa cracking) hingga 24 jam. Plump Glaze menghasilkan tampilan bibir halus bahkan ketika digunakan di bibir kering, glossy, dan pigmented hanya dalam 1 olesan, bahkan ketika digunakan di bibir gelap. Diformulasikan dengan paten POWERGLAZE TECHNOLOGY™, intensitas pigmen produk ini dapat tahan sepanjang hari tanpa retak, tahan transfer, dan tahan noda.", |   |
| 32 | year = "2024"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 33 | ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 34 | Makeup(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 35 | id = "3",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 36 | name = "Maskara Tahan Air MAKE OVER Lash Impulse",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 37 | type = "Mata",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 38 | imageResId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = |
|    | R.drawable.makeover_maskara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 39 | webUrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = |
|    | "https://www.sociolla.com/mascara/56820-lash-impulse-waterproof-mascara",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | description = "Make Over Lash Impulse Waterproof Mascara 9 ml adalah maskara tahan air dengan 3D Maxi-Lash Technology yang menghasilkan volume 10x* pada bulu mata anda menjadikannya lebih tebal, lentik, dan lebat. Maskara ini diformulasikan dengan formula zero-smudge yang menjaga kinerja maskara ini tidak luntur hingga 12 jam. Diinovasikan dengan customized dual sided flat-curve brush yang secara presisi didesain untuk memberikan hasil maksimal tanpa menggumpal.", |
| 41 | year = "2022"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42 | ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | Makeup(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44 | id = "4",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45 | name = "MakeOver Multifix Matte Blusher",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46 | type = "Pipi",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | imageResId = R.drawable.makeover_blush,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | webUrl = "https://www.sociolla.com/blush/10174-multifix-matte-blusher",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | description = "Semarakkan penampilan Anda dengan blusher stick transformasi unik ini. Dengan Powder Shifter Technology, tekstur krimnya langsung berubah menjadi bedak lembut yang meleleh di kulit. Teksturnya yang lembut dan creamy membuat blush ini menyatu sempurna di kulit, namun hasil akhir bedak lembut memberikan tampilan matte yang menggoda dan aplikasi yang ringan. Dilengkapi formula Hi-Impact                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pigmented dan Color Diffused Tone Up yang memberikan rona alami yang intens namun halus yang menghadirkan kesan modern pada wajah yang lebih cerah.",                                           |
| 50 | year = "2023"                                                                                                                                                                                   |
| 51 | ),                                                                                                                                                                                              |
| 52 | Makeup(                                                                                                                                                                                         |
| 53 | id = "5",                                                                                                                                                                                       |
| 54 | name = "MakeOver Hyperblack Superstay                                                                                                                                                           |
|    | Liner 1 g",                                                                                                                                                                                     |
| 55 | type = "Mata",                                                                                                                                                                                  |
| 56 | imageResId =                                                                                                                                                                                    |
|    | R.drawable.makeover_liner,                                                                                                                                                                      |
| 57 | webUrl =                                                                                                                                                                                        |
|    | "https://www.sociolla.com/eyeliner/9116-hyperblack-superstay-liner",                                                                                                                            |
| 58 | description = "Pena eye liner warna intens dengan aplikator ujung kuas yang lembut, tipis, dan fleksibel untuk aplikasi yang tepat guna menciptakan tampilan berani dan kuat yang tahan lama.", |
| 59 | year = "2023"                                                                                                                                                                                   |
| 60 | ),                                                                                                                                                                                              |
| 61 | Makeup(                                                                                                                                                                                         |
| 62 | id = "6",                                                                                                                                                                                       |
| 63 | name = "MakeOver Powerstay 24H Matte                                                                                                                                                            |
|    | Powder Foundation",                                                                                                                                                                             |
| 64 | type = "Powder",                                                                                                                                                                                |
| 65 | imageResId =                                                                                                                                                                                    |
|    | R.drawable.makeover_powder,                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | <pre>                                 webUrl                                = "https://www.sociolla.com/cake-foundation/80666- powerstay-24h-matte-powder-foundation", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 67 | <pre>                                 description = "Make Over Powerstay 24H Matte Powder Foundation merupakan bedak padat dengan kandungan foundation untuk mendapatkan hasil Airbrushed Smooth Cover hingga 24 jam. Partikel mikro yang sangat halus dapat menempel secara sempurna dan menutupi segala permasalahan kulit wajah, bahkan pada kulit mudah berjerawat, kulit kering dan penggunaan diatas tabir surya. Dapatkan hasil yang tahan lama dan nyaman bahkan di kulit yang sangat berminyak dengan 24H Strong-wear Triple Oil Control.", </pre> |
| 68 | <pre>                                 year = "2024" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 69 | <pre>                                 ), </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70 | <pre>                                 Makeup( </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71 | <pre>                                     id = "7", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72 | <pre>                                     name = "MakeOver Hydration Serum", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73 | <pre>                                     type = "Kulit", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74 | <pre>                                     imageResId                                = R.drawable.makeover_serum, </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75 | <pre>                                     webUrl                                = "https://www.sociolla.com/face-serum/2314-hydration- serum-33-ml", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 | <pre>                                     description = "Melembabkan dan mempersiapkan kulit untuk riasan, rahasia riasan tahan lama para penata rias profesional. Mengandung: - Aloe Vera sebagai agen penenang, pelembab dan anti iritasi - Pro Vitamin B5 sebagai pelembab - Vitamin E sebagai antioksidan", </pre>                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |               |
|----|---------------|
| 77 | year = "2022" |
| 78 | )             |
| 79 | )             |
| 80 | }             |
| 81 | }             |

## Navigation.kt

*Tabel 18. Source Code Navigation.kt Soal 1 Modul 3*

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3                      |
| 2  |                                                 |
| 3  | object Navigation {                             |
| 4  | const val ROUTE_LIST = "makeup_list"            |
| 5  | const val ROUTE_DETAIL =                        |
|    | "makeup_detail/{makeupId}"                      |
| 6  |                                                 |
| 7  | fun createDetailRoute(makeupId: String): String |
|    | {                                               |
| 8  | return "makeup_detail/\${makeupId}"             |
| 9  | }                                               |
| 10 |                                                 |
| 11 | const val ARG_MAKEUP_ID = "makeupId"            |
| 12 | }                                               |

## build.gradle.kts (Module :app)

*Tabel 19. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 3*

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | plugins {                               |
| 2 | alias(libs.plugins.android.application) |
| 3 | alias(libs.plugins.kotlin.android)      |

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 4  | alias(libs.plugins.kotlin.compose)        |   |
| 5  | id("org.jetbrains.kotlin.kapt")           |   |
| 6  | }                                         |   |
| 7  |                                           |   |
| 8  | android {                                 |   |
| 9  | namespace = "com.example.modul3"          |   |
| 10 | compileSdk = 35                           |   |
| 11 |                                           |   |
| 12 | defaultConfig {                           |   |
| 13 | applicationId = "com.example.modul3"      |   |
| 14 | minSdk = 30                               |   |
| 15 | targetSdk = 35                            |   |
| 16 | versionCode = 1                           |   |
| 17 | versionName = "1.0"                       |   |
| 18 |                                           |   |
| 19 | testInstrumentationRunner                 | = |
|    | "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" |   |
| 20 | }                                         |   |
| 21 |                                           |   |
| 22 | buildTypes {                              |   |
| 23 | release {                                 |   |
| 24 | isMinifyEnabled = false                   |   |
| 25 | proguardFiles(                            |   |
| 26 | getDefaultProguardFile("proguard-         |   |
|    | android-optimize.txt"),                   |   |
| 27 | "proguard-rules.pro"                      |   |
| 28 | )                                         |   |
| 29 | }                                         |   |
| 30 | }                                         |   |
| 31 |                                           |   |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 32 | compileOptions {                                         |
| 33 | sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11             |
| 34 | targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11             |
| 35 | }                                                        |
| 36 |                                                          |
| 37 | kotlinOptions {                                          |
| 38 | jvmTarget = "11"                                         |
| 39 | }                                                        |
| 40 |                                                          |
| 41 | buildFeatures {                                          |
| 42 | compose = true                                           |
| 43 | }                                                        |
| 44 |                                                          |
| 45 | composeOptions {                                         |
| 46 | kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.10"                |
| 47 | }                                                        |
| 48 | }                                                        |
| 49 |                                                          |
| 50 | dependencies {                                           |
| 51 | implementation("com.github.bumptech.glide:glide:4.15.1") |
| 52 | kapt("com.github.bumptech.glide:compiler:4.15.1")        |
| 53 | implementation(libs.androidx.core.ktx)                   |
| 54 | implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime.ktx)      |
| 55 | implementation(libs.androidx.activity.compose)           |
| 56 | implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))      |
| 57 | implementation("androidx.compose.ui:ui")                 |
| 58 | implementation("androidx.compose.ui:ui-graphics")        |
| 59 | implementation("androidx.compose.ui:ui-tooling-preview") |

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 60 | implementation("androidx.compose.material3:material3")                 |
| 61 | implementation("androidx.compose.material:material-icons-extended")    |
| 62 | implementation("androidx.navigation:navigation-compose:2.7.7")         |
| 63 | implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose:2.6.2") |
| 64 | implementation("androidx.compose.runtime:runtime-saveable")            |
| 65 | implementation("androidx.fragment:fragment-ktx:1.6.2")                 |
| 66 | testImplementation(libs.junit)                                         |
| 67 | androidTestImplementation(libs.androidx.junit)                         |
| 68 | androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)                 |
| 69 | androidTestImplementation(platform(libs.androidx.compose.bom))         |
| 70 | androidTestImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-junit4")        |
| 71 | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-tooling")                  |
| 72 | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-manifest")            |
| 73 | }                                                                      |

## GlideImage.kt

Tabel 20. Source Code GlideImage.kt Soal 1 Modul 3

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul3.ui.components |
|---|------------------------------------------|

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.widget.ImageView                    |
| 4  | import androidx.annotation.DrawableRes             |
| 5  | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 6  | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 7  | import androidx.compose.ui.viewinterop.AndroidView |
| 8  | import com.bumptech.glide.Glide                    |
| 9  |                                                    |
| 10 | @Composable                                        |
| 11 | fun GlideImageCrop(                                |
| 12 | @DrawableRes resId: Int,                           |
| 13 | contentDescription: String?,                       |
| 14 | modifier: Modifier = Modifier                      |
| 15 | ) {                                                |
| 16 | AndroidView(                                       |
| 17 | factory = { context ->                             |
| 18 | ImageView(context).apply {                         |
| 19 | scaleType =                                        |
|    | ImageView.ScaleType.CENTER_CROP                    |
| 20 | contentDescription?.let {                          |
|    | this.contentDescription = it }                     |
| 21 | }                                                  |
| 22 | },                                                 |
| 23 | update = { imageView ->                            |
| 24 | Glide.with(imageView.context)                      |
| 25 | .load(resId)                                       |
| 26 | .into(imageView)                                   |
| 27 | },                                                 |
| 28 | modifier = modifier                                |
| 29 | )                                                  |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 30 | }                              |
| 31 |                                |
| 32 | @Composable                    |
| 33 | fun GlideImageFit(             |
| 34 | @DrawableRes resId: Int,       |
| 35 | contentDescription: String?,   |
| 36 | modifier: Modifier = Modifier  |
| 37 | ) {                            |
| 38 | AndroidView(                   |
| 39 | factory = { context ->         |
| 40 | ImageView(context).apply {     |
| 41 | scaleType                      |
|    | =                              |
|    | ImageView.ScaleType.FIT_CENTER |
| 42 | contentDescription?.let        |
|    | {                              |
|    | this.contentDescription = it } |
| 43 | }                              |
| 44 | },                             |
| 45 | update = { imageView ->        |
| 46 | Glide.with(imageView.context)  |
| 47 | .load(resId)                   |
| 48 | .into(imageView)               |
| 49 | },                             |
| 50 | modifier = modifier            |
| 51 | )                              |
| 52 | }                              |

## MakeupDetailScreen.kt

Tabel 21. Source Code MakeupDetailScreen.kt Soal 1 Modul 3

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul3.ui.screen |
|---|--------------------------------------|

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 2  |                                                     |
| 3  | import androidx.compose.foundation.layout.*         |
| 4  | import                                              |
|    | androidx.compose.foundation.rememberScrollState     |
| 5  | import androidx.compose.foundation.verticalScroll   |
| 6  | import                                              |
|    | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShap |
|    | e                                                   |
| 7  | import androidx.compose.material3.*                 |
| 8  | import androidx.compose.runtime.Composable          |
| 9  | import androidx.compose.ui.Modifier                 |
| 10 | import androidx.compose.ui.draw.clip                |
| 11 | import androidx.compose.ui.unit.dp                  |
| 12 | import androidx.navigation.NavController            |
| 13 | import com.example.modul3.model.Makeup              |
| 14 | import                                              |
|    | com.example.modul3.ui.components.GlideImageFit      |
| 15 |                                                     |
| 16 | @Composable                                         |
| 17 | fun MakeupDetailScreen(                             |
| 18 | navController: NavController,                       |
| 19 | makeupId: String                                    |
| 20 | ) {                                                 |
| 21 | val item = Makeup.makeupList.find { it.id ==        |
|    | makeupId } ?: return                                |
| 22 | val scrollState = rememberScrollState()             |
| 23 |                                                     |
| 24 | Scaffold { padding ->                               |
| 25 | Column(                                             |
| 26 | modifier = Modifier                                 |

```

27         .padding(padding)
28         .padding(16.dp)
29         .verticalScroll(scrollState)
30     ) {
31         GlideImageFit(
32             resId = item.imageResId,
33             contentDescription = item.name,
34             modifier = Modifier
35                 .fillMaxWidth()
36                 .height(220.dp)
37
38             .clip(RoundedCornerShape(16.dp))
39         )
40
41         Spacer(modifier =
42             Modifier.height(16.dp))
43         Text(text = "Nama: ${item.name}", style
44             = MaterialTheme.typography.titleLarge)
45         Text(text = "Jenis: ${item.type}", style
46             = MaterialTheme.typography.bodyLarge)
47         Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
48         Text(text
49             = "Deskripsi:\n${item.description}", style
50             = MaterialTheme.typography.bodyMedium)
51         Spacer(modifier =
52             Modifier.height(16.dp))
53         Button(onClick = {
54             navController.popBackStack()
55         }) {

```

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 49 | Text("Kembali", style =              |
|    | MaterialTheme.typography.bodyMedium) |
| 50 | }                                    |
| 51 | }                                    |
| 52 | }                                    |

## MakeupListScreen.kt

Tabel 22. Source Code MakeupListScreen.kt Soal 1 Modul 3

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.screen               |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.content.Intent                      |
| 4  | import android.net.Uri                             |
| 5  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 6  | import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn |
| 7  | import androidx.compose.foundation.lazy.items      |
| 8  | import                                             |
|    | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
|    | pe                                                 |
| 9  | import androidx.compose.material3.*                |
| 10 | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 11 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 12 | import androidx.compose.ui.draw.clip               |
| 13 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext   |
| 14 | import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow |
| 15 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |
| 16 | import androidx.navigation.NavController           |
| 17 | import com.example.modul3.Navigation               |
| 18 | import com.example.modul3.model.Makeup             |

```

19 import
    com.example.modul3.ui.components.GlideImageCrop
20
21 @Composable
22 fun MakeupListScreen(navController: NavController)
    {
23     val makeupList = Makeup.makeupList
24     LazyColumn(
25         contentPadding = PaddingValues(16.dp),
26         verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
27     ) {
28         items(makeupList) { item ->
29             MakeupItem(makeup = item, onDetailClick
30             {
31                 navController.navigate(Navigation.createDetailRoute(item.id))
32             })
33         }
34     }
35
36 @Composable
37 fun MakeupItem(
38     makeup: Makeup,
39     onDetailClick: () -> Unit
40 ) {
41     val context = LocalContext.current
42     Card(
43         shape = RoundedCornerShape(20.dp),

```

|    |                                                     |   |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 44 | modifier = Modifier.fillMaxWidth(),                 |   |
| 45 | colors = CardDefaults.cardColors(                   |   |
| 46 | containerColor                                      | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.surface                   |   |
| 47 | ),                                                  |   |
| 48 | elevation                                           | = |
|    | CardDefaults.cardElevation(defaultElevation = 8.dp) |   |
| 49 | ) {                                                 |   |
| 50 | Row(                                                |   |
| 51 | modifier = Modifier                                 |   |
| 52 | .padding(16.dp)                                     |   |
| 53 | .fillMaxWidth()                                     |   |
| 54 | ) {                                                 |   |
| 55 | GlideImageCrop(                                     |   |
| 56 | resId = makeup.imageResId,                          |   |
| 57 | contentDescription = makeup.name,                   |   |
| 58 | modifier = Modifier                                 |   |
| 59 | .size(100.dp, 150.dp)                               |   |
| 60 | .clip(RoundedCornerShape(16.dp))                    |   |
| 61 | )                                                   |   |
| 62 |                                                     |   |
| 63 | Spacer(modifier                                     | = |
|    | Modifier.width(16.dp))                              |   |
| 64 |                                                     |   |
| 65 | Column(                                             |   |
| 66 | modifier = Modifier.weight(1f)                      |   |
| 67 | ) {                                                 |   |
| 68 | Row(                                                |   |
| 69 | modifier                                            | = |
|    | Modifier.fillMaxWidth(),                            |   |

|    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 70 | horizontalArrangement                 | = |
|    | Arrangement.SpaceBetween              |   |
| 71 | ) {                                   |   |
| 72 | Text (                                |   |
| 73 | text = makeup.name,                   |   |
| 74 | style                                 | = |
|    | MaterialTheme.typography.titleMedium, |   |
| 75 | color                                 | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.primary     |   |
| 76 | )                                     |   |
| 77 | Text (                                |   |
| 78 | text = makeup.year,                   |   |
| 79 | style                                 | = |
|    | MaterialTheme.typography.bodySmall,   |   |
| 80 | color                                 | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.tertiary    |   |
| 81 | )                                     |   |
| 82 | }                                     |   |
| 83 |                                       |   |
| 84 | Spacer(modifier                       | = |
|    | Modifier.height(8.dp))                |   |
| 85 |                                       |   |
| 86 | Text (                                |   |
| 87 | text = "Deskripsi:                    |   |
|    | \${makeup.description}",              |   |
| 88 | style                                 | = |
|    | MaterialTheme.typography.bodySmall,   |   |
| 89 | color                                 | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.onSurface,  |   |
| 90 | maxLines = 4,                         |   |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 91  | overflow                            | = |
|     | TextOverflow.Ellipsis               |   |
| 92  | )                                   |   |
| 93  |                                     |   |
| 94  | Spacer(modifier                     | = |
|     | Modifier.height(12.dp))             |   |
| 95  |                                     |   |
| 96  | Row(                                |   |
| 97  | modifier                            | = |
|     | Modifier.fillMaxWidth(),            |   |
| 98  | horizontalArrangement               | = |
|     | Arrangement.SpaceEvenly             |   |
| 99  | ) {                                 |   |
| 100 | Button(                             |   |
| 101 | onClick = {                         |   |
| 102 | val intent                          | = |
|     | Intent(Intent.ACTION_VIEW,          |   |
|     | Uri.parse(makeup.webUrl))           |   |
| 103 | context.startActivity(intent)       |   |
| 104 | },                                  |   |
| 105 | colors                              | = |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(        |   |
| 106 | containerColor                      | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary,  |   |
| 107 | contentColor                        | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.onPrimary |   |
| 108 | ),                                  |   |
| 109 | shape                               | = |
|     | RoundedCornerShape(12.dp),          |   |

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 110 | elevation                             | = |
|     | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)  |   |
| 111 | ) {                                   |   |
| 112 | Text("Kunjungi", style                | = |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium)  |   |
| 113 | }                                     |   |
| 114 | Button(                               |   |
| 115 | onClick = onDetailClick,              |   |
| 116 | colors                                | = |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(          |   |
| 117 | containerColor                        | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.secondary,  |   |
| 118 | contentColor                          | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.onSecondary |   |
| 119 | ),                                    |   |
| 120 | shape                                 | = |
|     | RoundedCornerShape(12.dp),            |   |
| 121 | elevation                             | = |
|     | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)  |   |
| 122 | ) {                                   |   |
| 123 | Text("Detail", style                  | = |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium)  |   |
| 124 | }                                     |   |
| 125 | }                                     |   |
| 126 | }                                     |   |
| 127 | }                                     |   |
| 128 | }                                     |   |
| 129 | }                                     |   |

Color.kt

Tabel 23. Source Code Color.kt Soal 1 Modul 3

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.theme       |
| 2  |                                           |
| 3  | import androidx.compose.ui.graphics.Color |
| 4  |                                           |
| 5  | val SoftPink = Color(0xFFFFC1E3)          |
| 6  | val LightLilac = Color(0xFFE6DAF5)        |
| 7  | val BlushPink = Color(0xFFFFFD6E8)        |
| 8  |                                           |
| 9  | val Rose = Color(0xFFCB0045)              |
| 10 | val Plum = Color(0xFF8E24AA)              |
| 11 | val Mauve = Color(0xFFCE93D8)             |

## Theme.kt

Tabel 24. Source Code Theme.kt Soal 1 Modul 3

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.theme              |
| 2  |                                                  |
| 3  | import android.os.Build                          |
| 4  | import                                           |
|    | androidx.compose.foundation.isSystemInDarkTheme  |
| 5  | import androidx.compose.material3.*              |
| 6  | import androidx.compose.runtime.Composable       |
| 7  | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext |
| 8  | import androidx.compose.ui.graphics.Color        |
| 9  |                                                  |
| 10 | private val DarkColorScheme = darkColorScheme(   |
| 11 | primary = Mauve,                                 |
| 12 | secondary = LightLilac,                          |
| 13 | tertiary = BlushPink,                            |

```

14     background = Color(0xFF2A2A2E),
15     surface = Color(0xFF2A2A2E),
16     onPrimary = Color.White,
17     onSecondary = Color.White,
18     onTertiary = Color.White
19 )
20
21 private val LightColorScheme = lightColorScheme(
22     primary = Rose,
23     secondary = SoftPink,
24     tertiary = LightLilac,
25     background = Color(0xFFFFF0F5),
26     surface = Color(0xFFFFF5F7),
27     onPrimary = Color.White,
28     onSecondary = Color.Black,
29     onTertiary = Color.Black,
30     onBackground = Color(0xFF333333),
31     onSurface = Color(0xFF333333)
32 )
33
34 @Composable
35 fun Modul3Theme(
36     darkTheme: Boolean = isSystemInDarkTheme(),
37     dynamicColor: Boolean = true,
38     content: @Composable () -> Unit
39 ) {
40     val colorScheme = when {
41         dynamicColor && Build.VERSION.SDK_INT >=
Build.VERSION_CODES.S -> {
42         val context = LocalContext.current

```

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 43 | if (darkTheme)                       |
|    | dynamicDarkColorScheme(context) else |
|    | dynamicLightColorScheme(context)     |
| 44 | }                                    |
| 45 | darkTheme -> DarkColorScheme         |
| 46 | else -> LightColorScheme             |
| 47 | }                                    |
| 48 |                                      |
| 49 | MaterialTheme(                       |
| 50 | colorScheme = colorScheme,           |
| 51 | typography = Typography,             |
| 52 | content = content                    |
| 53 | )                                    |
| 54 | }                                    |

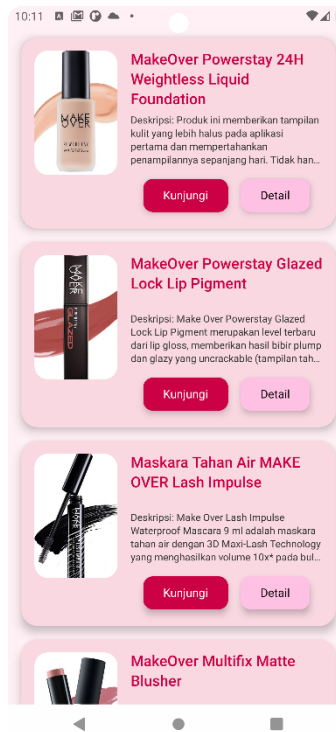
## Type.kt

*Tabel 25. Source Code Type.kt Soal 1 Modul 3*

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.theme             |
| 2  |                                                 |
| 3  | import androidx.compose.material3.Typography    |
| 4  | import androidx.compose.ui.text.TextStyle       |
| 5  | import androidx.compose.ui.text.font.FontFamily |
| 6  | import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight |
| 7  | import androidx.compose.ui.unit.sp              |
| 8  |                                                 |
| 9  | val Typography = Typography(                    |
| 10 | bodyLarge = TextStyle(                          |
| 11 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 12 | fontWeight = FontWeight.Normal,                 |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 13 | fontSize = 16.sp,                  |
| 14 | lineHeight = 24.sp                 |
| 15 | ),                                 |
| 16 | titleLarge = TextStyle(            |
| 17 | fontFamily = FontFamily.SansSerif, |
| 18 | fontWeight = FontWeight.Bold,      |
| 19 | fontSize = 22.sp,                  |
| 20 | lineHeight = 28.sp                 |
| 21 | ),                                 |
| 22 | titleMedium = TextStyle(           |
| 23 | fontFamily = FontFamily.SansSerif, |
| 24 | fontWeight = FontWeight.Medium,    |
| 25 | fontSize = 18.sp,                  |
| 26 | lineHeight = 24.sp                 |
| 27 | ),                                 |
| 28 | bodyMedium = TextStyle(            |
| 29 | fontFamily = FontFamily.SansSerif, |
| 30 | fontWeight = FontWeight.Normal,    |
| 31 | fontSize = 14.sp,                  |
| 32 | lineHeight = 20.sp                 |
| 33 | ),                                 |
| 34 | bodySmall = TextStyle(             |
| 35 | fontFamily = FontFamily.SansSerif, |
| 36 | fontWeight = FontWeight.Normal,    |
| 37 | fontSize = 12.sp,                  |
| 38 | lineHeight = 16.sp                 |
| 39 | )                                  |
| 40 | )                                  |

## B. Output Program



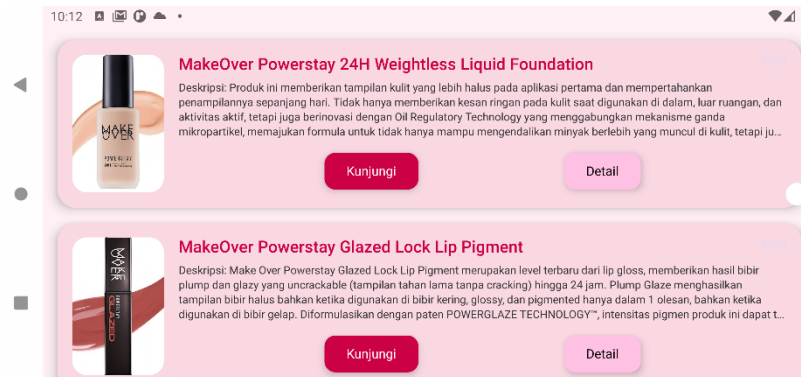
Gambar 17. Screenshot Hasil Tampilan List Soal 1 Modul 3



Gambar 18. Screenshot Hasil Tampilan Detail Soal 1 Modul 3



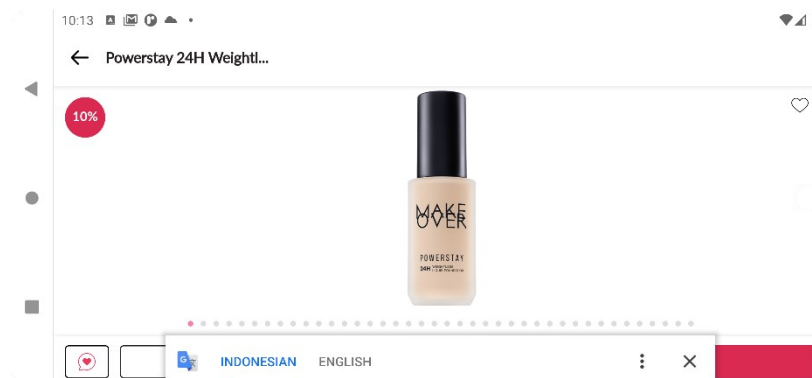
Gambar 19. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Soal 1 Modul 3



Gambar 20. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Soal 1 Modul 3



Gambar 21. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Soal 1 Modul 3



Gambar 22. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Soal 1 Modul 3

## C. Pembahasan

### 1. MainActivity.kt

- Baris 1–19:

Deklarasi package dan import library yang dibutuhkan. `package com.example.modul3` menunjukkan bahwa file ini berada dalam struktur paket `com.example.modul3`. Library yang diimpor meliputi `Bundle` dan `ComponentActivity` dari `AndroidX` untuk mendukung lifecycle activity. `setContent` untuk mengisi UI dengan `Composable`. `enableEdgeToEdge` mengaktifkan tampilan layar penuh. Komponen Jetpack Compose seperti `Scaffold`, `Modifier`, `MaterialTheme`, dan layout control (`padding`, `fillMaxSize`). Komponen Navigation Compose seperti `NavHost`, `composable`, dan `rememberNavController` untuk sistem navigasi antar layar. Import dua screen `MakeupListScreen` dan `MakeupDetailScreen` dari package `ui.screen`. Import `Modul3Theme` untuk menerapkan tema aplikasi.

- Baris 21–27:

Deklarasi kelas `MainActivity` sebagai turunan dari `ComponentActivity`. Pada method `onCreate`, terdapat Pemanggilan `enableEdgeToEdge()` untuk mengoptimalkan UI agar tampil penuh tanpa batas (edge-to-edge). `setContent { ... }` digunakan untuk menetapkan isi UI dengan menggunakan `Composable`. Di dalam `setContent`, fungsi `Modul3Theme` digunakan untuk membungkus tampilan UI dengan tema kustom, dan kemudian memanggil fungsi `MainApp()` sebagai root dari `composable` aplikasi ini.

- Baris 33–39:

Fungsi `MainApp()` adalah `composable` utama yang mengatur navigasi aplikasi. `rememberNavController()` digunakan untuk membuat instance controller navigasi yang akan mengatur pergerakan antar layar. `Scaffold()` adalah komponen layout utama dari `Material3 Compose` yang menyediakan struktur dasar layar (seperti `topBar`, `bottomBar`, dsb,

meskipun tidak digunakan di sini). Modifier `fillMaxSize()` membuat tampilan memenuhi seluruh layar. `containerColor` menggunakan warna latar belakang dari tema aplikasi.

- Baris 40–45:

Isi dari `Scaffold` terdiri dari `NavHost`, yang mengatur navigasi antar `composable` (layar) yaitu `navController = navController` agar navigasi dikontrol oleh `navController` yang sudah dibuat. `startDestination = Navigation.ROUTE_LIST` artinya layar pertama yang ditampilkan adalah daftar makeup (`MakeupListScreen`). `modifier = Modifier.padding(padding)` menerapkan `padding` dari `Scaffold` ke konten agar tidak tertutupi UI sistem (misalnya status bar).

- Baris 46–51:

Menambahkan dua `composable` sebagai rute navigasi yaitu diantaranya `ROUTE_LIST` untuk menampilkan layar daftar makeup. Fungsi `MakeupListScreen(navController)` dipanggil agar ketika item dipilih, dapat melakukan navigasi ke detail. `ROUTE_DETAIL` untuk menampilkan layar detail makeup. Mengambil `makeupId` dari argument navigasi (`backStackEntry.arguments`) dan meneruskannya ke `MakeupDetailScreen`. Jika tidak ada argumen, nilai defaultnya adalah string kosong `""`.

## 2. Makeup.kt

- Baris 1–3:

Deklarasi `package` dan `import` yaitu `package com.example.modul3.model` menunjukkan bahwa file ini berada dalam package `model` dari aplikasi `modul3`. Mengimpor `R` dari `com.example.modul3` untuk mengakses *resource drawable* (gambar) yang digunakan dalam daftar makeup seperti `R.drawable.makeover_foundation`, dll.

- Baris 5-13:

Pendefinisian data class `Makeup`, yang mewakili satu item produk makeup.

Properti dalam class ini meliputi:

|                          |   |                                                                                          |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | : | ID unik dari item makeup (tipe <code>String</code> )                                     |
| <code>name</code>        | : | Nama produk makeup                                                                       |
| <code>type</code>        | : | Jenis produk (misalnya <code>Foundation</code> , <code>Lipstik</code> , dll)             |
| <code>imageResId</code>  | : | ID dari resource gambar (tipe <code>Int</code> , mengarah ke <code>R.drawable.*</code> ) |
| <code>webUrl</code>      | : | Link ke halaman web marketplace produk                                                   |
| <code>description</code> | : | Deskripsi lengkap produk, digunakan untuk tampilan detail                                |
| <code>year</code>        | : | Tahun rilis produk                                                                       |

Data class ini sangat berguna dalam Compose untuk menampilkan daftar dan detail produk karena mendukung destrukurisasi dan immutability.

- Baris 14-81:

Deklarasi companion object yang berisi properti `makeupList`, yaitu list statis berisi instance `Makeup`. Ini berfungsi sebagai data dummy (mock data) untuk ditampilkan di aplikasi. Isi `makeupList` berupa 7 objek `Makeup`, masing-masing dengan nilai yaitu ID unik (`id = "1"` sampai `"7"`), Nama produk dan jenisnya (misalnya `"Foundation"`, `"Lipstik"`, dll), Resource gambar (`imageResId`) merujuk ke file drawable, misalnya `makeover_foundation`, `makeover_lipstik`, dll, `webUrl` menuju ke halaman produk di Sociolla, `description` panjang menjelaskan keunggulan dan fitur tiap produk, `year` rilis dari produk tersebut. Daftar ini kemungkinan digunakan dalam `MakeupListScreen` untuk menampilkan daftar produk dan mengirimkan `id` ke `MakeupDetailScreen`.

### 3. Navigation.kt

- Baris 1-2

Deklarasi `package` dan pembuatan `object` yaitu `package com.example.modul3` menunjukkan bahwa file ini berada dalam `package` utama aplikasi `modul3`. `object Navigation` adalah objek singleton di Kotlin yang berisi konstanta dan fungsi navigasi, digunakan untuk mengelola rute navigasi antar layar (`screen`) di aplikasi Compose.

- Baris 4-5:

Deklarasi konstanta `ROUTE_LIST` dan `ROUTE_DETAIL` yaitu `const val ROUTE_LIST = "makeup_list"` yang dimana rute ini digunakan untuk menampilkan layar daftar makeup (`MakeupListScreen`). `const val ROUTE_DETAIL = "makeup_detail/{makeupId}"` yang dimana rute ini menunjukkan layar detail makeup (`MakeupDetailScreen`) dan menggunakan parameter `makeupId` sebagai argumen dinamis dalam navigasi.

- Baris 7-9:

Fungsi `createDetailRoute(makeupId: String): String` yang diaman fungsi ini membuat rute string lengkap ke layar detail makeup berdasarkan `makeupId`. Misalnya, jika `makeupId = "2"`, maka hasilnya adalah `"makeup_detail/2"`. Fungsi ini digunakan saat memanggil navigasi untuk berpindah ke detail dari item tertentu.

- Baris 11:

Deklarasi konstanta `ARG_MAKEUP_ID` yaitu `const val ARG_MAKEUP_ID = "makeupId"` yang dimana konstanta ini digunakan untuk mengambil parameter `makeupId` dari `NavBackStackEntry` saat berada di layar detail. Ini berguna untuk menyamakan nama parameter yang dikirim dan yang diambil dari rute dinamis.

#### 4. build.gradle (Module :app)

- Baris 1-5 (Plugins):

`alias(libs.plugins.android.application)` adalah plugin untuk aplikasi Android. `alias(libs.plugins.kotlin.android)`

adalah plugin untuk menulis kode Android menggunakan Kotlin. `alias(libs.plugins.kotlin.compose)` adalah plugin khusus untuk Jetpack Compose. `id("org.jetbrains.kotlin.kapt")` untuk mengaktifkan kapt (Kotlin Annotation Processing Tool), digunakan untuk library Glide.

- Baris 8–48 (Blok android):  
Bagian ini adalah bagian utama konfigurasi Android.
- Baris 9-10 (Namespace dan compile SDK):  
`namespace` dan `applicationId` menentukan identitas unik aplikasi yaitu `"com.example.modul3"`, sedangkan `compileSdk = 35` Proyek yang akan dikompilasi menggunakan Android API level 35.
- Baris 12-20 (defaultConfig):  
Pada bagian ini berfungsi mengkonfigurasi dasar aplikasi diantaranya `applicationId` yaitu nama unik aplikasi (digunakan saat install di perangkat). `minSdk = 30` adalah minimum versi Android yang didukung. `targetSdk = 35` adalah target versi Android saat aplikasi dijalankan. `versionCode` dan `versionName` adalah informasi versi aplikasi. `testInstrumentationRunner` adalah runner default untuk instrumented test.
- Baris 22–30 (buildTypes):  
Bagian ini mengatur tipe build menggunakan `release` yaitu konfigurasi untuk versi rilis aplikasi. `isMinifyEnabled = false` yang artinya tidak mengaktifkan shrinking/proguard. `proguardFiles` untuk menentukan aturan ProGuard yang digunakan jika shrinking diaktifkan.
- Baris 32–35 (compileOptions):  
Bagian ini berfungsi menentukan versi Java yang digunakan untuk kompilasi yaitu Java 11 agar sesuai dengan Compose dan library modern lainnya.
- Baris 37–39 (kotlinOptions):

Bagian ini berfungsi untuk mengatur Kotlin agar menggunakan target JVM versi 11, agar kompatibel dengan fitur Java 11.

- Baris 41–43 (buildFeatures):

`buildFeatures.compose = true` yaitu berfungsi untuk mengaktifkan Jetpack Compose.

- Baris 45–48 (buildFeatures):

`composeOptions.kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.10"` adalah versi ekstensi compiler untuk Compose yang kompatibel.

- Baris 50–73 (Dependencies):

Adalah daftar library yang digunakan dalam proyek yaitu gambar dan prosesor dengan menggunakan Glide untuk memuat gambar, dan kapt digunakan untuk proses anotasi Glide. Jetpack dan Compose menggunakan library AndroidX dasar seperti `core.ktx`, `lifecycle.runtime.ktx`, dan `activity.compose`. `platform(libs.androidx.compose.bom)` untuk mengelola versi Compose yang konsisten. `compose.ui`, `ui-tooling`, `material3`, `material-icons-extended`, dll. untuk membuat antarmuka Jetpack Compose. Navigasi dan ViewModel dengan menggunakan `navigation-compose` untuk navigasi antar composable. `lifecycle-viewmodel-compose` untuk ViewModel yang terintegrasi dengan Compose. `runtime-saveable` untuk menyimpan state saat konfigurasi berubah. Fragment KTX untuk interoperabilitas dengan fragment jika dibutuhkan. Testing dengan menggunakan `junit`, `espresso`, dan `compose.ui:ui-test-junit4` untuk pengujian unit dan UI. `ui-tooling` dan `ui-test-manifest` membantu saat debugging dan pengujian Compose UI.

## 5. GlideImage.kt

- Baris 1-8:

`package com.example.modul3.ui.components` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Library yang diimpor diantaranya `ImageView` dari Android untuk membuat view gambar. `@DrawableRes` sebagai anotasi agar parameter `resId` hanya menerima ID dari drawable resource. `@Composable` dari Jetpack Compose untuk membuat fungsi UI. `Modifier` dari Compose UI untuk mengatur layout atau style. `AndroidView` untuk menyisipkan view tradisional Android ke dalam UI berbasis Compose. `Glide` dari library Glide untuk memuat dan menampilkan gambar dengan efisien.

- Baris 10-22:

Fungsi `GlideImageCrop` adalah fungsi composable yang digunakan untuk menampilkan gambar dengan mode pemotongan (crop). Parameternya yaitu `resId` adalah ID dari resource drawable (misal: `R.drawable.makeover_foundation`). `contentDescription` adalah deskripsi konten untuk keperluan aksesibilitas. `Modifier` adalah parameter opsional untuk pengaturan tampilan tambahan (seperti padding, ukuran, dll). Fungsi menggunakan `AndroidView` untuk menyisipkan `ImageView`. Di dalam factory, dibuat objek `ImageView` yang `scaleType`-nya diatur ke `CENTER_CROP`, artinya gambar akan dipotong untuk memenuhi area tampilan. Jika ada `contentDescription`, maka disetel juga.

- Baris 23-30:

Blok update di dalam `AndroidView` memuat gambar menggunakan Glide. Fungsi `Glide.with().load().into()` digunakan untuk memuat gambar dari resource ID ke dalam `ImageView`. `Modifier` yang diberikan juga diterapkan untuk menyesuaikan tampilan.

- Baris 32-52:

Fungsi `GlideImageFit` hampir sama dengan `GlideImageCrop`, tetapi dengan perbedaan utama pada `scaleType`. Di sini `scaleType` disetel ke `FIT_CENTER`, yang artinya gambar akan ditampilkan secara utuh dan

dipaskan ke tengah, tanpa dipotong. Sisanya sama dari fungsi `GlideImageCrop` yaitu menerima ID drawable, deskripsi konten, dan modifier opsional, serta menggunakan Glide untuk memuat gambar.

#### 6. `MakeupListScreen.kt`

- Baris 1-19:

`package com.example.modul3.ui.screen` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Deklarasi `package` dan `import library` yang diperlukan yaitu `Intent` dan `Uri` digunakan untuk membuka link ke browser. Library dari `androidx.compose.*` digunakan untuk membangun UI seperti `Row`, `Column`, `LazyColumn`, dan elemen material seperti `Card`, `Text`, dan `Button`. `LocalContext` digunakan untuk mengakses `Context Android` dari dalam `composable`. `Navigation` adalah objek yang berisi rute navigasi. `Makeup` adalah model data makeup. `GlideImageCrop` adalah `composable` khusus untuk menampilkan gambar dengan efek crop menggunakan Glide.

- Baris 21-34:

Fungsi `MakeupListScreen` merupakan `composable` utama untuk menampilkan daftar produk makeup dalam bentuk scrollable list (menggunakan `LazyColumn`). `makeupList` mengambil data statis dari `Makeup.makeupList`. `LazyColumn` menampilkan setiap item makeup menggunakan fungsi `MakeupItem`. Setiap item memiliki aksi tombol "Detail" yang akan menavigasi ke halaman detail dengan membawa `makeup.id` menggunakan `Navigation.createDetailRoute()`.

- Baris 36-40:

Fungsi `MakeupItem` adalah `composable` untuk menampilkan 1 kartu produk makeup. Parameter `makeup` adalah data makeup yang akan ditampilkan. Parameter `onDetailClick` adalah lambda function yang dipanggil saat tombol "Detail" ditekan.

- Baris 41:

`context` diambil dari `LocalContext.current` agar bisa dipakai membuka link web via `Intent`.

- Baris 42-49:  
Membuat Card sebagai wadah utama dari satu item produk. `RoundedCornerShape(20.dp)` memberikan efek sudut membulat. `fillMaxWidth()` agar lebar sesuai layar. `cardColors` dan `cardElevation` mengatur warna dan bayangan.
- Baris 50-54:  
Menambahkan Row horizontal di dalam Card untuk menampilkan gambar dan detail di sampingnya.
- Baris 55-61:  
Menampilkan gambar makeup menggunakan `GlideImageCrop` dari resource ID. Ukuran ditentukan 100x150 dp dan dipotong dengan bentuk rounded (clip).
- Baris 63:  
Menambahkan spasi horizontal antar gambar dan teks.
- Baris 65-94:  
Baris 67-71 menampilkan teks detail produk dalam bentuk kolom menggunakan `Row` (. Baris 73-82 menampilkan nama produk dan tahun rilis menggunakan `Text` (, diatur dalam satu Row agar sejajar kanan-kiri. Baris 86-92 menampilkan deskripsi produk dengan maksimal 4 baris dan menggunakan `TextOverflow.Ellipsis` agar terpotong jika lebih panjang. Baris 94 berfungsi memberi jarak antara deskripsi dan tombol.
- Baris 96-124:  
Menampilkan dua tombol (Kunjungi dan Detail) secara horizontal dan merata (`Arrangement.SpaceEvenly`). Tombol "Kunjungi" saat ditekan, membuka link `makeup.webUrl` menggunakan `Intent` ke browser. Warna tombol menggunakan `MaterialTheme.colorScheme.primary`. Tombol "Detail" saat

ditekan, menjalankan `onDetailClick` untuk navigasi ke layar detail makeup. Warna tombol menggunakan warna sekunder.

#### 7. MakeupDetailScreen.kt

- Baris 1-14:

`package com.example.modul3.ui.screen` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Deklarasi `package` dan `import` library yang diperlukan untuk membuat layar detail produk makeup. `foundation.layout.*`, `rememberScrollState`, `verticalScroll` digunakan untuk mengatur layout vertikal dan memberikan kemampuan scroll pada layar. `shape.RoundedCornerShape` digunakan untuk memberikan bentuk sudut membulat pada gambar. `material3.*` dipakai untuk elemen UI modern seperti `Text`, `Button`, `Scaffold`, dan tema. `Composable` dari `Jetpack Compose` menandai fungsi UI yang dapat dirender. `Modifier`, `clip`, dan `dp` digunakan untuk mengatur ukuran dan bentuk elemen UI. `NavController` dari `Navigation Compose` digunakan untuk menangani perpindahan layar. `Makeup` adalah model data yang berisi informasi produk makeup. `GlideImageFit` adalah fungsi `composable` kustom yang menampilkan gambar dengan skala `FIT_CENTER`.

- Baris 16-20:

Deklarasi fungsi `composable` utama `MakeupDetailScreen`, menerima dua parameter yaitu `navController` untuk mengontrol navigasi antar layar. `makeupId` ID produk makeup yang akan ditampilkan detailnya.

- Baris 21:

Berfungsi mencari data makeup dari list statis `Makeup.makeupList` berdasarkan `makeupId`. Jika tidak ditemukan, langsung `return` untuk mencegah error.

- Baris 22:

Menyimpan posisi scroll agar UI dapat digulir ke atas/bawah secara vertikal.

- Baris 24:  
Scaffold menyediakan struktur dasar UI seperti top bar, floating action button, dan content area dengan padding otomatis. Parameter padding akan diteruskan ke Column di dalamnya.
- Baris 31-38:  
Menampilkan gambar produk dengan `resId` dari model Makeup. Ukuran gambar memenuhi lebar layar (`fillMaxWidth()`), tinggi 220dp, dan sudut membulat 16dp. Fungsi `GlideImageFit` memanfaatkan library Glide untuk memuat gambar berbasis `resource ID`.
- Baris 41-42:  
Menampilkan informasi produk diantaranya `Text(text = "Nama: ...")` untuk menampilkan nama produk. `Text(text = "Jenis: ...")` untuk menampilkan jenis/merek dari makeup tersebut. Keduanya menggunakan `MaterialTheme.typography` untuk konsistensi gaya teks.
- Baris 43-45:  
Menampilkan deskripsi lengkap dari produk dalam teks multiline. `Spacer(8.dp)` dan `Spacer(16.dp)` digunakan untuk memberi jarak antar elemen teks dan tombol.
- Baris 46-50:  
Menampilkan tombol "Kembali" di bagian bawah layar. Fungsi `navController.popBackStack()` digunakan untuk menavigasi ke layar sebelumnya, yaitu `MakeupListScreen`. Gaya tombol mengikuti `MaterialTheme.typography.bodyMedium`.

## 8. Color.kt

File ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme`, yang digunakan untuk mendefinisikan warna-warna khusus dalam aplikasi

berbasis Jetpack Compose. Di dalamnya terdapat beberapa variabel warna yang ditentukan menggunakan objek `Color` dari `androidx.compose.ui.graphics.Color`, dengan format hexadecimal RGB. Warna-warna tersebut diberi nama yang sesuai dengan nuansa atau kesan visual yang ditampilkan, seperti `SoftPink`, `LightLilac`, dan `BlushPink` untuk warna-warna pastel atau lembut, serta `Rose`, `Plum`, dan `Mauve` untuk warna-warna yang lebih kuat dan mencolok. Variabel warna ini biasanya digunakan dalam tema aplikasi untuk menjaga konsistensi tampilan UI, dan memudahkan pengaturan ulang skema warna di seluruh aplikasi hanya dengan mengubah nilainya di satu tempat. File ini berperan penting dalam menciptakan identitas visual yang menarik dan seragam dalam proyek Compose.

#### 9. Theme.kt

Kode ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme` dan bertugas untuk mengatur tema visual aplikasi dengan Material 3 dan Jetpack Compose. Baris-baris awal (baris 1–6) adalah deklarasi package serta import library Compose seperti `MaterialTheme`, `Color`, dan `isSystemInDarkTheme`, yang digunakan untuk mendukung pengaturan tema gelap dan terang serta pengambilan konteks sistem.

Selanjutnya, pada baris 8–17, didefinisikan `DarkColorScheme` menggunakan `darkColorScheme()`. Skema ini menetapkan kombinasi warna untuk tema gelap, seperti `primary` yang diisi dengan warna `Mauve`, `secondary` dengan `LightLilac`, dan `tertiary` dengan `BlushPink`. Selain itu, latar belakang (`background`) dan permukaan (`surface`) diberi warna abu gelap, serta warna teks (`onPrimary`, `onSecondary`, dan `onTertiary`) diatur menjadi putih agar kontras dengan latar belakang gelap. Pada baris 19–30, didefinisikan `LightColorScheme` menggunakan `lightColorScheme()` untuk tema terang. Di sini, warna `primary` menggunakan `Rose`, `secondary` menggunakan `SoftPink`, dan

`tertiary` memakai `LightLilac`. Warna latar belakang terang dan permukaan ditetapkan menggunakan nuansa pink lembut, sementara warna teks (`onPrimary`, `onSecondary`, dan seterusnya) diatur agar tetap terbaca di atas latar yang terang.

Kemudian, pada baris 32–43, terdapat fungsi `Modul3Theme()` yang merupakan fungsi `@Composable`. Fungsi ini menentukan tema mana yang akan digunakan, apakah `DarkColorScheme`, `LightColorScheme`, atau tema dinamis dari sistem Android (yang tersedia mulai Android 12 ke atas). Pemilihan ini dilakukan dengan logika kondisi `when`, di mana `LocalContext.current` digunakan untuk mendapatkan konteks sistem saat ini ketika tema dinamis diperlukan.

Terakhir, fungsi `MaterialTheme` digunakan untuk menerapkan `colorScheme` yang telah dipilih, bersama dengan `Typography` yang mewakili gaya teks, serta `content` yang merupakan isi dari tampilan UI. Dengan struktur seperti ini, seluruh aplikasi akan mengikuti tema yang telah ditentukan secara konsisten berdasarkan preferensi pengguna atau sistem.

#### 10. Type.kt

Kode ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme` dan bertujuan untuk mendefinisikan gaya teks (tipografi) yang digunakan di seluruh aplikasi berbasis Jetpack Compose. Pada baris 1–6, dilakukan import terhadap `Typography` dari `Material3`, `TextStyle`, `FontFamily`, `FontWeight`, dan satuan ukuran `sp` dari Jetpack Compose UI, yang semuanya diperlukan untuk membangun skema tipografi kustom.

Selanjutnya, pada baris 8 hingga akhir, didefinisikan sebuah objek `Typography` yang merupakan instance dari kelas `Typography`. Di dalam objek ini terdapat beberapa elemen gaya teks yang dideklarasikan secara eksplisit, seperti `bodyLarge`, `titleLarge`, `titleMedium`, `bodyMedium`, dan `bodySmall`. Masing-masing elemen menggunakan `TextStyle` yang berisi konfigurasi seperti jenis huruf (`fontFamily` yang

diatur ke `SansSerif`), ketebalan huruf (`fontWeight` yang dapat berupa `Normal`, `Medium`, atau `Bold`), ukuran huruf (`fontSize` dalam `sp`), serta tinggi baris (`lineHeight`).

Sebagai contoh, `bodyLarge` menggunakan ukuran font `16.sp` dan tinggi baris `24.sp` dengan berat normal, cocok untuk teks utama. `titleLarge` lebih besar dan tebal, dengan ukuran font `22.sp` dan tinggi baris `28.sp`, sehingga cocok untuk judul atau heading. Sementara itu, `bodySmall` menggunakan ukuran terkecil, yaitu `12.sp`, yang lebih sesuai untuk teks tambahan atau catatan kaki. Semua pengaturan ini memastikan bahwa teks dalam aplikasi memiliki konsistensi visual dan keterbacaan yang baik, mengikuti prinsip desain Material 3.

## SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

### A. Pembahasan

Karena RecyclerView memfasilitasi penyajian kumpulan data besar dengan cara yang efisien. Pembuat menyuplai data dan mengatur tampilan untuk setiap item, serta library RecyclerView secara dinamis menghasilkan elemen saat dibutuhkan. Sesuai sebutannya, RecyclerView mengolah kembali elemen-elemen individual itu. XML mungkin tampak kuno dan agak membosankan, tetapi kemampuannya dalam mengorganisir data yang rumit dan mentransfernya antara sistem tetap menjadikannya banyak diterapkan di berbagai proyek, khususnya di perusahaan besar yang dimana tidak bisa langsung migrasi ke Compose.

RecyclerView merupakan salah satu tampilan yang umum dan banyak sekali digunakan untuk menampilkan informasi yang ingin disampaikan lewat aplikasi Android, khususnya saat informasi yang ingin disampaikan tersebut banyak dan relatif seragam, jadi bisa dikatakan sebagai jenis view yang fleksibel, stabil dan konsisten. Meski lebih verbose, RecyclerView memberikan fleksibilitas yang lebih luas dibandingkan LazyColumn dan tetap menjadi pilihan yang kuat dan layak, terutama untuk proyek lama atau aplikasi yang memerlukan kontrol kinerja yang tepat.

Untuk kurva pembelajaran RecyclerView adalah komponen matang yang telah banyak digunakan dalam pengembangan Android, sehingga memudahkan pencarian sumber daya dan dukungan komunitas, sedangkan LazyRow/LazyColumn, yang relatif baru di Jetpack Compose, mungkin mengharuskan pengembang untuk membiasakan diri dengan kerangka kerja Compose. Selain itu karena Jetpack Compose membawa runtime Compose ke

dalam aplikasi, developer dapat menggunakan RecyclerView untuk mengurangi ukuran aplikasi mereka yang kecil atau ringan.

## **B. Referensi:**

- <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview?hl=id>
- [Mengenal XML: Sejarah, Fungsi, dan Manfaatnya untuk Programmer dan Mahasiswa IT - Java Community](#)
- [Android RecyclerView: Basic dan Templating | by Dion Saputra | Ristex | Medium](#)
- <https://www.linkedin.com/pulse/jetpack-compose-vs-android-view-system-which-ui-toolkit-rahul-pahuja-ufjtf/>
- <https://medium.com/@humzakhalid94/recyclerview-vs-lazyrow-lazycolumn-choosing-the-right-layout-for-dynamic-lists-in-android-ec9912049375>

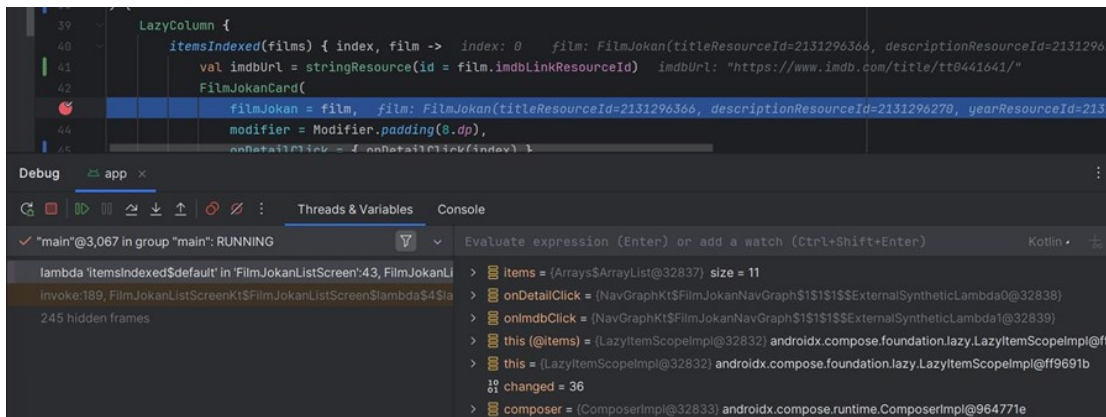
## **MODUL 4 : VIEWMODEL AND DEBUGGING**

### **SOAL 1**

Lanjutkan aplikasi Android berbasis XML dan Jetpack Compose yang sudah dibuat pada Modul 3 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:

- a. Buatlah sebuah ViewModel untuk menyimpan dan mengelola data dari list item. Data tidak boleh disimpan langsung di dalam Fragment atau Activity.
- b. Gunakan ViewModelFactory dalam pembuatan ViewModel
- c. Gunakan StateFlow untuk mengelola event onClick dan data list item dari ViewModel ke Fragment
- d. gunakan logging untuk event berikut:
  - a. Log saat data item masuk ke dalam list
  - b. Log saat tombol Detail dan tombol Explicit Intent ditekan
  - c. Log data dari list yang dipilih ketika berpindah ke halaman Detail
- e. Gunakan tool Debugger di Android Studio untuk melakukan debugging pada aplikasi. Cari setidaknya satu breakpoint yang relevan dengan aplikasi. Lalu, gunakan fitur Step Into, Step Over, dan Step Out. Setelah itu, jelaskan fungsi Debugger, cara menggunakan Debugger, serta fitur Step Into, Step Over, dan Step Out

Aplikasi harus dapat mempertahankan fitur-fitur yang sudah dibuat pada modul sebelumnya. Berikut adalah contoh debugging dalam Android Studio.



Gambar 23. Contoh Penggunaan Debugger Soal 1 Modul 4

## A. Source Code

### MainActivity.kt

Tabel 26. Source Code MainActivity.kt Soal 1 Modul 4

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4                        |
| 2  |                                                   |
| 3  | import android.os.Bundle                          |
| 4  | import android.util.Log                           |
| 5  | import androidx.activity.ComponentActivity        |
| 6  | import androidx.activity.compose.setContent       |
| 7  | import androidx.activity.enableEdgeToEdge         |
| 8  | import                                            |
|    | androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize    |
| 9  | import androidx.compose.foundation.layout.padding |
| 10 | import androidx.compose.material3.MaterialTheme   |
| 11 | import androidx.compose.material3.Scaffold        |
| 12 | import androidx.compose.runtime.Composable        |
| 13 | import androidx.compose.ui.Modifier               |
| 14 | import androidx.navigation.NavHostController      |

```

15 import androidx.navigation.compose.NavHost
16 import androidx.navigation.compose.composable
17 import
    androidx.navigation.compose.rememberNavController
18 import
    com.example.modul4.ui.screen.MakeupDetailScreen
19 import com.example.modul4.ui.screen.MakeupListScreen
20 import com.example.modul4.ui.theme.Modul4Theme
21
22 class MainActivity : ComponentActivity() {
23     override fun onCreate(savedInstanceState:
Bundle?) {
24         super.onCreate(savedInstanceState)
25         enableEdgeToEdge()
26
27         Log.d("MainActivity", "onCreate called - App
started")
28
29         setContent {
30             Modul4Theme {
31                 MainApp()
32             }
33         }
34     }
35 }
36
37 @Composable
38 fun MainApp() {
39     val navController: NavHostController =
rememberNavController()

```

```

40
41     Scaffold(
42         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
43         containerColor                                =
MaterialTheme.colorScheme.background
44     ) { padding ->
45         NavHost(
46             navController = navController,
47             startDestination                                =
Navigation.ROUTE_LIST,
48             modifier = Modifier.padding(padding)
49         ) {
50             composable(Navigation.ROUTE_LIST) {
51                 Log.d("Navigation", "Navigated to
MakeupListScreen")
52                 MakeupListScreen(navController            =
navController)
53             }
54             composable(Navigation.ROUTE_DETAIL) {
55                 backStackEntry ->
56                 val                makeupId                =
backStackEntry.arguments?.getString(Navigation.ARG_
MAKEUP_ID) ?: ""
57                 Log.d("Navigation", "Navigated to
MakeupDetailScreen with ID: $makeupId")
58                 MakeupDetailScreen(navController        =
navController, makeupId = makeupId)
59             }
60         }

```

|    |   |
|----|---|
| 61 | } |
|----|---|

## Makeup.kt

Tabel 27. Source Code Makeup.kt Soal 1 Modul 4

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4.model             |
| 2  |                                              |
| 3  | import com.example.modul4.R                  |
| 4  |                                              |
| 5  | data class Makeup(                           |
| 6  | val id: String,                              |
| 7  | val name: String,                            |
| 8  | val type: String,                            |
| 9  | val imageResId: Int,                         |
| 10 | val webUrl: String,                          |
| 11 | val description: String,                     |
| 12 | val year: String                             |
| 13 | ) {                                          |
| 14 | companion object {                           |
| 15 | val makeupList = listOf(                     |
| 16 | Makeup(                                      |
| 17 | id = "1",                                    |
| 18 | name = "MakeOver Powerstay 24H               |
|    | Weightless Liquid Foundation",               |
| 19 | type = "Foundation",                         |
| 20 | imageResId =                                 |
|    | R.drawable.makeover_foundation,              |
| 21 | webUrl =                                     |
|    | "https://www.sociolla.com/foundation/74784-  |
|    | powerstay-24h-weightless-liquid-foundation", |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | description = "Produk ini memberikan tampilan kulit yang lebih halus pada aplikasi pertama dan mempertahankan penampilannya sepanjang hari.\n\nTidak hanya memberikan kesan ringan pada kulit saat digunakan di dalam, luar ruangan, dan aktivitas aktif, tetapi juga berinovasi dengan Oil Regulatory Technology yang menggabungkan mekanisme ganda mikropartikel, memajukan formula untuk tidak hanya mampu mengendalikan minyak berlebih yang muncul di kulit, tetapi juga mengatur produksi minyak dari bawah kulit. Memungkinkan untuk tetap diam dengan sempurna hingga 24 jam tanpa munculnya sebum/minyak berlebih.", |
| 23 | year = "2023"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25 | Makeup(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | id = "2",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 | name = "MakeOver Powerstay Glazed Lock Lip Pigment",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | type = "Lipstik",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | imageResId = R.drawable.makeover_lipstik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | webUrl = "https://www.sociolla.com/lip-gloss/81512-powerstay-glazed-lock-lip-pigment?shade=d09_skye_glaze_%7C_3_g",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31 | description = "Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment merupakan level terbaru dari lip gloss, memberikan hasil bibir plump dan glazy yang uncrackable (tampilan tahan lama tanpa cracking)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>hingga 24 jam.\n\nPlump Glaze menghasilkan tampilan bibir halus bahkan ketika digunakan di bibir kering, glossy, dan pigmented hanya dalam 1 olesan, bahkan ketika digunakan di bibir gelap. Diformulasikan dengan paten POWERGLAZE TECHNOLOGY™, intensitas pigmen produk ini dapat tahan sepanjang hari tanpa retak, tahan transfer, dan tahan noda.",</p>                                                                                                                                            |
| 32 | <pre> year = "2024" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | <pre> ), </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34 | <pre> Makeup( </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | <pre>     id = "3", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | <pre>     name = "Maskara Tahan Air MAKE OVER Lash Impulse", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37 | <pre>     type = "Mata", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38 | <pre>     imageResId </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | <pre> R.drawable.makeover_maskara, </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | <pre>     webUrl </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <pre> "https://www.sociolla.com/mascara/56820-lash- impulse-waterproof-mascara", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 | <pre>     description = "Make Over Lash Impulse Waterproof Mascara 9 ml adalah maskara tahan air dengan 3D Maxi-Lash Technology yang menghasilkan volume 10x* pada bulu mata anda menjadikannya lebih tebal, lentik, dan lebat.\n\nMaskara ini diformulasikan dengan formula zero-smudge yang menjaga kinerja maskara ini tidak luntur hingga 12 jam. Diinovasikan dengan customized dual sided flat- curve brush yang secara presisi didesain untuk memberikan hasil maksimal tanpa menggumpal.", </pre> |
| 41 | <pre> year = "2022" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 42 | ) ,                                                    |
| 43 | Makeup(                                                |
| 44 | id = "4",                                              |
| 45 | name = "MakeOver Multifix Matte                        |
|    | Blusher",                                              |
| 46 | type = "Pipi",                                         |
| 47 | imageResId =                                           |
|    | R.drawable.makeover_blush,                             |
| 48 | webView =                                              |
|    | "https://www.sociolla.com/blush/10174-multifix-        |
|    | matte-blusher",                                        |
| 49 | description = "Semarakkan penampilan                   |
|    | Anda dengan blusher stick transformasi unik ini.       |
|    | Dengan Powder Shifter Technology, tekstur krimnya      |
|    | langsung berubah menjadi bedak lembut yang meleleh di  |
|    | kulit.\n\nTeksturnya yang lembut dan creamy membuat    |
|    | blush ini menyatu sempurna di kulit, namun hasil akhir |
|    | bedak lembut memberikan tampilan matte yang menggoda   |
|    | dan aplikasi yang ringan. Dilengkapi formula Hi-       |
|    | Impact Pigmented dan Color Diffused Tone Up yang       |
|    | memberikan rona alami yang intens namun halus yang     |
|    | menghadirkan kesan modern pada wajah yang lebih        |
|    | cerah.",                                               |
| 50 | year = "2023"                                          |
| 51 | ) ,                                                    |
| 52 | Makeup(                                                |
| 53 | id = "5",                                              |
| 54 | name = "MakeOver Hyperblack Superstay                  |
|    | Liner 1 g",                                            |
| 55 | type = "Mata",                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 56 | imageResId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = |
|    | R.drawable.makeover_liner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 57 | webUrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = |
|    | "https://www.sociolla.com/eyeliner/9116-hyperblack-superstay-liner",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 58 | description = "Pena eyeliner dengan warna intens yang dirancang untuk memberikan hasil akhir yang tegas dan dramatis.\n\nDilengkapi dengan aplikator berujung kuas yang lembut, tipis, dan sangat fleksibel, produk ini memungkinkan pengaplikasian yang presisi tinggi – mulai dari garis halus natural hingga winged liner yang berani. Formula cepat kering dan tahan lama memastikan riasan mata tetap tajam dan tidak luntur sepanjang hari, bahkan di kondisi lembap atau berminyak. Cocok untuk digunakan sehari-hari maupun tampilan glamor di acara khusus, eyeliner ini memberikan sentuhan akhir yang profesional tanpa repot.", |   |
| 59 | year = "2023"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 60 | ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 61 | Makeup(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 62 | id = "6",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 63 | name = "MakeOver Powerstay 24H Matte Powder Foundation",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 64 | type = "Powder",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 65 | imageResId                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = |
|    | R.drawable.makeover_powder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 66 | webUrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = |
|    | "https://www.sociolla.com/cake-foundation/80666-powerstay-24h-matte-powder-foundation",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | <pre> description = "Make Over Powerstay 24H Matte Powder Foundation merupakan bedak padat dengan kandungan foundation untuk mendapatkan hasil Airbrushed Smooth Cover hingga 24 jam.\n\nPartikel mikro yang sangat halus dapat menempel secara sempurna dan menutupi segala permasalahan kulit wajah, bahkan pada kulit mudah berjerawat, kulit kering dan penggunaan diatas tabir surya. Dapatkan hasil yang tahan lama dan nyaman bahkan di kulit yang sangat berminyak dengan 24H Strong-wear Triple Oil Control.", </pre> |
| 68 | <pre> year = "2024" </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 69 | <pre> ), </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | <pre> Makeup( </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71 | <pre> id = "7", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 72 | <pre> name = "MakeOver Hydration Serum", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73 | <pre> type = "Kulit", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74 | <pre> imageResId = R.drawable.makeover_serum, </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75 | <pre> webUrl = "https://www.sociolla.com/face-serum/2314-hydration- serum-33-ml", </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76 | <pre> description = "Primer wajah ini melembapkan dan mempersiapkan kulit sebelum makeup, menjadi rahasia tampilan riasan yang tahan lama dan flawless.\n\nDengan tekstur ringan yang mudah meresap, produk ini membantu menghaluskan kulit dan membuat makeup menempel lebih baik. Diperkaya dengan Aloe Vera untuk menenangkan dan melembapkan, Pro- Vitamin B5 untuk menjaga kelembapan kulit, serta </pre>                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vitamin E sebagai antioksidan pelindung, primer ini menjadikan kulit terasa lebih sehat, kenyal, dan siap untuk riasan yang awet sepanjang hari.", |
| 77 | year = "2022"                                                                                                                                      |
| 78 | )                                                                                                                                                  |
| 79 | )                                                                                                                                                  |
| 80 | }                                                                                                                                                  |
| 81 | }                                                                                                                                                  |

## Navigation.kt

Tabel 28. Source Code Navigation.kt Soal 1 Modul 4

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4                      |
| 2  |                                                 |
| 3  | import android.util.Log                         |
| 4  |                                                 |
| 5  | object Navigation {                             |
| 6  | const val ROUTE_LIST = "makeup_list"            |
| 7  | const val ROUTE_DETAIL =                        |
|    | "makeup_detail/{makeupId}"                      |
| 8  |                                                 |
| 9  | const val ARG_MAKEUP_ID = "makeupId"            |
| 10 |                                                 |
| 11 | fun createDetailRoute(makeupId: String): String |
|    | {                                               |
| 12 | val route = "makeup_detail/\$makeupId"          |
| 13 | Log.d("Navigation", "Created route: \$route")   |
| 14 | return route                                    |
| 15 | }                                               |
| 16 | }                                               |

## build.gradle.kts (Module :app)

Tabel 29. Source Code build.gradle (Module :app) Soal 1 Modul 4

|    |                                           |   |
|----|-------------------------------------------|---|
| 1  | plugins {                                 |   |
| 2  | alias(libs.plugins.android.application)   |   |
| 3  | alias(libs.plugins.kotlin.android)        |   |
| 4  | alias(libs.plugins.kotlin.compose)        |   |
| 5  | id("org.jetbrains.kotlin.kapt")           |   |
| 6  | }                                         |   |
| 7  |                                           |   |
| 8  | android {                                 |   |
| 9  | namespace = "com.example.modul4"          |   |
| 10 | compileSdk = 35                           |   |
| 11 |                                           |   |
| 12 | defaultConfig {                           |   |
| 13 | applicationId = "com.example.modul4"      |   |
| 14 | minSdk = 30                               |   |
| 15 | targetSdk = 35                            |   |
| 16 | versionCode = 1                           |   |
| 17 | versionName = "1.0"                       |   |
| 18 |                                           |   |
| 19 | testInstrumentationRunner                 | = |
|    | "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner" |   |
| 20 | }                                         |   |
| 21 |                                           |   |
| 22 | buildTypes {                              |   |
| 23 | release {                                 |   |
| 24 | isMinifyEnabled = false                   |   |
| 25 | proguardFiles(                            |   |

```

26         getDefaultProguardFile("proguard-
android-optimize.txt"),
27         "proguard-rules.pro"
28     )
29 }
30 }
31
32 compileOptions {
33     sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
34     targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_11
35 }
36
37 kotlinOptions {
38     jvmTarget = "11"
39 }
40
41 buildFeatures {
42     compose = true
43 }
44
45 composeOptions {
46     kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.10"
47 }
48 }
49
50 dependencies{
51     implementation("com.github.bumptech.glide:glide:4.1
52     5.1")
53     kapt("com.github.bumptech.glide:compiler:4.15.1")

```

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 53 | implementation(libs.androidx.core.ktx)                                 |
| 54 | implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime.ktx)                    |
| 55 | implementation(libs.androidx.activity.compose)                         |
| 56 | implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))                    |
| 57 | implementation("androidx.compose.ui:ui")                               |
| 58 | implementation("androidx.compose.ui:ui-graphics")                      |
| 59 | implementation("androidx.compose.ui:ui-tooling-preview")               |
| 60 | implementation("androidx.compose.material3:material3")                 |
| 61 | implementation("androidx.compose.material:material-icons-extended")    |
| 62 | implementation("androidx.navigation:navigation-compose:2.7.7")         |
| 63 | implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-compose:2.6.2") |
| 64 | implementation("androidx.compose.runtime:runtime-saveable")            |
| 65 | implementation("androidx.fragment:fragment-ktx:1.6.2")                 |
| 66 | testImplementation(libs.junit)                                         |
| 67 | androidTestImplementation(libs.androidx.junit)                         |
| 68 | androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)                 |
| 69 | androidTestImplementation(platform(libs.androidx.compose.bom))         |
| 70 | androidTestImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-junit4")        |
| 71 | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-tooling")                  |

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 72 | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-manifest") |
| 73 | }                                                           |

## GlideImage.kt

Tabel 30. Source Code GlideImage.kt Soal 1 Modul 4

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4.ui.components           |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.widget.ImageView                    |
| 4  | import androidx.annotation.DrawableRes             |
| 5  | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 6  | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 7  | import androidx.compose.ui.viewinterop.AndroidView |
| 8  | import com.bumptech.glide.Glide                    |
| 9  |                                                    |
| 10 | @Composable                                        |
| 11 | fun GlideImageCrop(                                |
| 12 | @DrawableRes resId: Int,                           |
| 13 | contentDescription: String?,                       |
| 14 | modifier: Modifier = Modifier                      |
| 15 | ) {                                                |
| 16 | AndroidView(                                       |
| 17 | factory = { context ->                             |
| 18 | ImageView(context).apply {                         |
| 19 | scaleType =                                        |
|    | ImageView.ScaleType.CENTER_CROP                    |
| 20 | contentDescription?.let {                          |
|    | this.contentDescription = it }                     |
| 21 | }                                                  |

```

22         },
23         update = { imageView ->
24             Glide.with(imageView.context)
25                 .load(resId)
26                 .into(imageView)
27         },
28         modifier = modifier
29     )
30 }
31
32 @Composable
33 fun GlideImageFit(
34     @DrawableRes resId: Int,
35     contentDescription: String?,
36     modifier: Modifier = Modifier
37 ) {
38     AndroidView(
39         factory = { context ->
40             ImageView(context).apply {
41                 scaleType =
42                     ImageView.ScaleType.FIT_CENTER
43                 contentDescription?.let {
44                     this.contentDescription = it
45                 }
46             },
47         update = { imageView ->
48             Glide.with(imageView.context)
49                 .load(resId)
50                 .into(imageView)
51         },

```

|    |                     |
|----|---------------------|
| 50 | modifier = modifier |
| 51 | )                   |
| 52 | }                   |

## MakeupDetailScreen.kt

*Tabel 31. Source Code MakeupDetailScreen.kt Soal 1 Modul 4*

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4.ui.screen               |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.util.Log                            |
| 4  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 5  | import                                             |
|    | androidx.compose.foundation.rememberScrollState    |
| 6  | import androidx.compose.foundation.verticalScroll  |
| 7  | import                                             |
|    | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
|    | pe                                                 |
| 8  | import androidx.compose.material3.*                |
| 9  | import androidx.compose.runtime.*                  |
| 10 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 11 | import androidx.compose.ui.draw.clip               |
| 12 | import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign    |
| 13 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |
| 14 | import                                             |
|    | androidx.lifecycle.compose.collectAsStateWithLifec |
|    | ycle                                               |
| 15 | import                                             |
|    | androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel     |
| 16 | import androidx.navigation.NavController           |

```

17 import
   com.example.modul4.ui.components.GlideImageFit
18 import com.example.modul4.viewmodel.MakeupViewModel
19 import
   com.example.modul4.viewmodel.MakeupViewModelFactor
   y
20
21 private const val TAG = "MakeupDetailScreen"
22
23 @Composable
24 fun MakeupDetailScreen(
25     navController: NavController,
26     makeupId: String,
27     viewModel: MakeupViewModel = viewModel(factory
= MakeupViewModelFactory())
28 ) {
29     val                makeupList                by
viewModel.makeupList.collectAsStateWithLifecycle()
    val item = makeupList.find { it.id == makeupId
30 }
31
32     Log.d(TAG, "Opening detail for ID: $makeupId")
33
34     if (item == null) {
35         Log.w(TAG, "Item with ID $makeupId not
found")
36         return
37     } else {
38         Log.i(TAG, "Item found: ${item.name}")
39         Log.d(

```

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 40 | TAG, ""                                 |
| 41 | Selected item details:                  |
| 42 | ID: \${item.id}                         |
| 43 | Name: \${item.name}                     |
| 44 | Type: \${item.type}                     |
| 45 | Year: \${item.year}                     |
| 46 | URL: \${item.webUrl}                    |
| 47 | Description (short):                    |
|    | \${item.description.take(30)}...        |
| 48 | "".trimIndent()                         |
| 49 | )                                       |
| 50 | }                                       |
| 51 |                                         |
| 52 | val scrollState = rememberScrollState() |
| 53 |                                         |
| 54 | Scaffold { padding ->                   |
| 55 | Column(                                 |
| 56 | modifier = Modifier                     |
| 57 | .padding(padding)                       |
| 58 | .padding(16.dp)                         |
| 59 | .verticalScroll(scrollState)            |
| 60 | ) {                                     |
| 61 | GlideImageFit(                          |
| 62 | resId = item.imageResId,                |
| 63 | contentDescription = item.name,         |
| 64 | modifier = Modifier                     |
| 65 | .fillMaxWidth()                         |
| 66 | .height(220.dp)                         |
| 67 | .clip(RoundedCornerShape(16.dp))        |

|    |                                          |   |
|----|------------------------------------------|---|
| 68 | )                                        |   |
| 69 |                                          |   |
| 70 | Spacer(modifier                          | = |
|    | Modifier.height(16.dp))                  |   |
| 71 |                                          |   |
| 72 | Text(                                    |   |
| 73 | text = item.name,                        |   |
| 74 | style                                    | = |
|    | MaterialTheme.typography.headlineMedium, |   |
| 75 | modifier = Modifier.fillMaxWidth(),      |   |
| 76 | color                                    | = |
|    | MaterialTheme.colorScheme.primary,       |   |
| 77 | textAlign = TextAlign.Center             |   |
| 78 | )                                        |   |
| 79 |                                          |   |
| 80 | Spacer(modifier                          | = |
|    | Modifier.height(6.dp))                   |   |
| 81 |                                          |   |
| 82 | Text(                                    |   |
| 83 | text = "\${item.type}                    |   |
|    | \${item.year}",                          |   |
| 84 | style                                    | = |
|    | MaterialTheme.typography.bodyMedium,     |   |
| 85 | modifier = Modifier.fillMaxWidth(),      |   |
| 86 | textAlign = TextAlign.Center             |   |
| 87 | )                                        |   |
| 88 |                                          |   |
| 89 | Spacer(modifier                          | = |
|    | Modifier.height(20.dp))                  |   |
| 90 |                                          |   |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 91  | Text(                                |   |
| 92  | text = "Deskripsi",                  |   |
| 93  | style                                | = |
|     | MaterialTheme.typography.titleSmall, |   |
| 94  | color                                | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary    |   |
| 95  | )                                    |   |
| 96  |                                      |   |
| 97  | Spacer(modifier                      | = |
|     | Modifier.height(4.dp))               |   |
| 98  |                                      |   |
| 99  | Text(                                |   |
| 100 | text = item.description,             |   |
| 101 | style                                | = |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium, |   |
| 102 | textAlign = TextAlign.Justify        |   |
| 103 | )                                    |   |
| 104 |                                      |   |
| 105 | Spacer(modifier                      | = |
|     | Modifier.height(32.dp))              |   |
| 106 |                                      |   |
| 107 | Button(                              |   |
| 108 | onClick = {                          |   |
| 109 | Log.d(TAG, "Back button              |   |
|     | clicked")                            |   |
| 110 | navController.popBackStack()         |   |
| 111 | },                                   |   |
| 112 | modifier = Modifier.fillMaxWidth()   |   |
| 113 | ) {                                  |   |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 114 | Text("Kembali", style =              |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium) |
| 115 | }                                    |
| 116 | }                                    |
| 117 | }                                    |
| 118 | }                                    |

## MakeupListScreen.kt

*Tabel 32. Source Code MakeupListScreen.kt Soal 1 Modul 4*

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul4.ui.screen               |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.content.Intent                      |
| 4  | import android.net.Uri                             |
| 5  | import android.util.Log                            |
| 6  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 7  | import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn |
| 8  | import androidx.compose.foundation.lazy.items      |
| 9  | import                                             |
|    | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
|    | pe                                                 |
| 10 | import androidx.compose.material3.*                |
| 11 | import androidx.compose.runtime.*                  |
| 12 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 13 | import androidx.compose.ui.draw.clip               |
| 14 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext   |
| 15 | import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow |
| 16 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |



|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 37 |                                                                      |
| 38 | LaunchedEffect(Unit) {                                               |
| 39 | viewModel.eventFlow.collectLatest { event -                          |
|    | >                                                                    |
| 40 | when (event) {                                                       |
| 41 | is UiEvent.NavigateToDetail -> {                                     |
| 42 | Log.d(TAG, "Navigating to                                            |
|    | detail screen: \${event.makeupId}")                                  |
| 43 | navController.navigate(Navigation.createDetailRoute(event.makeupId)) |
| 44 | }                                                                    |
| 45 |                                                                      |
| 46 | is UiEvent.OpenWebUrl -> {                                           |
| 47 | Log.d(TAG, "Opening URL: \${event.url}")                             |
| 48 | val intent =                                                         |
|    | Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(event.url))                     |
| 49 | context.startActivity(intent)                                        |
| 50 | }                                                                    |
| 51 | }                                                                    |
| 52 | }                                                                    |
| 53 | }                                                                    |
| 54 |                                                                      |
| 55 | LazyColumn(                                                          |
| 56 | contentPadding = PaddingValues(16.dp),                               |
| 57 | verticalArrangement =                                                |
|    | Arrangement.spacedBy(16.dp)                                          |
| 58 | ) {                                                                  |
| 59 | items(makeupList) { item ->                                          |

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 60 | MakeupItem(                                                 |
| 61 | makeup = item,                                              |
| 62 | onVisitClick                 =                 {            |
|    | viewModel.onVisitClicked(item.webUrl) },                    |
| 63 | onDetailClick               =                {              |
|    | viewModel.onDetailClicked(item.id) }                        |
| 64 | )                                                           |
| 65 | }                                                           |
| 66 | }                                                           |
| 67 | }                                                           |
| 68 |                                                             |
| 69 | @Composable                                                 |
| 70 | fun MakeupItem(                                             |
| 71 | makeup: Makeup,                                             |
| 72 | onVisitClick: () -> Unit,                                   |
| 73 | onDetailClick: () -> Unit                                   |
| 74 | ) {                                                         |
| 75 | Card(                                                       |
| 76 | shape = RoundedCornerShape(20.dp),                          |
| 77 | modifier = Modifier.fillMaxWidth(),                         |
| 78 | colors = CardDefaults.cardColors(                           |
| 79 | containerColor                                 =            |
|    | MaterialTheme.colorScheme.surface                           |
| 80 | ),                                                          |
| 81 | elevation                                                 = |
|    | CardDefaults.cardElevation(defaultElevation = 8.dp)         |
| 82 | ) {                                                         |
| 83 | Row(                                                        |
| 84 | modifier = Modifier                                         |
| 85 | .padding(16.dp)                                             |

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 86  | .fillMaxWidth()                        |
| 87  | ) {                                    |
| 88  | GlideImageCrop(                        |
| 89  | resId = makeup.imageResId,             |
| 90  | contentDescription = makeup.name,      |
| 91  | modifier = Modifier                    |
| 92  | .size(100.dp, 150.dp)                  |
| 93  | .clip(RoundedCornerShape(16.dp))       |
| 94  | )                                      |
| 95  |                                        |
| 96  | Spacer(modifier =                      |
| 97  | Modifier.width(16.dp))                 |
| 98  | Column(modifier = Modifier.weight(1f)) |
|     | {                                      |
| 99  | Text(                                  |
| 100 | text = makeup.name,                    |
| 101 | style =                                |
|     | MaterialTheme.typography.titleMedium,  |
| 102 | color =                                |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary,     |
| 103 | maxLines = 2                           |
| 104 | )                                      |
| 105 |                                        |
| 106 | Spacer(modifier =                      |
|     | Modifier.height(4.dp))                 |
| 107 |                                        |
| 108 | Text(                                  |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 109 | text = "\${makeup.type}              |  |
|     | \${makeup.year}",                    |  |
| 110 | style =                              |  |
|     | MaterialTheme.typography.bodySmall,  |  |
| 111 | color =                              |  |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary    |  |
| 112 | )                                    |  |
| 113 |                                      |  |
| 114 | Spacer(modifier =                    |  |
|     | Modifier.height(8.dp))               |  |
| 115 |                                      |  |
| 116 | Text(                                |  |
| 117 | text = "Deskripsi:                   |  |
|     | \${makeup.description}",             |  |
| 118 | style =                              |  |
|     | MaterialTheme.typography.bodySmall,  |  |
| 119 | color =                              |  |
|     | MaterialTheme.colorScheme.onSurface, |  |
| 120 | maxLines = 4,                        |  |
| 121 | overflow =                           |  |
|     | TextOverflow.Ellipsis                |  |
| 122 | )                                    |  |
| 123 |                                      |  |
| 124 | Spacer(modifier =                    |  |
|     | Modifier.height(12.dp))              |  |
| 125 |                                      |  |
| 126 | Row(                                 |  |
| 127 | modifier =                           |  |
|     | Modifier.fillMaxWidth(),             |  |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 128 | horizontalArrangement                | = |
|     | Arrangement.SpaceEvenly              |   |
| 129 | ) {                                  |   |
| 130 | Button(                              |   |
| 131 | onClick = {                          |   |
| 132 | Log.d(TAG, "Tombol                   |   |
|     | Visit ditekan: \${makeup.webUrl}")   |   |
| 133 | onVisitClick()                       |   |
| 134 | },                                   |   |
| 135 | colors                               | = |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(         |   |
| 136 | containerColor                       | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary,   |   |
| 137 | contentColor                         | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.onPrimary  |   |
| 138 | ),                                   |   |
| 139 | shape                                | = |
|     | RoundedCornerShape(12.dp),           |   |
| 140 | elevation                            | = |
|     | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp) |   |
| 141 | ) {                                  |   |
| 142 | Text("Kunjungi", style =             |   |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium) |   |
| 143 | }                                    |   |
| 144 |                                      |   |
| 145 | Button(                              |   |
| 146 | onClick = {                          |   |
| 147 | Log.d(TAG, "Tombol                   |   |
|     | Detail ditekan: \${makeup.id}")      |   |
| 148 | onDetailClick()                      |   |

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 149 | },                                    |   |
| 150 | colors                                | = |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(          |   |
| 151 | containerColor                        | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.secondary,  |   |
| 152 | contentColor                          | = |
|     | MaterialTheme.colorScheme.onSecondary |   |
| 153 | ),                                    |   |
| 154 | shape                                 | = |
|     | RoundedCornerShape(12.dp),            |   |
| 155 | elevation                             | = |
|     | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)  |   |
| 156 | ) {                                   |   |
| 157 | Text("Detail", style                  | = |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium)  |   |
| 158 | }                                     |   |
| 159 | }                                     |   |
| 160 | }                                     |   |
| 161 | }                                     |   |
| 162 | }                                     |   |
| 163 | }                                     |   |

## Color.kt

Tabel 33. Source Code Color.kt Soal 1 Modul 4

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul3.ui.theme       |
| 2 |                                           |
| 3 | import androidx.compose.ui.graphics.Color |
| 4 |                                           |
| 5 | val SoftPink = Color(0xFFFFC1E3)          |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 6  | val LightLilac = Color(0xFFE6DAF5) |
| 7  | val BlushPink = Color(0xFFFFFD6E8) |
| 8  |                                    |
| 9  | val Rose = Color(0xFFCB0045)       |
| 10 | val Plum = Color(0xFF8E24AA)       |
| 11 | val Mauve = Color(0xFFCE93D8)      |

## Theme.kt

*Tabel 34. Source Code Theme.kt Soal 1 Modul 4*

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.theme              |
| 2  |                                                  |
| 3  | import android.os.Build                          |
| 4  | import                                           |
|    | androidx.compose.foundation.isSystemInDarkTheme  |
| 5  | import androidx.compose.material3.*              |
| 6  | import androidx.compose.runtime.Composable       |
| 7  | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext |
| 8  | import androidx.compose.ui.graphics.Color        |
| 9  |                                                  |
| 10 | private val DarkColorScheme = darkColorScheme(   |
| 11 | primary = Mauve,                                 |
| 12 | secondary = LightLilac,                          |
| 13 | tertiary = BlushPink,                            |
| 14 | background = Color(0xFF2A2A2E),                  |
| 15 | surface = Color(0xFF2A2A2E),                     |
| 16 | onPrimary = Color.White,                         |
| 17 | onSecondary = Color.White,                       |
| 18 | onTertiary = Color.White                         |
| 19 | )                                                |

```

20
21 private val LightColorScheme = lightColorScheme(
22     primary = Rose,
23     secondary = SoftPink,
24     tertiary = LightLilac,
25     background = Color(0xFFFFF0F5),
26     surface = Color(0xFFFFF5F7),
27     onPrimary = Color.White,
28     onSecondary = Color.Black,
29     onTertiary = Color.Black,
30     onBackground = Color(0xFF333333),
31     onSurface = Color(0xFF333333)
32 )
33
34 @Composable
35 fun Modul3Theme(
36     darkTheme: Boolean = isSystemInDarkTheme(),
37     dynamicColor: Boolean = true,
38     content: @Composable () -> Unit
39 ) {
40     val colorScheme = when {
41         dynamicColor && Build.VERSION.SDK_INT >=
42             Build.VERSION_CODES.S -> {
43                 val context = LocalContext.current
44                 if (darkTheme)
45                     dynamicDarkColorScheme(context)
46                 else
47                     dynamicLightColorScheme(context)
48             }
49         else -> {
50             if (darkTheme)
51                 DarkColorScheme
52             else
53                 LightColorScheme
54         }
55     }
56     content()
57 }

```

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 47 | }                          |
| 48 |                            |
| 49 | MaterialTheme(             |
| 50 | colorScheme = colorScheme, |
| 51 | typography = Typography,   |
| 52 | content = content          |
| 53 | )                          |
| 54 | }                          |

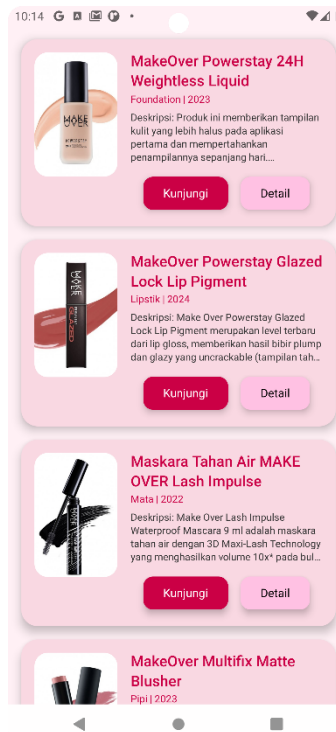
## Type.kt

*Tabel 35. Source Code Type.kt Soal 1 Modul 4*

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul3.ui.theme             |
| 2  |                                                 |
| 3  | import androidx.compose.material3.Typography    |
| 4  | import androidx.compose.ui.text.TextStyle       |
| 5  | import androidx.compose.ui.text.font.FontFamily |
| 6  | import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight |
| 7  | import androidx.compose.ui.unit.sp              |
| 8  |                                                 |
| 9  | val Typography = Typography(                    |
| 10 | bodyLarge = TextStyle(                          |
| 11 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 12 | fontWeight = FontWeight.Normal,                 |
| 13 | fontSize = 16.sp,                               |
| 14 | lineHeight = 24.sp                              |
| 15 | ),                                              |
| 16 | titleLarge = TextStyle(                         |
| 17 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 18 | fontWeight = FontWeight.Bold,                   |

```
19         fontSize = 22.sp,  
20         lineHeight = 28.sp  
21     ),  
22     titleMedium = TextStyle(  
23         fontFamily = FontFamily.SansSerif,  
24         fontWeight = FontWeight.Medium,  
25         fontSize = 18.sp,  
26         lineHeight = 24.sp  
27     ),  
28     bodyMedium = TextStyle(  
29         fontFamily = FontFamily.SansSerif,  
30         fontWeight = FontWeight.Normal,  
31         fontSize = 14.sp,  
32         lineHeight = 20.sp  
33     ),  
34     bodySmall = TextStyle(  
35         fontFamily = FontFamily.SansSerif,  
36         fontWeight = FontWeight.Normal,  
37         fontSize = 12.sp,  
38         lineHeight = 16.sp  
39     )  
40 )
```

## B. Output Program



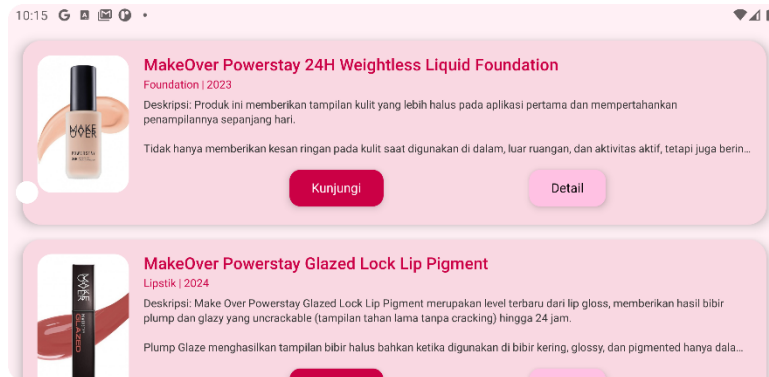
Gambar 24. Screenshot Hasil Tampilan List Soal 1 Modul 4



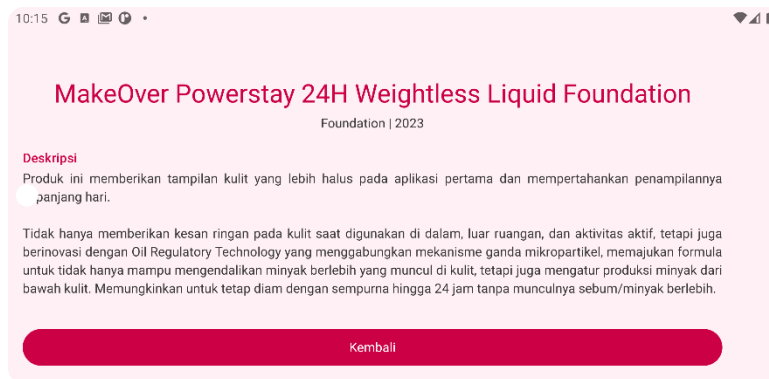
Gambar 25. Screenshot Hasil Tampilan Detail Soal 1 Modul 4



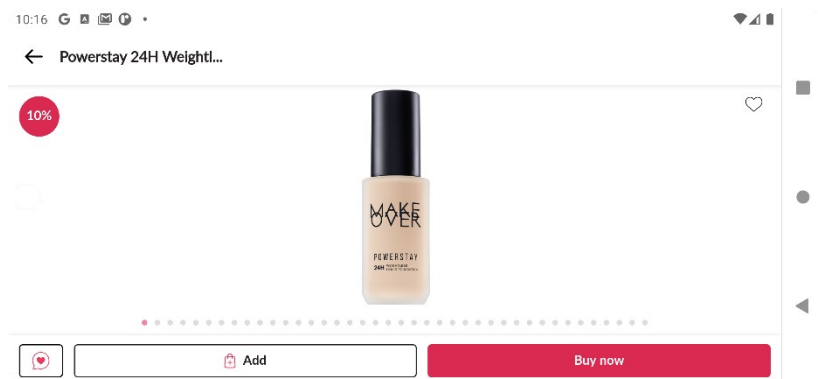
Gambar 26. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Soal 1 Modul 4



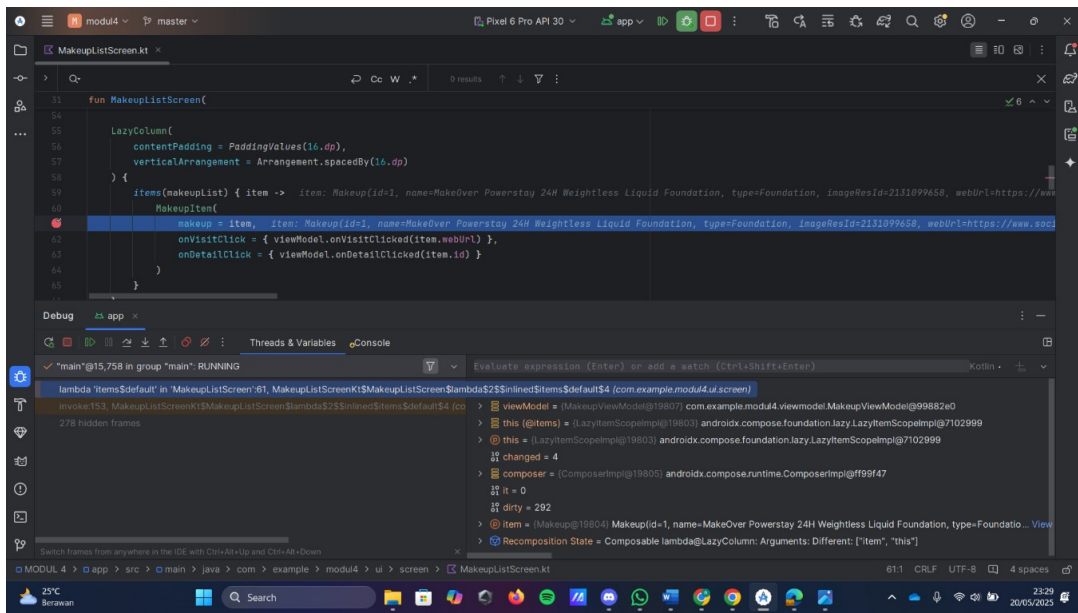
Gambar 27. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Soal 1 Modul 4



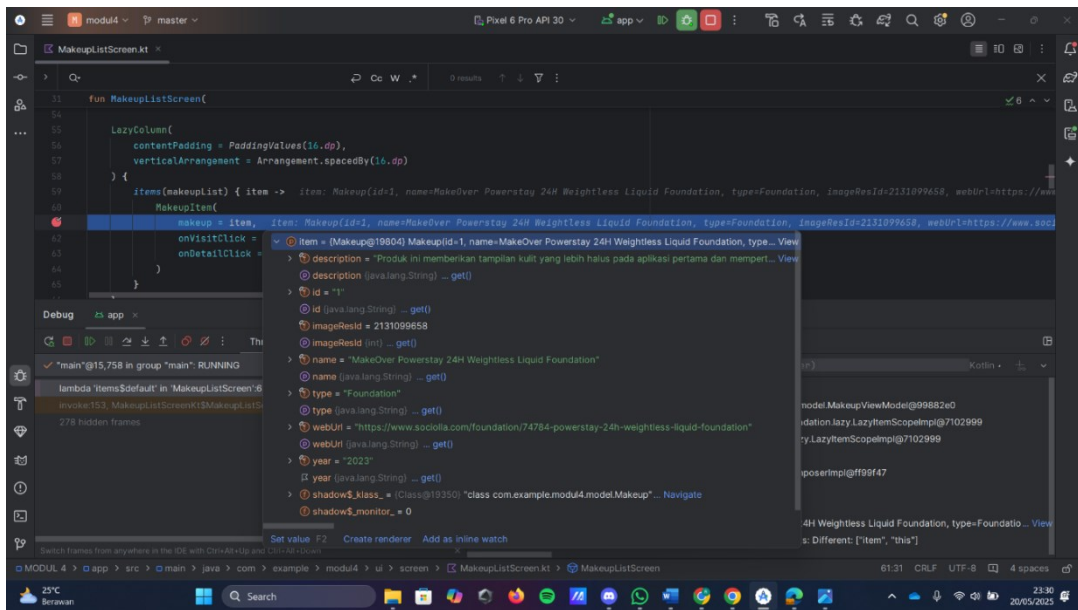
Gambar 28. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Soal 1 Modul 4



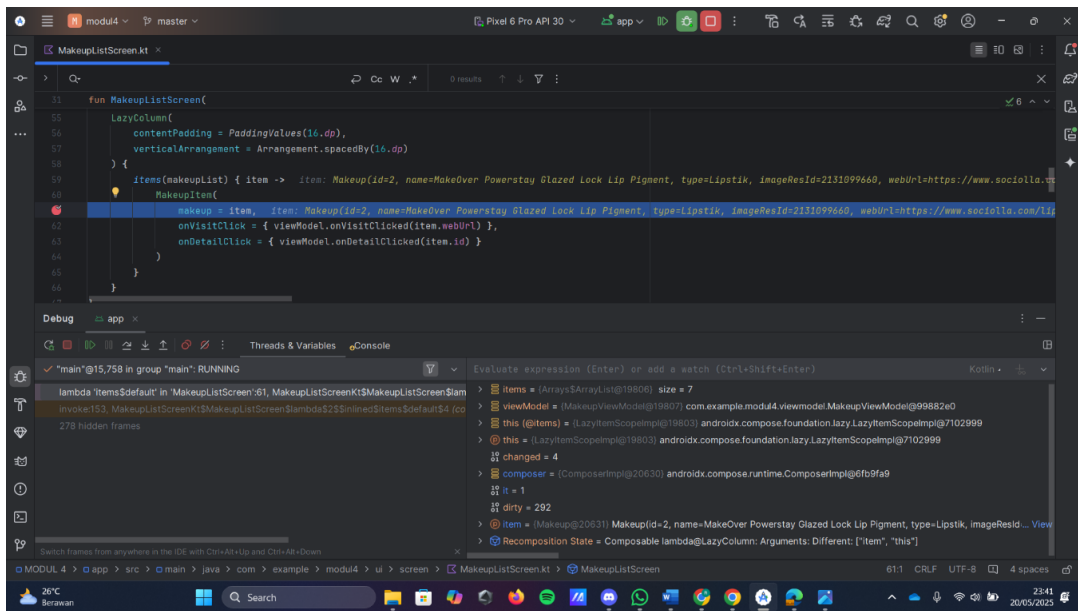
Gambar 29. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Soal 1 Modul 4



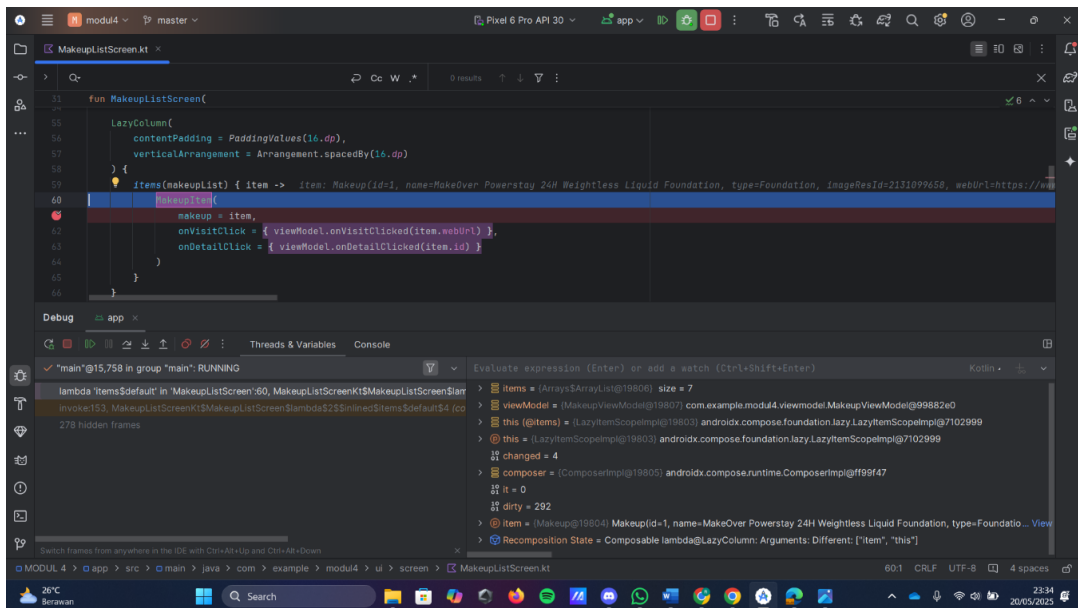
Gambar 30. Screenshot Hasil Tampilan debugging Jawaban Soal 1 Modul 4



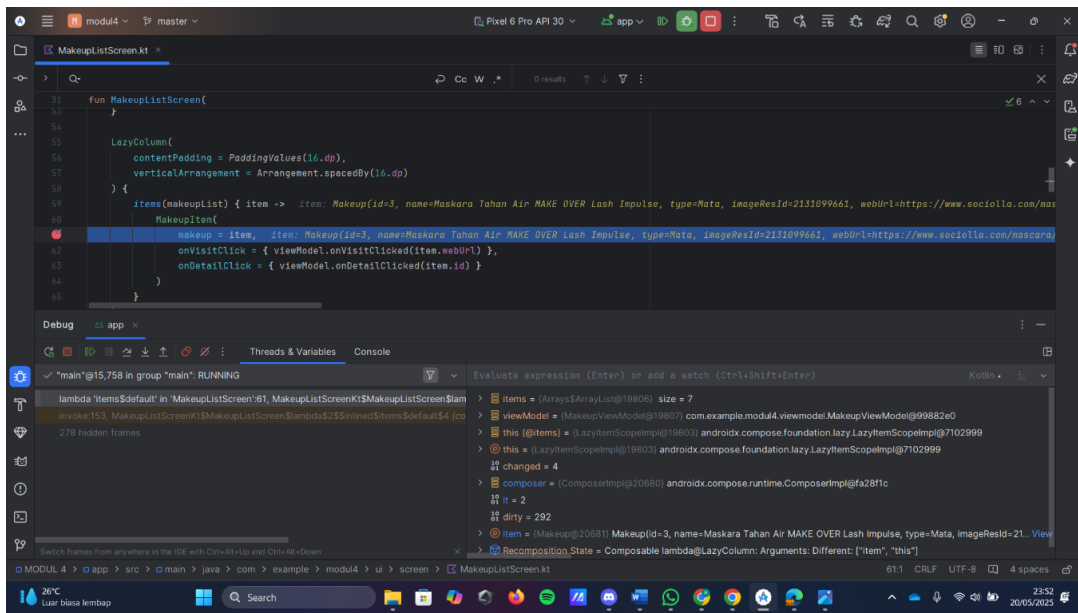
Gambar 31. Screenshot Hasil Tampilan Isi debugging Jawaban Soal 1 Modul 4



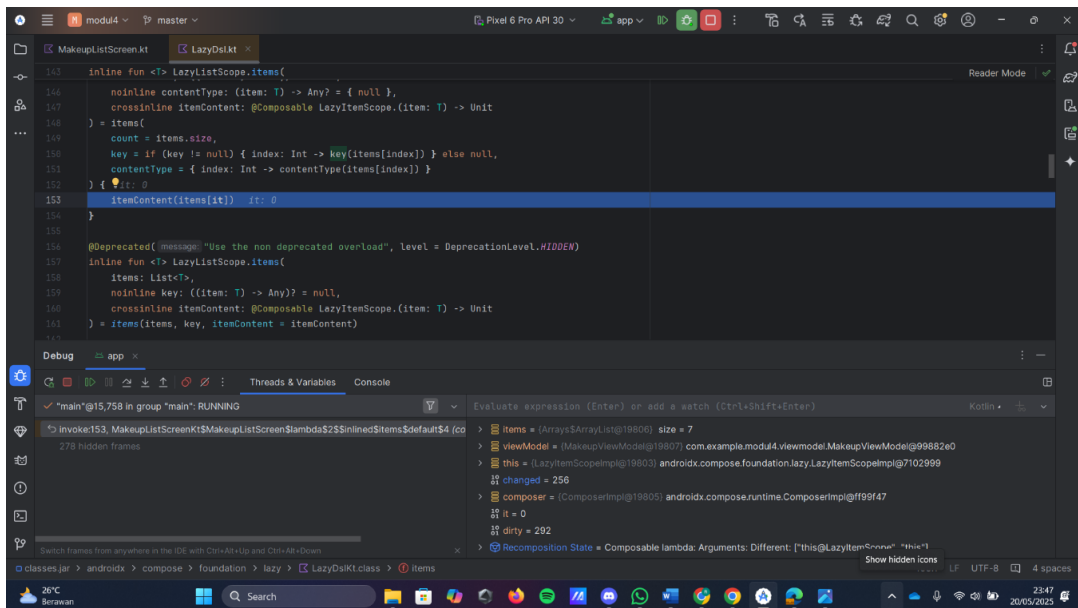
Gambar 32. Screenshot Hasil Tampilan Resume Program Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 33. Screenshot Hasil Tampilan Step Into Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 34. Screenshot Hasil Tampilan Step Over Jawaban Soal 1 Modul 4



Gambar 35. Screenshot Hasil Tampilan Step Out Jawaban Soal 1 Modul 4

## C. Pembahasan

### 1. MainActivity.kt

- Baris 1–20:

Bagian awal kode ini berisi deklarasi `package com.example.modul4`, yang menunjukkan bahwa file ini merupakan bagian dari struktur paket `modul4`. Selanjutnya, terdapat sejumlah import library yang digunakan dalam aplikasi. Library yang diimpor mencakup `Bundle` dan `ComponentActivity` dari `AndroidX` untuk menangani siklus hidup activity, serta `setContent` untuk menetapkan UI berbasis Jetpack Compose. Fungsi `enableEdgeToEdge` diimpor untuk memungkinkan tampilan layar penuh tanpa batas sisi. Komponen dari Jetpack Compose seperti `Scaffold`, `Modifier`, `MaterialTheme`, `fillMaxSize`, dan `padding` digunakan untuk menyusun dan mengatur tampilan UI. Selain itu, terdapat juga import dari `Navigation Compose`, seperti `NavHost`, `composable`, dan `rememberNavController`, yang memungkinkan implementasi sistem navigasi antar layar. Dua screen utama aplikasi, yaitu `MakeupListScreen` dan `MakeupDetailScreen`, diimpor dari `package ui.screen`, serta `Modul4Theme` digunakan untuk menerapkan tema aplikasi. Selain itu, `Log` diimpor untuk mencatat log aktivitas selama aplikasi berjalan.

- Baris 22–35:

Di bagian ini, dideklarasikan kelas `MainActivity` yang merupakan turunan dari `ComponentActivity`. Pada metode `onCreate`, pertama-tama dipanggil `enableEdgeToEdge()` untuk memastikan tampilan aplikasi dapat menjangkau tepi layar secara penuh. Kemudian, `setContent` digunakan untuk menetapkan tampilan UI dengan menggunakan komponen berbasis Compose. Di dalam blok `setContent`, fungsi `Modul4Theme` digunakan untuk membungkus UI dengan tema yang telah ditentukan. Selanjutnya, `MainApp()` dipanggil sebagai `composable` utama aplikasi yang akan mengelola struktur dan navigasi antar layar. Pada bagian ini juga terdapat log dengan tag `"MainActivity"` yang mencatat

pesan "onCreate called - App started" ke Logcat sebagai indikator bahwa aplikasi telah dimulai, yang berguna untuk keperluan debugging.

- Baris 37–43:

Fungsi `MainApp` merupakan `composable` utama yang menangani sistem navigasi antar layar dalam aplikasi. Pertama-tama, `rememberNavController()` digunakan untuk membuat dan mengingat instance `NavHostController` yang mengelola navigasi. Komponen `Scaffold` digunakan sebagai kerangka tata letak utama, meskipun tidak menggunakan elemen tambahan seperti `topBar` atau `bottomBar`. Modifier `fillMaxSize()` memastikan seluruh layar digunakan sepenuhnya oleh konten, sementara `containerColor` disesuaikan dengan warna latar belakang dari tema aplikasi (`MaterialTheme.colorScheme.background`), menjaga konsistensi tampilan UI.

- Baris 45–49:

Isi dari `Scaffold` adalah komponen `NavHost`, yang bertugas sebagai pengatur navigasi antar `composable`. `navController` yang sudah dibuat sebelumnya disisipkan agar `NavHost` dapat mengatur perpindahan antar layar. `startDestination` diatur ke `Navigation.ROUTE_LIST`, yang menandakan bahwa layar pertama yang akan ditampilkan adalah daftar `makeup` (`MakeupListScreen`). Modifier `Modifier.padding(padding)` digunakan untuk memberikan padding dari `Scaffold`, agar konten tidak bertabrakan dengan elemen sistem seperti status bar atau navigation bar pada perangkat.

- Baris 50–59:

Pada bagian ini, ditambahkan dua buah `composable` yang merepresentasikan rute navigasi: `ROUTE_LIST` dan `ROUTE_DETAIL`. Untuk `ROUTE_LIST`, saat navigasi diarahkan ke rute ini, akan ditampilkan

MakeupListScreen dengan parameter `navController`. Di sini juga dicatat log dengan pesan "Navigated to MakeupListScreen" untuk menandai bahwa layar daftar telah diakses. Untuk `ROUTE_DETAIL`, layar detail makeup akan ditampilkan. Nilai `makeupId` diambil dari `argument` yang dibawa saat navigasi, melalui `backStackEntry.arguments`. Jika tidak ada `argument` yang dikirim, maka digunakan string kosong sebagai nilai default. Setelah itu, `MakeupDetailScreen` ditampilkan dengan `makeupId` yang diteruskan, dan log dengan pesan "Navigated to MakeupDetailScreen with ID: \$makeupId" dicetak untuk membantu proses debugging.

## 2. Makeup.kt

- Baris 1–3:

Deklarasi `package` dan `import` yaitu `package com.example.modul4.model` menunjukkan bahwa file ini berada dalam `package model` dari aplikasi `modul4`. Mengimpor `R` dari `com.example.modul4` untuk mengakses *resource drawable* (gambar) yang digunakan dalam daftar makeup seperti `R.drawable.makeover_foundation`, dll.

- Baris 5–13:

Pendefinisian data class `Makeup`, yang mewakili satu item produk makeup.

Properti dalam class ini meliputi:

|                          |   |                                                                                          |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | : | ID unik dari item makeup (tipe <code>String</code> )                                     |
| <code>name</code>        | : | Nama produk makeup                                                                       |
| <code>type</code>        | : | Jenis produk (misalnya <code>Foundation</code> , <code>Lipstik</code> , dll)             |
| <code>imageResId</code>  | : | ID dari resource gambar (tipe <code>Int</code> , mengarah ke <code>R.drawable.*</code> ) |
| <code>webUrl</code>      | : | Link ke halaman web marketplace produk                                                   |
| <code>description</code> | : | Deskripsi lengkap produk, digunakan untuk tampilan detail                                |

`year` : Tahun rilis produk

Data class ini sangat berguna dalam Compose untuk menampilkan daftar dan detail produk karena mendukung destrukturisasi dan immutability.

- Baris 14–81:

Deklarasi companion object yang berisi properti `makeupList`, yaitu list statis berisi instance `Makeup`. Ini berfungsi sebagai data dummy (mock data) untuk ditampilkan di aplikasi. Isi `makeupList` berupa 7 objek `Makeup`, masing-masing dengan nilai yaitu ID unik (`id = "1"` sampai `"7"`), Nama produk dan jenisnya (misalnya "Foundation", "Lipstik", dll), Resource gambar (`imageResId`) merujuk ke file drawable, misalnya `makeover_foundation`, `makeover_lipstik`, dll, `webUrl` menuju ke halaman produk di Sociolla, `description` panjang menjelaskan keunggulan dan fitur tiap produk, `year` rilis dari produk tersebut. Daftar ini kemungkinan digunakan dalam `MakeupListScreen` untuk menampilkan daftar produk dan mengirimkan `id` ke `MakeupDetailScreen`.

### 3. Navigation.kt

- Baris 1–3

Deklarasi `package com.example.modul4` menunjukkan bahwa file ini berada dalam package utama dari aplikasi `modul4`. File ini mengatur navigasi antar layar di aplikasi menggunakan pendekatan deklaratif. `android.util.Log` digunakan untuk mencetak log pada proses navigasi, terutama saat membentuk rute detail.

- Baris 5:

Deklarasi `object Navigation` sebagai objek singleton. Objek ini menyimpan semua rute navigasi dan parameter penting yang digunakan di seluruh aplikasi. Pendekatan ini membantu menjaga konsistensi nama rute dan parameter dalam aplikasi Jetpack Compose.

- Baris 6–7:

`const val ROUTE_LIST = "makeup_list"` merupakan konstanta untuk rute layar daftar makeup (`MakeupListScreen`). `const val ROUTE_DETAIL = "makeup_detail/{makeupId}"` adalah rute dinamis menuju halaman detail produk, di mana `{makeupId}` merupakan placeholder untuk ID produk tertentu.

- Baris 9:

`const val ARG_MAKEUP_ID = "makeupId"` menyimpan nama parameter yang digunakan dalam rute dinamis. Ini berguna untuk mengambil data dari `NavBackStackEntry` secara konsisten saat berada di layar detail.

- Baris 11–16:

Fungsi `createDetailRoute(makeupId: String): String` membentuk dan mengembalikan string rute yang lengkap menuju halaman detail berdasarkan ID produk. Misalnya, jika `makeupId = "3"`, maka akan menghasilkan `makeup_detail/3`. Baris `Log.d("Navigation", "Created route: $route")` mencetak rute yang dibuat ke dalam logcat, dengan tag "Navigation". Ini berguna untuk proses debugging saat pengembangan.

#### 4. build.gradle (Module :app)

- Baris 1–5 (Plugins):

`alias(libs.plugins.android.application)` adalah plugin untuk aplikasi Android. `alias(libs.plugins.kotlin.android)` adalah plugin untuk menulis kode Android menggunakan Kotlin. `alias(libs.plugins.kotlin.compose)` adalah plugin khusus untuk Jetpack Compose. `id("org.jetbrains.kotlin.kapt")` untuk mengaktifkan kapt (Kotlin Annotation Processing Tool), digunakan untuk library Glide.

- Baris 8–48 (Blok android):

Bagian ini adalah bagian utama konfigurasi Android.

- Baris 9–10 (Namespace dan compile SDK):  
namespace dan applicationId menentukan identitas unik aplikasi yaitu "com.example.modul3", sedangkan compileSdk = 35 Proyek yang akan dikompilasi menggunakan Android API level 35.
- Baris 12–20 (defaultConfig):  
Pada bagian ini berfungsi mengkonfigurasi dasar aplikasi diantaranya applicationId yaitu nama unik aplikasi (digunakan saat install di perangkat). minSdk = 30 adalah minimum versi Android yang didukung. targetSdk = 35 adalah target versi Android saat aplikasi dijalankan. versionCode dan versionName adalah informasi versi aplikasi. testInstrumentationRunner adalah runner default untuk instrumented test.
- Baris 22–30 (buildTypes):  
Bagian ini mengatur tipe build menggunakan release yaitu konfigurasi untuk versi rilis aplikasi. isMinifyEnabled = false yang artinya tidak mengaktifkan shrinking/proguard. proguardFiles untuk menentukan aturan ProGuard yang digunakan jika shrinking diaktifkan.
- Baris 32–35 (compileOptions):  
Bagian ini berfungsi menentukan versi Java yang digunakan untuk kompilasi yaitu Java 11 agar sesuai dengan Compose dan library modern lainnya.
- Baris 37–39 (kotlinOptions):  
Bagian ini berfungsi untuk mengatur Kotlin agar menggunakan target JVM versi 11, agar kompatibel dengan fitur Java 11.
- Baris 41–43 (buildFeatures):  
buildFeatures.compose = true yaitu berfungsi untuk mngaktifkan Jetpack Compose.
- Baris 45–48 (buildFeatures):

`composeOptions.kotlinCompilerExtensionVersion` = "1.5.10" adalah versi ekstensi compiler untuk Compose yang kompatibel.

- Baris 50–73 (Dependencies):

Adalah daftar library yang digunakan dalam proyek yaitu gambar dan prosesor dengan menggunakan Glide untuk memuat gambar, dan kapt digunakan untuk proses anotasi Glide. Jetpack dan Compose menggunakan library AndroidX dasar seperti `core.ktx`, `lifecycle.runtime.ktx`, dan `activity.compose`. `platform(libs.androidx.compose.bom)` untuk mengelola versi Compose yang konsisten. `compose.ui`, `ui-tooling`, `material3`, `material-icons-extended`, dll. untuk membuat antarmuka Jetpack Compose. Navigasi dan ViewModel dengan menggunakan `navigation-compose` untuk navigasi antar composable. `lifecycle-viewmodel-compose` untuk ViewModel yang terintegrasi dengan Compose. `runtime-saveable` untuk menyimpan state saat konfigurasi berubah. Fragment KTX untuk interoperabilitas dengan fragment jika dibutuhkan. Testing dengan menggunakan `junit`, `espresso`, dan `compose.ui:ui-test-junit4` untuk pengujian unit dan UI. `ui-tooling` dan `ui-test-manifest` membantu saat debugging dan pengujian Compose UI.

## 5. GlideImage.kt

- Baris 1–8:

`package com.example.modul3.ui.components` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Library yang diimpor diantaranya `ImageView` dari Android untuk membuat view gambar. `@DrawableRes` sebagai anotasi agar parameter `resId` hanya menerima ID dari drawable resource. `@Composable` dari Jetpack Compose untuk membuat fungsi UI. `Modifier` dari Compose UI untuk mengatur layout atau style.

AndroidView untuk menyisipkan view tradisional Android ke dalam UI berbasis Compose. Glide dari library Glide untuk memuat dan menampilkan gambar dengan efisien.

- Baris 10–22:

Fungsi `GlideImageCrop` adalah fungsi composable yang digunakan untuk menampilkan gambar dengan mode pemotongan (crop). Parameternya yaitu `resId` adalah ID dari resource drawable (misal: `R.drawable.makeover_foundation`). `contentDescription` adalah deskripsi konten untuk keperluan aksesibilitas. `Modifier` adalah parameter opsional untuk pengaturan tampilan tambahan (seperti padding, ukuran, dll). Fungsi menggunakan `AndroidView` untuk menyisipkan `ImageView`. Di dalam factory, dibuat objek `ImageView` yang `scaleType`-nya diatur ke `CENTER_CROP`, artinya gambar akan dipotong untuk memenuhi area tampilan. Jika ada `contentDescription`, maka disetel juga.

- Baris 23–30:

Blok update di dalam `AndroidView` memuat gambar menggunakan Glide. Fungsi `Glide.with().load().into()` digunakan untuk memuat gambar dari resource ID ke dalam `ImageView`. `Modifier` yang diberikan juga diterapkan untuk menyesuaikan tampilan.

- Baris 32–52:

Fungsi `GlideImageFit` hampir sama dengan `GlideImageCrop`, tetapi dengan perbedaan utama pada `scaleType`. Di sini `scaleType` disetel ke `FIT_CENTER`, yang artinya gambar akan ditampilkan secara utuh dan dipaskan ke tengah, tanpa dipotong. Sisanya sama dari fungsi `GlideImageCrop` yaitu menerima ID drawable, deskripsi konten, dan modifier opsional, serta menggunakan Glide untuk memuat gambar.

## 6. MakeupListScreen.kt

- Baris 1–28:

`package com.example.modul4.ui.screen` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek. Baris `import` mencakup berbagai komponen penting. `Intent` dan `Uri` digunakan untuk membuka tautan ke browser. `Log` digunakan untuk mencetak log aktivitas ke `Logcat`. Library dari `androidx.compose.*` digunakan untuk membangun UI seperti `LazyColumn`, `Row`, `Column`, `Card`, `Text`, `Spacer`, dan `Button`. `LocalContext` digunakan untuk mendapatkan context Android dari dalam `composable`. `Navigation` menyimpan rute navigasi aplikasi. `Makeup` adalah data model untuk produk. `GlideImageCrop` adalah `composable` kustom untuk menampilkan gambar. `MakeupViewModel`, `UiEvent`, dan `MakeupViewModelFactory` digunakan dalam arsitektur MVVM. `collectLatest` digunakan untuk menangani aliran event dari `ViewModel`. Konstanta `TAG` digunakan untuk menandai log.

- Baris 30–36:

Fungsi `MakeupListScreen` adalah `composable` utama yang menampilkan daftar produk makeup. `NavController` digunakan untuk berpindah antar layar, dan `viewModel` diambil menggunakan `MakeupViewModelFactory`. Data produk diambil dari `ViewModel` melalui `makeupList` yang diamati dengan `collectAsStateWithLifecycle`. `context` diambil dari `LocalContext` untuk menjalankan `Intent`.

- Baris 28–53:

Blok `LaunchedEffect` digunakan untuk mengamati aliran event dari `ViewModel` secara asinkron. Jika event `UiEvent.NavigateToDetail` diterima, maka navigasi ke layar detail makeup dijalankan menggunakan `NavController.navigate()` dan route dibuat dengan `Navigation.createDetailRoute()`. Jika event

`UiEvent.OpenWebUrl` diterima, maka aplikasi akan membuka browser dengan link dari `makeup.webUrl`.

- Baris 55–66:  
Menggunakan `LazyColumn` untuk menampilkan daftar produk makeup dalam tampilan scrollable list. Padding konten diatur sebesar 16 dp dan jarak antar item menggunakan `Arrangement.spacedBy(16.dp)`. Setiap item ditampilkan menggunakan composable `MakeupItem`.
- Baris 69–74:  
Fungsi `MakeupItem` menerima parameter makeup sebagai data, `onVisitClick` untuk aksi ketika tombol "Kunjungi" ditekan, dan `onDetailClick` untuk tombol "Detail". Ini memisahkan logika UI dari logika bisnis di `ViewModel`.
- Baris 75–82:  
Membuat `Card` dengan bentuk sudut membulat `RoundedCornerShape(20.dp)`, lebar penuh (`fillMaxWidth`), warna latar dari tema, dan bayangan sebesar 8 dp agar tampak timbul.
- Baris 83–87:  
Menggunakan `Row` horizontal untuk menyusun gambar dan informasi makeup secara berdampingan. `Modifier.padding` memberi jarak dalam kartu, dan `fillMaxWidth` membuat `Row` memenuhi lebar kartu.
- Baris 88–94:  
Menampilkan gambar makeup menggunakan `GlideImageCrop`. Gambar diambil dari resource ID (`makeup.imageResId`), ukuran diatur 100x150 dp, dan sudut dibulatkan menggunakan `clip`.
- Baris 96:  
`Spacer` digunakan untuk memberi jarak horizontal antara gambar dan teks dengan lebar 16 dp.
- Baris 98–129:

Menampilkan informasi makeup dalam Column. Baris 84–87 menampilkan nama produk dalam dua baris maksimal, dengan warna utama aplikasi. Baris 89–91 menampilkan jenis produk dan tahun rilis. Baris 93–94 menampilkan deskripsi produk maksimal 4 baris, dengan overflow berupa ellipsis jika terlalu panjang.

- Baris 130–159:

Menambahkan dua tombol aksi di dalam Row dengan lebar penuh dan `Arrangement.SpaceEvenly` untuk menyebarkan tombol secara merata. Tombol "Kunjungi" menggunakan warna `primary`, dan saat ditekan akan mencetak log ke Logcat serta memanggil `onVisitClick` untuk membuka tautan web. Tombol "Detail" menggunakan warna `secondary`, dan saat ditekan mencetak log ke Logcat dan menjalankan `onDetailClick` untuk navigasi ke layar detail makeup. Kedua tombol memiliki bentuk membulat `RoundedCornerShape(12.dp)` dan efek bayangan `elevation` sebesar 6 dp.

## 7. MakeupDetailScreen.kt

- Baris 1–21:

`package com.example.modul4.ui.screen` menunjukkan lokasi file dalam struktur proyek Android. `import foundation.layout.*`, `rememberScrollState`, `verticalScroll`, dan `shape.RoundedCornerShape` digunakan untuk mengatur tata letak UI dengan layout kolom yang bisa discroll secara vertikal dan memiliki sudut elemen yang membulat. `material3.*` digunakan untuk membuat elemen UI modern seperti `Text`, `Button`, dan `Scaffold.Modifier`, `clip`, dan `dp` digunakan untuk mengatur tampilan elemen seperti ukuran, bentuk, padding, dan layout. `NavController` digunakan untuk navigasi antar layar. `collectAsStateWithLifecycle` dan `viewModel` digunakan untuk mengambil state data dari `MakeupViewModel` secara reaktif dan terikat

siklus hidup. `GlideImageFit` adalah fungsi composable kustom untuk menampilkan gambar dari resource ID menggunakan pendekatan `fit center`. Konstanta TAG digunakan untuk menandai log

- Baris 23–28:  
Deklarasi fungsi composable `MakeupDetailScreen` yang menerima diantaranya `navController` digunakan untuk berpindah antar layar. `makeupId` ID dari produk makeup yang akan ditampilkan. `viewModel` mengambil data produk dari `ViewModel` menggunakan `MakeupViewModelFactory`.
- Baris 29–30:  
Mengambil list produk dari `viewModel` menggunakan `collectAsStateWithLifecycle`, lalu mencari produk yang ID-nya sesuai dengan `makeupId`. Jika tidak ditemukan, maka tidak akan ditampilkan.
- Baris 32:  
Mencetak log untuk keperluan debugging saat layar detail dibuka dan ID produk diproses.
- Baris 34–50:  
Jika produk tidak ditemukan, log akan menampilkan peringatan dan fungsi `return` akan menghentikan rendering layar. Jika ditemukan, akan ditampilkan log detail produk seperti nama, jenis, tahun, dan sebagian deskripsi.
- Baris 52:  
`rememberScrollState()` digunakan untuk menyimpan dan mengontrol posisi scroll sehingga konten bisa digulir secara vertikal.
- Baris 54–60:  
Menggunakan `Scaffold` sebagai struktur UI utama, menyediakan padding dan pengaturan layout yang konsisten.
- Baris 61–68:

Menampilkan gambar produk menggunakan `GlideImageFit` dengan Lebar penuh (`fillMaxWidth()`), Tinggi 220 dp Sudut membulat menggunakan `clip(RoundedCornerShape(16.dp))`.

- Baris 72–78:

Menampilkan nama produk menggunakan `Text` dengan style `headlineMedium`, warna utama dari tema, dan teks diratakan di tengah (`TextAlign.Center`).

- Baris 82–87:

Menampilkan jenis dan tahun produk makeup, dengan style `bodyMedium`, teks rata tengah.

- Baris 91–103:

Menampilkan judul "Deskripsi" dan isi deskripsi lengkap dari produk diantaranya Judul menggunakan style `titleSmall` dengan warna tema utama. Deskripsi menggunakan `bodyMedium`, dan teks diratakan kirikan (`TextAlign.Justify`) agar lebih rapi.

- Baris 107–116:

Menampilkan tombol "Kembali" di bagian bawah layar diantaranya Tombol menggunakan `fillMaxWidth()` agar memenuhi lebar. Saat ditekan, `navController.popBackStack()` dipanggil untuk kembali ke layar sebelumnya. Log dicetak saat tombol ditekan untuk keperluan debugging.

## 8. Color.kt

File ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme`, yang digunakan untuk mendefinisikan warna-warna khusus dalam aplikasi berbasis Jetpack Compose. Di dalamnya terdapat beberapa variabel warna yang ditentukan menggunakan objek `Color` dari `androidx.compose.ui.graphics.Color`, dengan format hexadecimal RGB. Warna-warna tersebut diberi nama yang sesuai dengan nuansa atau kesan visual yang ditampilkan, seperti `SoftPink`, `LightLilac`, dan `BlushPink` untuk warna-warna pastel atau lembut, serta

Rose, Plum, dan Mauve untuk warna-warna yang lebih kuat dan mencolok. Variabel warna ini biasanya digunakan dalam tema aplikasi untuk menjaga konsistensi tampilan UI, dan memudahkan pengaturan ulang skema warna di seluruh aplikasi hanya dengan mengubah nilainya di satu tempat. File ini berperan penting dalam menciptakan identitas visual yang menarik dan seragam dalam proyek Compose.

#### 9. Theme.kt

Kode ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme` dan bertugas untuk mengatur tema visual aplikasi dengan Material 3 dan Jetpack Compose. Baris-baris awal (baris 1–6) adalah deklarasi package serta import library Compose seperti `MaterialTheme`, `Color`, dan `isSystemInDarkTheme`, yang digunakan untuk mendukung pengaturan tema gelap dan terang serta pengambilan konteks sistem.

Selanjutnya, pada baris 8–17, didefinisikan `DarkColorScheme` menggunakan `darkColorScheme()`. Skema ini menetapkan kombinasi warna untuk tema gelap, seperti `primary` yang diisi dengan warna Mauve, `secondary` dengan `LightLilac`, dan `tertiary` dengan `BlushPink`. Selain itu, latar belakang (`background`) dan permukaan (`surface`) diberi warna abu gelap, serta warna teks (`onPrimary`, `onSecondary`, dan `onTertiary`) diatur menjadi putih agar kontras dengan latar belakang gelap. Pada baris 19–30, didefinisikan `LightColorScheme` menggunakan `lightColorScheme()` untuk tema terang. Di sini, warna `primary` menggunakan `Rose`, `secondary` menggunakan `SoftPink`, dan `tertiary` memakai `LightLilac`. Warna latar belakang terang dan permukaan ditetapkan menggunakan nuansa pink lembut, sementara warna teks (`onPrimary`, `onSecondary`, dan seterusnya) diatur agar tetap terbaca di atas latar yang terang.

Kemudian, pada baris 32–43, terdapat fungsi `Modul3Theme()` yang merupakan fungsi `@Composable`. Fungsi ini menentukan tema mana yang

akan digunakan, apakah `DarkColorScheme`, `LightColorScheme`, atau tema dinamis dari sistem Android (yang tersedia mulai Android 12 ke atas). Pemilihan ini dilakukan dengan logika kondisi `when`, di mana `LocalContext.current` digunakan untuk mendapatkan konteks sistem saat ini ketika tema dinamis diperlukan.

Terakhir, fungsi `MaterialTheme` digunakan untuk menerapkan `colorScheme` yang telah dipilih, bersama dengan `Typography` yang mewakili gaya teks, serta `content` yang merupakan isi dari tampilan UI. Dengan struktur seperti ini, seluruh aplikasi akan mengikuti tema yang telah ditentukan secara konsisten berdasarkan preferensi pengguna atau sistem.

#### 10. Type.kt

Kode ini berada dalam package `com.example.modul3.ui.theme` dan bertujuan untuk mendefinisikan gaya teks (tipografi) yang digunakan di seluruh aplikasi berbasis Jetpack Compose. Pada baris 1–6, dilakukan import terhadap `Typography` dari `Material3`, `TextStyle`, `FontFamily`, `FontWeight`, dan satuan ukuran `sp` dari Jetpack Compose UI, yang semuanya diperlukan untuk membangun skema tipografi kustom.

Selanjutnya, pada baris 8 hingga akhir, didefinisikan sebuah objek `Typography` yang merupakan instance dari kelas `Typography`. Di dalam objek ini terdapat beberapa elemen gaya teks yang dideklarasikan secara eksplisit, seperti `bodyLarge`, `titleLarge`, `titleMedium`, `bodyMedium`, dan `bodySmall`. Masing-masing elemen menggunakan `TextStyle` yang berisi konfigurasi seperti jenis huruf (`fontFamily` yang diatur ke `SansSerif`), ketebalan huruf (`fontWeight` yang dapat berupa `Normal`, `Medium`, atau `Bold`), ukuran huruf (`fontSize` dalam `sp`), serta tinggi baris (`lineHeight`).

Sebagai contoh, `bodyLarge` menggunakan ukuran font 16.sp dan tinggi baris 24.sp dengan berat normal, cocok untuk teks utama. `titleLarge` lebih besar dan tebal, dengan ukuran font 22.sp dan tinggi baris 28.sp, sehingga cocok

untuk judul atau heading. Sementara itu, `bodySmall` menggunakan ukuran terkecil, yaitu 12.sp, yang lebih sesuai untuk teks tambahan atau catatan kaki. Semua pengaturan ini memastikan bahwa teks dalam aplikasi memiliki konsistensi visual dan keterbacaan yang baik, mengikuti prinsip desain Material 3.

#### 11. MakeupRepository.kt

- Baris 1–3:  
`package com.example.modul4.repository` menunjukkan bahwa file ini berada dalam package `repository`, yang biasanya digunakan untuk mengelola akses data di arsitektur aplikasi. `Import com.example.modul4.model.Makeup` digunakan untuk mengakses data model `Makeup`, yang berisi informasi produk makeup, seperti nama, jenis, tahun rilis, gambar, dan deskripsi.
- Baris 5:  
Deklarasi class `MakeupRepository` yang berfungsi sebagai lapisan `repository` dalam arsitektur aplikasi. `Repository` bertugas mengelola sumber data dan menyediakan data ke `ViewModel`.
- Baris 6:  
Fungsi `getMakeupList()` akan mengembalikan list statis dari objek `Makeup`. `Makeup.makeupList` diasumsikan sebagai properti statis yang berisi kumpulan data produk makeup yang telah didefinisikan sebelumnya. Fungsi ini tidak mengambil data dari jaringan (API) atau database, melainkan langsung dari list statis yang disimpan di dalam model, sehingga cocok untuk kebutuhan pengembangan awal, demo, atau data dummy.

#### 12. MakeupViewModel.kt

- Baris 1–15:  
Baris ini mendeklarasikan lokasi file `MakeupViewModel.kt` di dalam struktur proyek, yaitu `com.example.modul4.viewmodel`. Baris-

baris berikutnya mengimpor pustaka yang dibutuhkan, seperti `ViewModel`, `viewModelScope` untuk coroutine yang mengikuti siklus hidup `ViewModel`, serta `MutableStateFlow` dan `SharedFlow` dari `kotlinx.coroutines.flow` untuk pengelolaan data reaktif. Log dari Android juga diimpor untuk mencatat aktivitas log yang membantu saat debugging.

- Baris 17–25:

Baris ini mendeklarasikan `MakeupViewModel`, sebuah class yang mewarisi dari `ViewModel`. `ViewModel` ini menerima parameter `repository` bertipe `MakeupRepository`, yang berfungsi untuk menyediakan data makeup. Di dalamnya, terdapat `MutableStateFlow` bernama `_makeupList` yang menyimpan daftar makeup dan diubah secara internal. Nilai ini diekspos keluar sebagai `StateFlow` bernama `makeupList` agar dapat di-observasi namun tidak bisa dimodifikasi dari luar. Selain itu, `MutableSharedFlow` digunakan untuk mengelola event satu arah yang hanya terjadi sekali, seperti navigasi dan membuka link.

- Baris 27–37:

Dalam blok `init`, fungsi `loadMakeup()` langsung dipanggil saat `ViewModel` diinisialisasi. Fungsi ini mengambil daftar makeup dari `repository` menggunakan `getMakeupList()` dan mencatat data yang berhasil dimuat dengan `Log.d`, termasuk nama dan ID produk. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam `_makeupList`, yang akan diteruskan ke UI.

- Baris 39–51:

Fungsi `onDetailClicked(id: String)` akan dijalankan saat pengguna memilih produk dari daftar. Fungsi ini mencatat ID yang diklik melalui `Log.d`, kemudian mengirim event `NavigateToDetail` ke `eventFlow` dalam coroutine. Selanjutnya, fungsi `onVisitClicked(url: String)` mencatat URL yang akan dibuka dan mengirim event `OpenWebUrl` ke UI. Kedua fungsi ini dijalankan di

dalam coroutine dengan `viewModelScope.launch` agar tidak memblokir thread utama.

- Baris 51–56:

Bagian ini berisi sealed class bernama `UiEvent`, yang mendefinisikan dua jenis event: `NavigateToDetail` dengan parameter `makeupId`, dan `OpenWebUrl` dengan parameter `url`. Struktur ini memungkinkan UI merespons berbagai jenis aksi pengguna dengan aman dan terorganisir.

### 13. `MakeupViewModelFactory.kt`

- Baris 1–5:

Kode ini berada di dalam package `com.example.modul4.viewmodel`, yang menunjukkan bahwa fungsinya berhubungan dengan pengelolaan `ViewModel` di aplikasi modul 4. Pada bagian ini juga diimpor beberapa class penting seperti `ViewModel`, `ViewModelProvider`, serta `MakeupRepository` yang digunakan untuk menyuplai data ke `ViewModel`.

- Baris 7:

Class `MakeupViewModelFactory` merupakan implementasi dari antarmuka `ViewModelProvider.Factory`. Kelas ini diperlukan untuk membuat instance dari `MakeupViewModel` dengan parameter khusus, yaitu `MakeupRepository`. Hal ini penting karena konstruktor `MakeupViewModel` tidak kosong dan memerlukan repository sebagai dependensi.

- Baris 8–13:

Fungsi `create()` akan dipanggil oleh sistem saat `ViewModel` dibutuhkan. Fungsi ini memeriksa apakah kelas `ViewModel` yang diminta adalah turunan dari `MakeupViewModel` menggunakan `isAssignableFrom()`. Jika ya, maka instance `MakeupViewModel` dibuat dengan menyuntikkan `MakeupRepository` secara langsung dan dikembalikan sebagai tipe `T`.

Jika tidak, fungsi ini akan melempar pengecualian `IllegalArgumentException` dengan pesan bahwa `ViewModel` tidak dikenal.

#### 14. Pembahasan Debugger

##### 1) Fungsi Debugger

Debugging di Android adalah proses mengidentifikasi, memperbaiki, dan mengatasi masalah dan bug yang terjadi pada perangkat Android. Proses ini melibatkan analisis dan penelusuran kode program untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang menyebabkan masalah. Debugging di Android memungkinkan pengembang dan pengguna untuk melacak dan memperbaiki masalah seperti crash aplikasi, performa yang lambat, kesalahan logika, dan banyak lagi.

Android Studio menyediakan debugger yang memungkinkan kita untuk dapat melakukan banyak hal, beberapa contohnya yaitu:

- Memilih perangkat untuk men-debug aplikasi Anda.
- Menetapkan titik henti sementara dalam kode Java, Kotlin, dan C/C++.
- Memeriksa variabel dan mengevaluasi ekspresi pada saat runtime.
- Mengidentifikasi masalah, Debugging memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada perangkat Android mereka.
- Memperbaiki bug, Debugging membantu pengguna untuk menemukan dan memperbaiki bug dalam kode program.
- Meningkatkan pengembangan aplikasi, bagi pengembang aplikasi Android dengan melakukan debugging, pengembang dapat menemukan dan memperbaiki masalah sebelum aplikasi dirilis ke publik.
- Menghemat waktu dan sumber daya, Debugging yang tepat dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan menemukan solusi yang efisien, menghindari pemborosan waktu dan upaya yang tidak perlu.

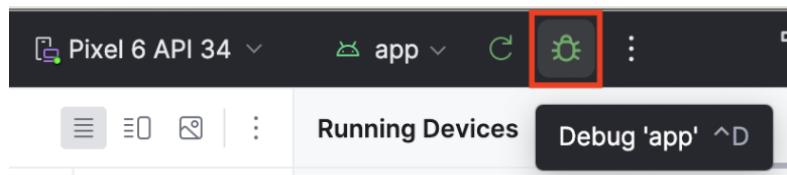
## 2) Cara menggunakan Debugger

- Mengaktifkan proses debug

Jika Anda menggunakan emulator, proses debug diaktifkan secara default. Namun, untuk perangkat terhubung, Anda perlu mengaktifkan proses debug dalam opsi developer perangkat. Gunakan varian build yang menyertakan `debuggable true` (`isDebuggable = true` dalam skrip Kotlin) dalam konfigurasi build.

- Memulai proses debug

1. Tetapkan breakpoint atau titik henti sementara dalam kode aplikasi Anda.
2. Pada toolbar, pilih perangkat untuk men-debug aplikasi Anda dari menu perangkat target.
3. Di toolbar, klik **Debug**



4. Saat breakpoint tercapai, Android Studio akan berhenti dan menampilkan kondisi program.

## 3) Fitur Step Into (F7)

Tombol Step Into debugger adalah cara praktis untuk lebih memahami kode saat runtime. Jika sebuah petunjuk membuat panggilan ke metode atau potongan kode lainnya, tombol Step Into memungkinkan Anda memasukkan kode tanpa perlu menavigasi ke sana secara manual sebelum meluncurkan debugger untuk menetapkan titik henti sementara.

## 4) Fitur Step Over (F8)

Tombol Step Over menyediakan cara lain untuk menelusuri kode aplikasi saat runtime. Kode ini akan memindahkan eksekusi ke baris kode berikutnya dan mempercepat debugger.

## 5) Fitur Step Out (Shift+F8)

Fungsi dari tombol Step Out adalah kebalikan dari tombol Step Into. Tombol Step Out akan mengarahkan ke stack panggilan, bukan melihat rincian stack panggilan. Tombol Step Out adalah alat yang berguna ketika posisi Anda berada terlalu dalam di stack panggilan metode. Dengan bantuan tombol ini, Anda dapat meningkatkan stack panggilan tanpa perlu menelusuri semua kode untuk setiap metode yang Anda masuki.

6) Resume Program (F9)

Lanjut ke kode selanjutnya atau sampai breakpoint berikutnya. Hal ini menunjukkan cara memeriksa variabel saat runtime dengan debugger.

**Referensi:**

- [Men-debug aplikasi | Android Studio | Android Developers](#)
- [Apa Itu Debug di Android? Panduan Lengkap untuk Pemula](#)
- [Menggunakan debugger di Android Studio](#)

## SOAL 2

Jelaskan Application class dalam arsitektur aplikasi Android dan fungsinya

### A. Pembahasan

Kelas Application di Android adalah kelas dasar dalam aplikasi Android yang berisi semua komponen lain seperti aktivitas dan layanan. Kelas Aplikasi, atau subkelas apa pun dari kelas Aplikasi, dibuat sebelum kelas lain saat proses untuk dibuat. Kelas ini terutama digunakan untuk inisialisasi status global sebelum status pertama Activity ditampilkan. Dengan membuat subkelas dan menentukan nama lengkap subkelas ini sebagai "android:name" atribut dalam tag AndroidManifest.xml <application>. Kelas Aplikasi, atau subkelas dari kelas Aplikasi, dibuat sebelum kelas lain saat proses untuk aplikasi/paket dibuat.

Fungsi Application class:

#### 1. Manajemen Siklus Hidup Aplikasi

Kelas Aplikasi memungkinkan mengelola siklus hidup aplikasi Anda. Ini adalah komponen pertama yang dibuat saat aplikasi Anda dimulai, dan ada sepanjang masa pakai aplikasi Anda. Anda dapat mengganti metode seperti `onCreate()`, `onTerminate()`, dan `onLowMemory()` untuk melakukan inisialisasi, pembersihan, dan menangani berbagai peristiwa siklus hidup.

#### 2. Status Aplikasi Global

Kelas Aplikasi menyediakan lokasi pusat untuk menyimpan dan mengelola status aplikasi global. Anda dapat mendeklarasikan dan mengelola variabel, objek, atau sumber daya yang perlu diakses di beberapa komponen aplikasi Anda, seperti aktivitas, layanan, dan penerima siaran. Ini dapat berguna untuk memelihara data sesi, pengaturan konfigurasi, atau sumber daya bersama.

#### 3. Inisialisasi Seluruh Aplikasi

Metode `onCreate()` dari kelas Aplikasi dipanggil saat aplikasi Anda pertama kali dibuat. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan tugas inisialisasi yang perlu dijalankan sekali saat aplikasi dimulai, seperti menginisialisasi pustaka pihak ketiga, menyiapkan koneksi basis data, mendaftarkan pendengar peristiwa global, atau mengonfigurasi kerangka kerja pencatatan.

#### 4. Konteks Aplikasi

Kelas Aplikasi menyediakan referensi ke konteks aplikasi, yang merupakan konteks global yang tetap konstan selama siklus hidup aplikasi. Konteks aplikasi dapat diakses dari mana saja dalam aplikasi Anda, termasuk komponen yang tidak memiliki referensi langsung ke suatu aktivitas atau konteks, seperti layanan latar belakang atau penerima siaran. Ini dapat berguna untuk mengakses sumber daya, memperoleh layanan sistem, atau melakukan operasi yang memerlukan konteks.

#### 5. Kustomisasi dan Ekstensi

Dengan memperluas kelas Aplikasi, Anda dapat menyesuaikan dan memperluas perilaku kerangka kerja aplikasi Android. Misalnya, Anda dapat mengganti metode seperti `onConfigurationChanged()` untuk menangani perubahan konfigurasi secara dinamis, `onTrimMemory()` untuk menangani peristiwa terkait memori, atau menerapkan metode dan logika khusus aplikasi Anda sendiri.

Secara keseluruhan, kelas Aplikasi memainkan peran penting dalam mengelola siklus hidup, status, dan perilaku aplikasi Android Anda. Kelas ini menyediakan titik masuk utama untuk inisialisasi dan kustomisasi, yang memungkinkan Anda untuk mengontrol dan mengelola berbagai aspek perilaku dan sumber daya aplikasi Anda.

## **B. Referensi:**

- <https://guides.codepath.com/android/Understanding-the-Android-Application-Class#custom-application-classes>
- <https://developer.android.com/reference/android/app/Application>
- <https://medium.com/@sdycode/application-class-in-android-474b55507f6f>

## MODUL 5 : CONNECT TO THE INTERNET

### SOAL 1

Lanjutkan aplikasi Android yang sudah dibuat pada Modul 4 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:

- a. Gunakan networking library seperti Retrofit atau Ktor agar aplikasi dapat mengambil data dari remote API. Dalam penggunaan networking library, sertakan generic response untuk status dan error handling pada API dan Flow untuk data stream.
- b. Gunakan KotlinX Serialization sebagai library JSON.
- c. Gunakan library seperti Coil atau Glide untuk image loading.
- d. API yang digunakan pada modul ini bebas, contoh API gratis The Movie Database (TMDB) API yang menampilkan data film. Berikut link dokumentasi API: <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
- e. Implementasikan konsep data persistence (misalnya offline-first app, pengaturan dark/light mode, fitur favorite, dll)
- f. Gunakan caching strategy pada Room..
- g. Untuk Modul 5, bebas memilih UI yang ingin digunakan, antara berbasis XML atau Jetpack Compose.

Aplikasi harus dapat mempertahankan fitur-fitur yang sudah dibuat pada modul sebelumnya.

#### A. Source Code

AndroidManifest.xml

Tabel 36. Source Code AndroidManifest.xml Jawaban Soal 1 Modul 5

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | <code>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;</code> |
|---|-----------------------------------------------------------|

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 2  | <manifest                                           |
|    | xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/a |
|    | ndroid"                                             |
|    | xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">     |
| 3  |                                                     |
| 4  | <uses-permission                                    |
|    | android:name="android.permission.INTERNET" />       |
| 5  | <uses-permission                                    |
|    | android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STA |
|    | TE" />                                              |
| 6  |                                                     |
| 7  | <application                                        |
| 8  | android:name=".MakeupApp"                           |
| 9  | android:allowBackup="true"                          |
| 10 | android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_r |
|    | ules"                                               |
| 11 | android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"       |
| 12 | android:icon="@mipmap/ic_launcher"                  |
| 13 | android:label="@string/app_name"                    |
| 14 | android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"       |
| 15 | android:supportsRtl="true"                          |
| 16 | android:theme="@style/Theme.Modul5"                 |
| 17 | tools:targetApi="31"                                |
| 18 | android:usesCleartextTraffic="true">                |
| 19 | <activity                                           |
| 20 |                                                     |
| 21 | android:name=".presentation.MainActivity"           |
| 22 | android:exported="true"                             |
| 23 | android:label="@string/app_name"                    |
| 24 | android:theme="@style/Theme.Modul5">                |
| 25 | <intent-filter>                                     |
| 26 | <action                                             |
| 27 | android:name="android.intent.action.MAIN" />        |
| 28 | <category                                           |
|    | android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />  |
| 29 | </intent-filter>                                    |
| 30 | </activity>                                         |
| 31 | </application>                                      |
| 32 |                                                     |
| 33 | </manifest>                                         |

## MakeupApp.kt

Tabel 37. Source Code MakeupApp.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5                          |
| 2  |                                                     |
| 3  | import android.app.Application                      |
| 4  | import com.example.modul5.data.local.MakeupDatabase |
| 5  | import                                              |
|    | com.example.modul5.data.remote.RetrofitInstance     |
| 6  | import                                              |
|    | com.example.modul5.data.repository.MakeupRepository |
| 7  | import com.example.modul5.util.ConnectivityObserver |
| 8  | import                                              |
|    | com.example.modul5.util.NetworkConnectivityObserver |
| 9  |                                                     |
| 10 | class MakeupApp : Application() {                   |
| 11 | private val database by lazy {                      |
|    | MakeupDatabase.getDatabase(this) }                  |
|    | val repository by lazy {                            |
| 12 | MakeupRepository(                                   |
| 13 | apiService = RetrofitInstance.api,                  |
| 14 | makeupDao = database.makeupDao()                    |
| 15 | )                                                   |
| 16 | }                                                   |
| 17 |                                                     |
| 18 | val connectivityObserver: ConnectivityObserver      |
| 19 | by lazy {                                           |
|    |                                                     |
| 20 | NetworkConnectivityObserver(applicationContext)     |
| 21 | }                                                   |
| 22 | }                                                   |

## MakeupDao.kt

Tabel 38. Source Code MakeupDao.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul5.data.local.dao         |
| 2 |                                                   |
| 3 | import androidx.room.Dao                          |
| 4 | import androidx.room.Query                        |
| 5 | import androidx.room.Upsert                       |
| 6 | import                                            |
|   | com.example.modul5.data.local.entity.MakeupEntity |
| 8 | import kotlinx.coroutines.flow.Flow               |
| 9 |                                                   |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 10 | @Dao                                             |
| 11 | interface MakeupDao {                            |
| 12 | @Upsert                                          |
| 13 | suspend fun upsertAll(products:                  |
|    | List<MakeupEntity>)                              |
| 14 |                                                  |
|    | @Query("SELECT * FROM makeup_products ORDER BY   |
| 15 | id ASC")                                         |
| 16 | fun getAllMakeup(): Flow<List<MakeupEntity>>     |
| 17 |                                                  |
| 18 | @Query("SELECT * FROM makeup_products WHERE id = |
| 19 | :id")                                            |
|    | fun getMakeupById(id: Int): Flow<MakeupEntity?>  |
| 20 |                                                  |
|    | @Query("UPDATE makeup_products SET isFavorite =  |
| 21 | :isFavorite WHERE id = :id")                     |
|    | suspend fun updateFavoriteStatus(id: Int,        |
| 22 | isFavorite: Boolean)                             |
| 23 |                                                  |
|    | @Query("SELECT * FROM makeup_products WHERE      |
| 24 | isFavorite = 1 ORDER BY id ASC")                 |
| 25 | fun getFavoriteMakeup():                         |
|    | Flow<List<MakeupEntity>>                         |
| 26 |                                                  |
|    | @Query("SELECT id FROM makeup_products WHERE     |
| 27 | isFavorite = 1")                                 |
| 28 | suspend fun getFavoriteIds(): List<Int>          |
| 29 |                                                  |
|    | @Query("DELETE FROM makeup_products")            |
| 30 | suspend fun clearAll()                           |
| 31 | }                                                |

## MakeupEntity.kt

Tabel 39. Source Code MakeupEntity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul5.data.local.entity |
| 2 |                                              |
| 3 | import androidx.room.Entity                  |
| 4 | import androidx.room.PrimaryKey              |
| 5 |                                              |
| 6 | @Entity(tableName = "makeup_products")       |
| 7 | data class MakeupEntity(                     |
| 8 | @PrimaryKey val id: Int,                     |
| 9 | val brand: String?,                          |

```

10     val name: String?,
11     val price: String?,
12     val imageLink: String?,
13     val directImageLink: String?,
14     val description: String?,
15     val productType: String?,
16     val isFavorite: Boolean
17 )

```

## MakeupMapper.kt

Tabel 40. Source Code MakeupMapper.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

```

1 package com.example.modul5.data.local.entity
2
3 import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct
4
5 fun List<MakeupProduct>.toEntity(favoriteIds:
List<Int>): List<MakeupEntity> {
6     return this.map { apiProduct ->
7         MakeupEntity(
8             id = apiProduct.id,
9             brand = apiProduct.brand,
10            name = apiProduct.name,
11            price = apiProduct.price,
12            imageLink = apiProduct.imageLink,
13            directImageLink =
apiProduct.directImageLink,
14            description = apiProduct.description,
15            productType = apiProduct.productType,
16            isFavorite =
favoriteIds.contains(apiProduct.id)
17        )
18    }
19 }
20
21 fun MakeupEntity.toModel(): MakeupProduct {
22     return MakeupProduct(
23         id = this.id,
24         brand = this.brand,
25         name = this.name,
26         price = this.price,
27         imageLink = this.imageLink,
28         directImageLink = this.directImageLink,
29         description = this.description,

```

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 30 | productType = this.productType,   |
| 31 | isFavorite = this.isFavorite      |
| 32 | )                                 |
| 33 | }                                 |
| 34 |                                   |
| 35 | fun List<MakeupEntity>.toModel(): |
|    | List<MakeupProduct> {             |
| 36 | return this.map { it.toModel() }  |
| 37 | }                                 |

## DataStoreManager.kt

Tabel 41. Source Code DataStoreManager.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.data.local.preferences   |
| 2  |                                                     |
| 3  | import android.content.Context                      |
| 4  | import androidx.datastore.preferences.core.*        |
| 5  | import                                              |
|    | androidx.datastore.preferences.preferencesDataStore |
| 6  | import kotlinx.coroutines.flow.Flow                 |
| 7  | import kotlinx.coroutines.flow.map                  |
| 8  |                                                     |
|    | val Context.dataStore by preferencesDataStore(name  |
| 9  | = "settings")                                       |
| 10 | class DataStoreManager(private val context:         |
| 11 | Context) {                                          |
| 12 | companion object {                                  |
| 13 | val DARK_MODE_KEY =                                 |
|    | booleanPreferencesKey("dark_mode")                  |
| 14 | }                                                   |
| 15 |                                                     |
| 16 | val darkMode: Flow<Boolean> =                       |
|    | context.dataStore.data                              |
| 17 | .map { prefs -> prefs[DARK_MODE_KEY] ?:             |
| 18 | false }                                             |
| 1  |                                                     |
| 9  | suspend fun setDarkMode(enabled: Boolean) {         |
| 20 | context.dataStore.edit { settings ->                |
| 21 | settings[DARK_MODE_KEY] = enabled                   |
| 22 | }                                                   |
| 23 | }                                                   |
| 24 | }                                                   |

## MakeupDatabase.kt

Tabel 42. Source Code MakeupDatabase.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

```
1 package com.example.modul5.data.local
2
3 import android.content.Context
4 import androidx.room.Database
5 import androidx.room.Room
6 import androidx.room.RoomDatabase
7 import com.example.modul5.data.local.dao.MakeupDao
8 import
  com.example.modul5.data.local.entity.MakeupEntity
9
10 @Database(entities = [MakeupEntity::class], version
  = 2, exportSchema = false)
11 abstract class MakeupDatabase : RoomDatabase() {
12     abstract fun makeupDao(): MakeupDao
13
14     companion object {
15         @Volatile
16         private var INSTANCE: MakeupDatabase? =
17 null
18
19         fun getDatabase(context: Context):
20 MakeupDatabase {
21             return INSTANCE ?: synchronized(this) {
22                 val instance =
23 Room.databaseBuilder(
24                     context.applicationContext,
25                     MakeupDatabase::class.java,
26                     "makeup_database"
27                 )
28
29                 .fallbackToDestructiveMigration()
30                 .build()
31                 INSTANCE = instance
32                 instance
33             }
34         }
35     }
36 }
```

## MakeupProduct.kt

Tabel 43. Source Code MakeupProduct.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.data.model        |
| 2  |                                              |
| 3  | import kotlinx.serialization.SerialName      |
| 4  | import kotlinx.serialization.Serializable    |
| 5  |                                              |
| 6  | @Serializable                                |
| 7  | data class MakeupProduct(                    |
| 8  | val id: Int,                                 |
| 9  | val brand: String?,                          |
| 10 | val name: String?,                           |
| 11 | val price: String?,                          |
| 12 | @SerialName("image_link") val imageLink:     |
|    | String?,                                     |
| 13 | @SerialName("direct_image_link") val         |
|    | directImageLink: String?,                    |
| 14 | val description: String?,                    |
| 15 | @SerialName("product_type") val productType: |
| 16 | String?,                                     |
|    | val isFavorite: Boolean = false              |
| 17 | )                                            |

### MakeupApiService.kt

*Tabel 44. Source Code MakeupApiService.kt Jawaban Soal 1 Modul 5*

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul5.data.remote.api         |
| 2 |                                                    |
| 3 | import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct |
| 4 | import retrofit2.http.GET                          |
| 5 |                                                    |
| 6 | interface MakeupApiService {                       |
| 7 | @GET("api/v1/products.json")                       |
| 8 | suspend fun getProducts(): List<MakeupProduct>     |
| 9 | }                                                  |

### RetrofitInstance.kt

*Tabel 45. Source Code RetrofitInstance.kt Jawaban Soal 1 Modul 5*

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul5.data.remote              |
| 2 |                                                     |
| 3 | import                                              |
| 4 | com.example.modul5.data.remote.api.MakeupApiService |
|   | e                                                   |

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | import                                                                          |
| 6  | com.jakewharton.retrofit2.converter.kotlinx.serialization.asConverterFactory    |
| 7  |                                                                                 |
| 8  | import kotlinx.serialization.json.Json                                          |
| 9  | import okhttp3.MediaType.Companion.toMediaType                                  |
| 10 | import okhttp3.OkHttpClient                                                     |
| 11 | import okhttp3.logging.HttpLoggingInterceptor                                   |
| 12 | import retrofit2.Retrofit                                                       |
| 13 |                                                                                 |
| 14 | object RetrofitInstance {                                                       |
| 15 | private val json = Json {                                                       |
| 16 | ignoreUnknownKeys = true                                                        |
| 17 | coerceInputValues = true                                                        |
| 18 | }                                                                               |
| 19 |                                                                                 |
| 20 | private val logging =                                                           |
| 21 | HttpLoggingInterceptor().apply {                                                |
| 22 | level = HttpLoggingInterceptor.Level.BODY                                       |
| 23 | }                                                                               |
| 24 |                                                                                 |
| 25 | private val client = OkHttpClient.Builder()                                     |
| 26 | .addInterceptor(logging)                                                        |
| 27 | .build()                                                                        |
|    |                                                                                 |
|    | private val retrofit by lazy {                                                  |
| 28 | Retrofit.Builder()                                                              |
| 29 | .baseUrl("https://tugas-modul5-<br>atuls.free.beeceptor.com")                   |
| 30 | .client(client)                                                                 |
| 31 |                                                                                 |
| 32 | .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType())) |
| 33 | .build()                                                                        |
| 34 | }                                                                               |
|    |                                                                                 |
| 35 | val api: MakeupApiService by lazy {                                             |
| 36 | retrofit.create(MakeupApiService::class.java)                                   |
|    | }                                                                               |
|    | }                                                                               |

## MakeupRepository.kt

Tabel 46. Source Code MakeupRepository.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

```

1 package com.example.modul5.data.repository
2
3 import com.example.modul5.data.local.dao.MakeupDao
4 import
5 com.example.modul5.data.local.entity.toEntity
6 import com.example.modul5.data.local.entity.toModel
7 import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct
8 import
9 com.example.modul5.data.remote.api.MakeupApiService
10 import kotlinx.coroutines.flow.Flow
11 import kotlinx.coroutines.flow.flow
12 import kotlinx.coroutines.flow.map
13 import java.io.IOException
14
15 class MakeupRepository(
16     private val apiService: MakeupApiService,
17     private val makeupDao: MakeupDao
18 ) {
19     fun fetchAndCacheProducts(): Flow<Result<Unit>>
20 = flow {
21         try {
22             val networkResponse =
23             apiService.getProducts()
24             val favoriteIds =
25             makeupDao.getFavoriteIds()
26             makeupDao.upsertAll(networkResponse.toEntity(favori
27 teIds))
28             emit(Result.success(Unit))
29         } catch (e: IOException) {
30             emit(Result.failure(e))
31         } catch (e: Exception) {
32             emit(Result.failure(e))
33         }
34     }
35
36     fun getProductsFromCache():
37     Flow<List<MakeupProduct>> {
38         return makeupDao.getAllMakeup().map {
39             it.toModel() }
40     }
41
42     fun getProductById(id: Int):
43     Flow<MakeupProduct?> {

```

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 43 | return makeupDao.getMakeupById(id).map {   |
| 44 | it?.toModel() }                            |
| 45 | }                                          |
|    | fun getFavoriteProducts():                 |
|    | Flow<List<MakeupProduct>> {                |
|    | return makeupDao.getFavoriteMakeup().map { |
|    | it.toModel() }                             |
|    | }                                          |
|    | suspend fun toggleFavoriteStatus(id: Int,  |
|    | isFavorite: Boolean) {                     |
|    | makeupDao.updateFavoriteStatus(id,         |
|    | isFavorite)                                |
|    | }                                          |
|    | }                                          |

## ProductItem.kt

Tabel 47. Source Code ProductItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.components |
| 2  |                                                    |
| 3  | import androidx.compose.foundation.clickable       |
| 4  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 5  | import                                             |
| 6  | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
| 7  | pe                                                 |
| 8  | import androidx.compose.material.icons.Icons       |
|    | import                                             |
| 9  | androidx.compose.material.icons.filled.Favorite    |
| 10 | import                                             |
| 11 | androidx.compose.material.icons.outlined.FavoriteB |
| 12 | order                                              |
| 13 | import androidx.compose.material3.*                |
| 14 | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 15 | import androidx.compose.ui.Alignment               |
| 16 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 17 | import androidx.compose.ui.graphics.Color          |
| 18 | import androidx.compose.ui.layout.ContentScale     |
| 19 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext   |
| 20 | import androidx.compose.ui.res.painterResource     |
| 21 | import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight    |
| 22 | import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow |
| 23 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |

```

24 import androidx.compose.ui.unit.sp
25 import coil.compose.AsyncImage
26 import coil.request.ImageRequest
27 import com.example.modul5.R
28 import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct
29 import java.text.NumberFormat
30 import java.util.Locale
31
32 fun formatPrice(price: String?): String {
33     return try {
34         val value = price?.toDoubleOrNull() ?: 0.0
35         val formatter =
36             NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale("id",
37 "ID"))
38         formatter.maximumFractionDigits = 0
39         formatter.format(value).replace("Rp", "Rp
40 ")
41     } catch (e: Exception) { "Rp -" }
42 }
43
44 @Composable
45 fun ProductItem(
46     product: MakeupProduct,
47     onVisitClick: (String?) -> Unit,
48     onDetailClick: (Int) -> Unit,
49     onToggleFavorite: (Int) -> Unit,
50     isOnline: Boolean,
51     modifier: Modifier = Modifier
52 ) {
53     Card(
54         modifier = modifier
55         .fillMaxWidth()
56         .clickable(enabled = isOnline) {
57             onDetailClick(product.id) },
58         shape = RoundedCornerShape(20.dp),
59         elevation =
60             CardDefaults.cardElevation(defaultElevation =
61                 6.dp),
62         colors =
63             CardDefaults.cardColors(containerColor =
64                 MaterialTheme.colorScheme.surface)
65     ) {
66         Box {
67             Row(

```

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | <pre> modifier = Modifier.height(IntrinsicSize.Max), verticalAlignment = Alignment.Top ) { AsyncImage( model = ImageRequest.Builder(LocalContext.current).data(pr oduct.directImageLink).crossfade(true).build(), placeholder = painterResource(id = R.drawable.ic_launcher_foreground), error = painterResource(id = R.drawable.ic_launcher_foreground), contentDescription = product.name, contentScale = ContentScale.Crop, modifier = Modifier.fillMaxHeight().width(130.dp) ) Column( modifier = Modifier.weight(1f).padding(16.dp) ) { Text( text = product.name ?: "Unknown Product", style = MaterialTheme.typography.titleMedium, fontWeight = FontWeight.Bold, maxLines = 2, overflow = TextOverflow.Ellipsis ) Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp)) Text( text = product.productType ?: "Unknown Type", style = MaterialTheme.typography.bodySmall, </pre> |
| 63 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 66 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 76 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 86 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 94  | color =                                          |
| 95  | MaterialTheme.colorScheme.onSurface.copy(alpha = |
| 96  | 0.7f)                                            |
| 97  | )                                                |
| 97  | Spacer(modifier =                                |
| 98  | Modifier.height(8.dp))                           |
| 98  | Text(                                            |
| 99  | text =                                           |
| 100 | formatPrice(product.price),                      |
| 101 | style =                                          |
| 102 | MaterialTheme.typography.bodyLarge,              |
| 103 | fontWeight =                                     |
| 104 | FontWeight.Bold,                                 |
| 104 | color =                                          |
| 105 | MaterialTheme.colorScheme.primary                |
| 106 | )                                                |
| 106 | Spacer(modifier =                                |
| 107 | Modifier.height(8.dp))                           |
| 108 | Text(                                            |
| 109 | text = "Deskripsi:                               |
| 109 | \${product.description ?: ""}",                  |
| 110 | style =                                          |
| 110 | MaterialTheme.typography.bodySmall,              |
| 111 | maxLines = 2,                                    |
| 111 | overflow =                                       |
| 112 | TextOverflow.Ellipsis,                           |
| 112 | color =                                          |
| 113 | MaterialTheme.colorScheme.onSurface.copy(alpha = |
| 114 | 0.8f)                                            |
| 114 | )                                                |
| 115 | Spacer(modifier =                                |
| 116 | Modifier.weight(1f))                             |
| 117 |                                                  |
| 117 | Row(                                             |
| 118 | modifier =                                       |
| 118 | Modifier.fillMaxWidth(),                         |
| 119 | horizontalArrangement =                          |
| 119 | Arrangement.spacedBy(8.dp)                       |
| 120 | ) {                                              |
| 121 | Button(                                          |
| 122 | onClick = {                                      |
| 122 | onVisitClick(product.imageLink) },               |
| 123 | enabled = isOnline,                              |
| 124 | modifier =                                       |
| 125 | Modifier.weight(1f),                             |

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 126 | shape =                                            |
| 127 | RoundedCornerShape(12.dp),                         |
| 128 | colors =                                           |
| 129 | ButtonDefaults.buttonColors(containerColor =       |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary)                 |
| 130 | ) { Text("Kunjungi",                               |
| 131 | fontSize = 12.sp) }                                |
| 132 |                                                    |
|     | Button(                                            |
| 133 | onClick = {                                        |
| 134 | onDetailClick(product.id) },                       |
|     | enabled = isOnline,                                |
| 135 | modifier =                                         |
| 136 | Modifier.weight(1f),                               |
| 137 | shape =                                            |
| 138 | RoundedCornerShape(12.dp),                         |
| 139 | colors =                                           |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(                       |
|     | containerColor =                                   |
|     | MaterialTheme.colorScheme.secondary,               |
|     | contentColor =                                     |
|     | Color.Black                                        |
|     | )                                                  |
|     | ) { Text("Detail",                                 |
|     | fontSize = 12.sp) }                                |
|     | }                                                  |
|     | }                                                  |
|     | }                                                  |
|     | IconButton(                                        |
|     | onClick = {                                        |
|     | onToggleFavorite(product.id) },                    |
|     | modifier =                                         |
|     | Modifier.align(Alignment.TopEnd).padding(8.dp)     |
|     | ) {                                                |
|     | Icon(                                              |
|     | imageVector = if                                   |
|     | (product.isFavorite) Icons.Filled.Favorite else    |
|     | Icons.Outlined.FavoriteBorder,                     |
|     | contentDescription = "Toggle                       |
|     | Favorite",                                         |
|     | tint = if (product.isFavorite)                     |
|     | MaterialTheme.colorScheme.primary else Color.White |
|     | )                                                  |
|     | }                                                  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | <pre>         }     } }</pre> |
|--|-------------------------------|

## Navigation.kt

Tabel 48. Source Code Navigation.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.navigation |
| 2  |                                                    |
| 3  | object Navigation {                                |
| 4  | const val ROUTE_LIST = "makeup_list"               |
| 5  | const val ARG_MAKEUP_ID = "makeupId"               |
| 6  | const val ROUTE_DETAIL =                           |
| 7  | "makeup_detail/{\$ARG_MAKEUP_ID}"                  |
| 8  | fun createDetailRoute(makeupId: Int): String {     |
| 9  | return "makeup_detail/\$makeupId"                  |
| 10 | }                                                  |
| 11 | }                                                  |

## ApiMakeupItem.kt

Tabel 49. Source Code ApiMakeupItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.screen     |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.util.Log                            |
| 4  | import androidx.compose.foundation.Image           |
| 5  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 6  | import                                             |
| 7  | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
| 8  | pe                                                 |
| 9  | import androidx.compose.material3.*                |
| 10 | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 11 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 12 | import androidx.compose.ui.draw.clip               |
| 13 | import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow |
| 14 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |
| 15 | import coil.compose.rememberAsyncImagePainter      |
| 16 | import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct |
| 17 |                                                    |
| 18 | private const val TAG = "ApiMakeupItem"            |
| 19 |                                                    |

```

20 @Composable
21 fun ApiMakeupItem(
22     product: MakeupProduct,
23     onVisitClick: () -> Unit,
24     onDetailClick: () -> Unit
25 ) {
26     Card(
27         shape = RoundedCornerShape(20.dp),
28         modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
29         colors = CardDefaults.cardColors(
30             containerColor =
31                 MaterialTheme.colorScheme.surface
32             ),
33         elevation =
34             CardDefaults.cardElevation(defaultElevation =
35                 8.dp)
36     ) {
37         Row(
38             modifier = Modifier
39                 .padding(16.dp)
40                 .fillMaxWidth()
41         ) {
42             Image(
43                 painter =
44                     rememberAsyncImagePainter(product.imageLink),
45                 contentDescription = product.name
46                 ?: "",
47                 modifier = Modifier
48                     .size(100.dp, 150.dp)
49                     .clip(RoundedCornerShape(16.dp))
50             )
51             Spacer(modifier =
52                 Modifier.width(16.dp))
53             Column(modifier = Modifier.weight(1f))
54             {
55                 Text(
56                     text = product.name ?: "Tanpa
57                     Nama",
58                     style =
59                         MaterialTheme.typography.titleMedium,
60                     color =
61                         MaterialTheme.colorScheme.primary,

```

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | <pre> maxLines = 2 ) </pre>                                                          |
| 60 | <pre> Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp)) </pre>                                |
| 61 |                                                                                      |
| 62 | <pre> Text( </pre>                                                                   |
| 63 | <pre>     text = "\${product.productType </pre>                                      |
| 64 | <pre>     ?: "?"}   Rp\${product.price ?: "-"}", </pre>                              |
| 65 | <pre>     style = </pre>                                                             |
| 66 | <pre>     MaterialTheme.typography.bodySmall, </pre>                                 |
| 67 | <pre>     color =     MaterialTheme.colorScheme.primary ) </pre>                     |
| 68 |                                                                                      |
| 69 | <pre> Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp)) </pre>                                |
| 70 |                                                                                      |
| 71 | <pre> Text( </pre>                                                                   |
| 72 | <pre>     text = "Deskripsi: </pre>                                                  |
| 73 | <pre>     \${product.description ?: "-"}", </pre>                                    |
| 74 | <pre>     style = </pre>                                                             |
| 75 | <pre>     MaterialTheme.typography.bodySmall, </pre>                                 |
| 76 | <pre>     color = </pre>                                                             |
| 77 | <pre>     MaterialTheme.colorScheme.onSurface, </pre>                                |
| 78 | <pre>     maxLines = 4,     overflow = </pre>                                        |
| 79 | <pre> TextOverflow.Ellipsis </pre>                                                   |
| 80 | <pre> ) </pre>                                                                       |
| 81 |                                                                                      |
| 82 | <pre> Spacer(modifier = Modifier.height(12.dp)) </pre>                               |
| 83 |                                                                                      |
| 84 | <pre> Row( </pre>                                                                    |
| 85 | <pre>     modifier =     Modifier.fillMaxWidth(),     horizontalArrangement = </pre> |
| 86 | <pre>     Arrangement.SpaceEvenly ) { </pre>                                         |
| 87 | <pre>     Button( </pre>                                                             |
| 88 | <pre>         onClick = { </pre>                                                     |
| 89 | <pre>             Log.d(TAG, "Visit (API) Clicked") </pre>                           |
| 90 | <pre>             onVisitClick() </pre>                                              |
| 91 | <pre>         }, </pre>                                                              |

```

92         colors =
93         ButtonDefaults.buttonColors(
94             containerColor =
95             MaterialTheme.colorScheme.primary,
96             contentColor =
97             MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
98             ),
99             shape =
100             RoundedCornerShape(12.dp),
101             elevation =
102             ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)
103         ) {
104             Text("Kunjungi", style =
105             MaterialTheme.typography.bodyMedium)
106         }
107
108         Button(
109             onClick = {
110                 Log.d(TAG, "Detail
111                 (API) Clicked")
112                 onDetailClick()
113             },
114             colors =
115             ButtonDefaults.buttonColors(
116                 containerColor =
117                 MaterialTheme.colorScheme.secondary,
118                 contentColor =
119                 MaterialTheme.colorScheme.onSecondary
120                 ),
121             shape =
122             RoundedCornerShape(12.dp),
123             elevation =
124             ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)
125         ) {
126             Text("Detail", style =
127             MaterialTheme.typography.bodyMedium)
128         }
129     }
130 }

```

MakeupItem.kt

Tabel 50. Source Code MakeupItem.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.screen     |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.util.Log                            |
| 4  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 5  | import                                             |
| 6  | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha |
| 7  | pe                                                 |
| 8  | import androidx.compose.material3.*                |
| 9  | import androidx.compose.runtime.Composable         |
| 10 | import androidx.compose.ui.Modifier                |
| 11 | import androidx.compose.ui.draw.clip               |
| 12 | import androidx.compose.ui.layout.ContentScale     |
| 13 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext   |
| 14 | import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow |
| 15 | import androidx.compose.ui.unit.dp                 |
| 16 | import coil.compose.AsyncImage                     |
| 17 | import coil.request.ImageRequest                   |
| 18 | import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct |
| 19 |                                                    |
| 20 | private const val TAG = "MakeupItem"               |
| 21 |                                                    |
| 22 | @Composable                                        |
| 23 | fun MakeupItem(                                    |
| 24 | product: MakeupProduct,                            |
| 25 | onVisitClick: (String) -> Unit,                    |
| 26 | onDetailClick: (Int) -> Unit                       |
| 27 | ) {                                                |
| 28 | Card(                                              |
| 29 | shape = RoundedCornerShape(20.dp),                 |
| 30 | modifier = Modifier.fillMaxWidth(),                |
| 31 | colors = CardDefaults.cardColors(                  |
| 32 | containerColor =                                   |
| 33 | MaterialTheme.colorScheme.surface                  |
| 34 | ),                                                 |
| 35 | elevation =                                        |
| 36 | CardDefaults.cardElevation(defaultElevation =      |
| 37 | 8.dp)                                              |
| 38 | ) {                                                |
| 39 | Row(                                               |
| 40 | modifier = Modifier                                |
| 41 | .padding(16.dp)                                    |
|    | .fillMaxWidth()                                    |
|    | ) {                                                |
|    | AsyncImage(                                        |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 42 | model =                                         |
| 43 | ImageRequest.Builder(LocalContext.current)      |
| 44 | .data(product.imageLink)                        |
| 45 | .crossfade(true)                                |
| 46 | .error(android.R.drawable.ic_menu_report_image) |
| 47 | .build(),                                       |
| 48 | contentDescription = product.name,              |
| 49 | contentScale = ContentScale.Crop,               |
| 50 | modifier = Modifier                             |
| 51 | .size(100.dp, 150.dp)                           |
| 52 |                                                 |
| 53 | .clip(RoundedCornerShape(16.dp))                |
| 54 | )                                               |
| 55 |                                                 |
| 56 | Spacer(modifier =                               |
| 57 | Modifier.width(16.dp))                          |
| 58 | Column(modifier = Modifier.weight(1f))          |
| 59 | {                                               |
| 60 | Text(                                           |
| 61 | text = product.name ?: "Tanpa                   |
| 62 | Nama",                                          |
| 63 | style =                                         |
| 64 | MaterialTheme.typography.titleMedium,           |
| 65 | color =                                         |
| 66 | MaterialTheme.colorScheme.primary,              |
| 67 | maxLines = 2                                    |
| 68 | )                                               |
| 69 | Spacer(modifier =                               |
| 70 | Modifier.height(4.dp))                          |
| 71 | Text(                                           |
| 72 | text =                                          |
| 73 | "\${product.brand?.replaceFirstChar {           |
| 74 | it.uppercase() }}   \${product.productType}",   |
| 75 | style =                                         |
|    | MaterialTheme.typography.bodySmall,             |
|    | color =                                         |
|    | MaterialTheme.colorScheme.primary               |
|    | )                                               |
|    | Spacer(modifier =                               |
|    | Modifier.height(8.dp))                          |

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 76  |                                         |
| 77  | Text(                                   |
| 78  | text = "Deskripsi:                      |
| 79  | \${product.description ? : "-"}",       |
| 80  | style =                                 |
| 81  | MaterialTheme.typography.bodySmall,     |
| 82  | color =                                 |
| 83  | MaterialTheme.colorScheme.onSurface,    |
| 84  | maxLines = 4,                           |
|     | overflow =                              |
| 85  | TextOverflow.Ellipsis                   |
| 86  | )                                       |
| 87  |                                         |
| 88  | Spacer(modifier =                       |
|     | Modifier.height(12.dp))                 |
| 89  |                                         |
|     | Row(                                    |
| 90  | modifier =                              |
| 91  | Modifier.fillMaxWidth(),                |
|     | horizontalArrangement =                 |
| 92  | Arrangement.SpaceEvenly                 |
|     | ) {                                     |
| 93  | Button(                                 |
|     | onClick = {                             |
| 94  | Log.d(TAG, "Tombol                      |
| 95  | Visit ditekan: \${product.imageLink}")  |
| 96  | onVisitClick(product.imageLink ? : "#") |
| 97  | },                                      |
| 98  | colors =                                |
|     | ButtonDefaults.buttonColors(            |
| 99  | containerColor =                        |
| 100 | MaterialTheme.colorScheme.primary,      |
| 101 | contentColor =                          |
| 102 | MaterialTheme.colorScheme.onPrimary     |
| 103 | ),                                      |
|     | shape =                                 |
| 104 | RoundedCornerShape(12.dp),              |
| 105 | elevation =                             |
| 106 | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)    |
|     | ) {                                     |
| 107 | Text("Kunjungi", style =                |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium)    |
| 108 | }                                       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 109 | Button(                               |
| 110 | onClick = {                           |
| 111 | Log.d(TAG, "Tombol                    |
|     | Detail ditekan: \${product.id}")      |
| 112 | onDetailClick(product.id)             |
| 113 | },                                    |
| 114 | colors =                              |
| 115 | ButtonDefaults.buttonColors(          |
| 116 | containerColor =                      |
| 117 | MaterialTheme.colorScheme.secondary,  |
| 118 | contentColor =                        |
| 119 | MaterialTheme.colorScheme.onSecondary |
|     | ),                                    |
|     | shape =                               |
|     | RoundedCornerShape(12.dp),            |
|     | elevation =                           |
|     | ButtonDefaults.buttonElevation(6.dp)  |
|     | ) {                                   |
|     | Text("Detail", style =                |
|     | MaterialTheme.typography.bodyMedium)  |
|     | }                                     |
|     | }                                     |
|     | }                                     |

## MakeupListScreen.kt

Tabel 51. Source Code MakeupListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.screen     |
| 2  |                                                    |
| 3  | import android.content.Intent                      |
| 4  | import android.net.Uri                             |
| 5  | import android.widget.Toast                        |
| 6  | import androidx.compose.foundation.background      |
| 7  | import androidx.compose.foundation.layout.*        |
| 8  | import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn |
| 9  | import androidx.compose.foundation.lazy.items      |
| 10 | import androidx.compose.material.icons.Icons       |
| 11 | import                                             |
| 12 | androidx.compose.material.icons.filled.WifiOff     |
| 13 | import androidx.compose.material3.*                |

```

14 import androidx.compose.runtime.*
15 import androidx.compose.ui.Alignment
16 import androidx.compose.ui.Modifier
17 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
18 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
19 import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
20 import androidx.compose.ui.unit.dp
21 import
22 androidx.lifecycle.compose.collectAsStateWithLifecycle
23 import
24 androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
25 import androidx.navigation.NavController
26 import com.example.modul5.MakeupApp
27 import
28 com.example.modul5.presentation.components.ProductItem
29 import
30 com.example.modul5.presentation.navigation.Navigation
31 import
32 com.example.modul5.presentation.viewmodel.MakeupViewModel
33 import
34 com.example.modul5.presentation.viewmodel.MakeupViewModelFactory
35 import kotlinx.coroutines.flow.collectLatest
36
37 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
38 @Composable
39 fun MakeupListScreen(navController: NavController)
40 {
41     val context = LocalContext.current
42     val repository = (context.applicationContext as MakeupApp).repository
43     val viewModel: MakeupViewModel =
44     viewModel(factory =
45     MakeupViewModelFactory(repository))
46
47     val connectivityObserver =
48     (context.applicationContext as
49     MakeupApp).connectivityObserver
50     val isOnline by
51     connectivityObserver.observe().collectAsState(initial = false)

```

```

47
48     val uiState by
viewModel.uiState.collectAsStateWithLifecycle()
    var selectedTabIndex by remember {
mutableStateOf(0) }
49     val tabs = listOf("Home", "Favorit")
50     val localContext = LocalContext.current

51     LaunchedEffect(key1 = true) {
        viewModel.eventFlow.collectLatest { event
52 ->
            when (event) {
                is
53 MakeupViewModel.UiEvent.NavigateToDetail ->
54 navController.navigate(Navigation.createDetailRoute(event.makeupId))
55
                is
56 MakeupViewModel.UiEvent.OpenWebUrl -> {
57             val intent =
58             Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(event.url))
59             try {
60                 localContext.startActivity(intent) }
61             catch (e: Exception) {
62                 Toast.makeText(localContext, "Tidak dapat membuka
link", Toast.LENGTH_SHORT).show() }
                }
63         }
    }

64     Scaffold(
65         containerColor =
66         MaterialTheme.colorScheme.background,
67         topBar = {
            TopAppBar(
68             title = { Text("Makeup App",
69             fontWeight = FontWeight.Bold, color =
70             MaterialTheme.colorScheme.onBackground) },
                colors =
71             TopAppBarDefaults.topAppBarColors(containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.background)
72         )
73     }
74     ) { paddingValues ->
75

```

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 76  | Column(modifier =                                  |
|     | Modifier.padding(paddingValues)) {                 |
| 77  | TabRow(                                            |
|     | selectedTabIndex =                                 |
|     | selectedTabIndex,                                  |
| 78  | containerColor =                                   |
| 79  | MaterialTheme.colorScheme.background,              |
| 80  | contentColor =                                     |
| 81  | MaterialTheme.colorScheme.primary                  |
| 82  | ) {                                                |
| 83  | tabs.forEachIndexed { index, title                 |
| 84  | ->                                                 |
| 85  | Tab(                                               |
|     | selected =                                         |
| 86  | selectedTabIndex == index,                         |
| 87  | onClick = {                                        |
|     | selectedTabIndex = index },                        |
| 88  | text = { Text(text =                               |
|     | title, fontWeight = FontWeight.Bold) }             |
| 89  | )                                                  |
|     | }                                                  |
| 90  | }                                                  |
| 91  |                                                    |
| 92  | if (!isOnline) {                                   |
| 93  | Row(                                               |
| 94  | modifier = Modifier                                |
|     | .fillMaxWidth()                                    |
| 95  |                                                    |
| 96  | .background(MaterialTheme.colorScheme.errorContain |
| 97  | er)                                                |
| 98  | .padding(horizontal =                              |
| 99  | 16.dp, vertical = 8.dp),                           |
|     | verticalAlignment =                                |
| 100 | Alignment.CenterVertically,                        |
| 101 | horizontalArrangement =                            |
| 102 | Arrangement.Center                                 |
| 103 | ) {                                                |
| 104 | Icon(                                              |
| 105 | Icons.Default.WifiOff,                             |
| 106 | contentDescription =                               |
| 107 | "Offline",                                         |
| 108 | tint =                                             |
| 109 | MaterialTheme.colorScheme.onErrorContainer         |
| 110 | )                                                  |
| 111 |                                                    |

```

112         Spacer(modifier =
113         Modifier.width(8.dp))
114         Text(
115             text = "Anda sedang
116             offline",
117             color =
118             MaterialTheme.colorScheme.onErrorContainer,
119             fontWeight =
120             FontWeight.Medium
121         )
122     }
123     when (selectedTabIndex) {
124         0 -> ProductList(
125             products = uiState.products,
126             isLoading = uiState.isLoading,
127             error = uiState.error,
128             viewModel = viewModel,
129             isOnline = isOnline // Kirim
130             status koneksi
131         )
132         1 -> ProductList(
133             products = uiState.favorites,
134             isLoading = false,
135             error = null,
136             viewModel = viewModel,
137             isOnline = isOnline, // Kirim
138             status koneksi
139             emptyMessage = "Anda belum
140             memiliki produk favorit."
141         )
142     }
143 }
144
145 @Composable
146 fun ProductList(
147     products:
148     List<com.example.modul5.data.model.MakeupProduct>,
149     isLoading: Boolean,
150     error: String?,
151     viewModel: MakeupViewModel,
152     isOnline: Boolean,

```

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 146 | emptyMessage: String = "Tidak ada produk yang ditemukan." |
| 147 | ) {                                                       |
|     | Box(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {                  |
| 148 | if (isLoading && products.isEmpty()) {                    |
| 149 | CircularProgressIndicator(modifier =                      |
| 150 | Modifier.align(Alignment.Center))                         |
|     | } else if (error != null) {                               |
| 151 | Text(text = error, modifier =                             |
| 152 | Modifier.align(Alignment.Center).padding(16.dp),          |
|     | textAlign = TextAlign.Center)                             |
|     | } else if (products.isEmpty()) {                          |
| 153 | Text(text = emptyMessage, modifier =                      |
| 154 | Modifier.align(Alignment.Center).padding(16.dp),          |
| 155 | textAlign = TextAlign.Center, color =                     |
| 156 | MaterialTheme.colorScheme.onSurface.copy(alpha =          |
| 157 | 0.7f))                                                    |
| 158 | } else {                                                  |
| 159 | LazyColumn(                                               |
|     | contentPadding =                                          |
|     | PaddingValues(16.dp),                                     |
|     | verticalArrangement =                                     |
|     | Arrangement.spacedBy(16.dp)                               |
|     | ) {                                                       |
|     | items(products, key = { it.id }) {                        |
|     | product ->                                                |
|     | ProductItem(                                              |
|     | product = product,                                        |
|     | onVisitClick = {                                          |
|     | viewModel.onVisitClicked(product.imageLink) },            |
|     | onDetailClick = {                                         |
|     | viewModel.onDetailClicked(product.id) },                  |
|     | onToggleFavorite = {                                      |
|     | viewModel.toggleFavorite(product.id) },                   |
|     | isOnline = isOnline                                       |
|     | )                                                         |
|     | }                                                         |
|     | }                                                         |
|     | }                                                         |
|     | }                                                         |

## MakeupDetailScreen.kt

Tabel 52. Source Code MakeupDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.screen                                                              |
| 2  |                                                                                                             |
| 3  | import androidx.compose.foundation.layout.*                                                                 |
| 4  | import                                                                                                      |
| 5  | androidx.compose.foundation.rememberScrollState                                                             |
| 6  | import                                                                                                      |
| 7  | androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerSha<br>pe                                                    |
| 8  | import androidx.compose.foundation.verticalScroll<br>import androidx.compose.material.icons.Icons<br>import |
| 9  | androidx.compose.material.icons.automirrored.fille                                                          |
| 10 | d.ArrowBack<br>import                                                                                       |
| 11 | androidx.compose.material.icons.filled.Favorite                                                             |
| 12 | import                                                                                                      |
| 13 | androidx.compose.material.icons.outlined.FavoriteB                                                          |
| 14 | order                                                                                                       |
| 15 | import androidx.compose.material3.*                                                                         |
| 16 | import androidx.compose.runtime.Composable                                                                  |
| 17 | import androidx.compose.runtime.LaunchedEffect                                                              |
| 18 | import androidx.compose.runtime.getValue                                                                    |
| 19 | import androidx.compose.ui.Alignment                                                                        |
| 20 | import androidx.compose.ui.Modifier                                                                         |
| 21 | import androidx.compose.ui.draw.clip                                                                        |
| 22 | import androidx.compose.ui.graphics.Color                                                                   |
| 23 | import androidx.compose.ui.layout.ContentScale                                                              |
| 24 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext                                                            |
| 25 | import androidx.compose.ui.res.painterResource                                                              |
| 26 | import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight<br>import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign          |
| 27 | import androidx.compose.ui.unit.dp                                                                          |
| 28 | import androidx.compose.ui.unit.sp                                                                          |
| 29 | import                                                                                                      |
| 30 | androidx.lifecycle.compose.collectAsStateWithLifec                                                          |
| 31 | ycle                                                                                                        |
| 32 | import                                                                                                      |
| 33 | androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel<br>import androidx.navigation.NavController                  |
| 34 | import coil.compose.AsyncImage<br>import coil.request.ImageRequest<br>import com.example.modul5.MakeupApp   |
| 35 | import com.example.modul5.R                                                                                 |
| 36 |                                                                                                             |
| 37 |                                                                                                             |

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 38 | import                                                |
| 39 | com.example.modul5.presentation.viewmodel.MakeupVi    |
| 40 | ewModel                                               |
| 41 | import                                                |
| 42 | com.example.modul5.presentation.viewmodel.MakeupVi    |
| 43 | ewModelFactory                                        |
| 44 |                                                       |
|    | @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)               |
| 45 | @Composable                                           |
| 46 | fun MakeupDetailScreen(                               |
| 47 | navController: NavController,                         |
| 48 | makeupId: Int                                         |
| 49 | ) {                                                   |
| 50 | val context = LocalContext.current                    |
|    | val repository = (context.applicationContext          |
| 51 | as MakeupApp).repository                              |
| 52 | val viewModel: MakeupViewModel =                      |
| 53 | viewModel(factory =                                   |
|    | MakeupViewModelFactory(repository))                   |
| 54 |                                                       |
| 55 | LaunchedEffect(key1 = makeupId) {                     |
| 56 | viewModel.getProductDetails(makeupId)                 |
| 57 | }                                                     |
| 58 |                                                       |
|    | val product by                                        |
|    | viewModel.detailProduct.collectAsStateWithLifecycle() |
| 59 |                                                       |
| 60 | Scaffold(                                             |
| 61 | containerColor =                                      |
| 62 | MaterialTheme.colorScheme.background,                 |
| 63 | topBar = {                                            |
| 64 | TopAppBar(                                            |
|    | title = { },                                          |
| 65 | navigationIcon = {                                    |
| 66 | IconButton(onClick = {                                |
|    | navController.popBackStack() }) {                     |
| 67 | Icon(Icons.AutoMirrored.Filled.ArrowBack,             |
|    | "Kembali", tint =                                     |
| 68 | MaterialTheme.colorScheme.primary)                    |
|    | }                                                     |
| 69 | },                                                    |
|    | actions = {                                           |

```

70         product?.let { p ->
71             IconButton(onClick = {
72                 viewModel.toggleFavorite(p.id) }) {
73                 Icon(
74                     imageVector = if
75                     (p.isFavorite) Icons.Filled.Favorite else
76                     Icons.Outlined.FavoriteBorder,
77                     contentDescription
78                     = "Toggle Favorite",
79                     tint = if
80                     (p.isFavorite) MaterialTheme.colorScheme.primary
81                     else Color.Gray,
82                     modifier =
83                     Modifier.size(28.dp)
84                     )
85                     }
86                     },
87                     colors =
88                     TopAppBarDefaults.topAppBarColors(containerColor =
89                     Color.Transparent)
90                     ) { paddingValues ->
91                     Box(
92                         modifier = Modifier
93                         .fillMaxSize()
94                         .padding(paddingValues)
95                         ) {
96                         if (product == null) {
97                             CircularProgressIndicator(modifier
98                             = Modifier.align(Alignment.Center))
99                         } else {
100                             val p = product!!
101                             Column(
102                                 modifier = Modifier
103                                 .fillMaxSize()
104                                 .verticalScroll(rememberScrollState()),
105                                 horizontalAlignment =
106                                 Alignment.CenterHorizontally
107                             ) {
108                                 AsyncImage(
109                                     model =
110                                     ImageRequest.Builder(LocalContext.current)

```

```

107
108 .data(p.directImageLink)
109         .crossfade(true)
110         .build(),
111         placeholder =
112     painterResource(id =
113     R.drawable.ic_launcher_foreground),
114     error = painterResource(id
115     = R.drawable.ic_launcher_foreground),
116     contentDescription =
117     p.name,
118     contentScale =
119     ContentScale.Fit,
120     modifier = Modifier
121         .fillMaxWidth()
122         .height(300.dp)
123         .padding(horizontal =
124     24.dp)
125     .clip(RoundedCornerShape(20.dp))
126     )
127     Spacer(modifier =
128     Modifier.height(24.dp))
129
130     Column(modifier =
131     Modifier.padding(horizontal = 24.dp)) {
132     133         Text(
134             text = p.name ?: "Nama
135     136     Produk Tidak Tersedia",
137             style =
138             MaterialTheme.typography.headlineMedium,
139             textAlign =
140             TextAlign.Center,
141             fontWeight =
142             FontWeight.Bold,
143             color =
144             MaterialTheme.colorScheme.primary,
145             modifier =
146             Modifier.fillMaxWidth()
147         )
148         Spacer(modifier =
149         Modifier.height(8.dp))
150
151         Text(

```

|     |                                                    |                      |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 138 | ?: "Tipe Produk",                                  | text = p.productType |
| 139 | MaterialTheme.typography.titleMedium,              | style =              |
| 140 | MaterialTheme.colorScheme.onSurface.copy(alpha =   | color =              |
| 141 | 0.7f),                                             |                      |
| 142 |                                                    | textAlign =          |
| 143 | TextAlign.Center,                                  |                      |
| 144 |                                                    | modifier =           |
| 145 | Modifier.fillMaxWidth()                            |                      |
| 146 |                                                    | )                    |
| 147 | Modifier.height(32.dp))                            | Spacer(modifier =    |
| 148 |                                                    |                      |
| 149 |                                                    | Text(                |
| 150 |                                                    | text = "Deskripsi",  |
| 151 |                                                    | style =              |
| 152 | MaterialTheme.typography.titleLarge,               |                      |
| 153 | FontWeight.Bold                                    | fontWeight =         |
| 154 |                                                    | )                    |
| 155 | Modifier.height(8.dp))                             | Spacer(modifier =    |
| 156 |                                                    | Text(                |
| 157 | ?: "Tidak ada deskripsi yang tersedia untuk produk | text = p.description |
| 158 | ini.",                                             |                      |
| 159 |                                                    | style =              |
| 160 | MaterialTheme.typography.bodyLarge,                |                      |
| 161 |                                                    | lineHeight = 24.sp,  |
| 162 |                                                    | textAlign =          |
|     | TextAlign.Justify                                  |                      |
|     |                                                    | )                    |
|     |                                                    | }                    |
|     |                                                    | Spacer(modifier =    |
|     | Modifier.height(32.dp))                            |                      |
|     |                                                    | Button(              |
|     |                                                    | onClick = {          |
|     | navController.popBackStack() },                    |                      |
|     |                                                    | modifier = Modifier  |
|     |                                                    | .fillMaxWidth()      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>                 .padding(horizontal = 24.dp)                 .height(50.dp),                 shape = RoundedCornerShape(16.dp),                 colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primary)             ) {                 Text("Kembali", fontSize = 16.sp)             }             Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))         }     } } </pre> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## MakeupViewModel.kt

Tabel 53. Source Code MakeupViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.viewmodel   |
| 2  |                                                     |
| 3  | import android.util.Log                             |
| 4  | import androidx.lifecycle.ViewModel                 |
| 5  | import androidx.lifecycle.viewModelScope            |
| 6  | import com.example.modul5.data.model.MakeupProduct  |
| 7  | import                                              |
| 8  | com.example.modul5.data.repository.MakeupRepository |
| 9  | import kotlinx.coroutines.flow.*                    |
| 10 | import kotlinx.coroutines.launch                    |
| 11 |                                                     |
| 12 | data class MakeupListUiState(                       |
| 13 | val isLoading: Boolean = true,                      |
| 14 | val products: List<MakeupProduct> =                 |
| 15 | emptyList(),                                        |
| 16 | val favorites: List<MakeupProduct> =                |
| 17 | emptyList(),                                        |
| 18 | val error: String? = null                           |
| 19 | )                                                   |
| 20 |                                                     |

```

21 class MakeupViewModel(private val repository:
22 MakeupRepository) : ViewModel() {
23     private val TAG = "MakeupViewModel"
24     private val _uiState =
25 MutableStateFlow(MakeupListUiState())
26     val uiState: StateFlow<MakeupListUiState> =
27 _uiState.asStateFlow()
28     private val _detailProduct =
29 MutableStateFlow<MakeupProduct?>(null)
30     val detailProduct: StateFlow<MakeupProduct?> =
31 _detailProduct.asStateFlow()
32     private val _eventFlow =
33 MutableSharedFlow<UiEvent>()
34     val eventFlow: SharedFlow<UiEvent> =
35 _eventFlow.asSharedFlow()
36     init {
37         observeProductsFromCache()
38         observeFavorites()
39         refreshProducts()
40     }
41     private fun refreshProducts() {
42         viewModelScope.launch {
43             _uiState.update { it.copy(isLoading =
44 true) }
45             repository.fetchAndCacheProducts()
46                 .catch { e ->
47                     _uiState.update {
48 it.copy(isLoading = false, error = "Gagal memuat
49 data: ${e.message}") }
50                 }
51             .launchIn(viewModelScope)
52         }
53     }
54     private fun observeProductsFromCache() {
55         repository.getProductsFromCache()
56             .onEach { products ->
57                 Log.d(TAG, "Data Home diperbarui
58 dari cache: ${products.size} item.")

```

```

58         _uiState.update { it.copy(isLoading
59 = false, products = products) }
60     }
61     .launchIn(viewModelScope)
62
63     private fun observeFavorites() {
64         repository.getFavoriteProducts()
65         .onEach { favoriteProducts ->
66             Log.d(TAG, "Data Favorit diperbarui
67 dari cache: ${favoriteProducts.size} item.")
68             _uiState.update { it.copy(favorites
69 = favoriteProducts) }
70         }
71         .launchIn(viewModelScope)
72
73     fun getProductDetails(id: Int) {
74         viewModelScope.launch {
75             Log.d(TAG, "Mengambil detail untuk
76 produk ID: $id")
77             repository.getProductById(id).collect {
78                 product ->
79                     _detailProduct.value = product
80             }
81         }
82
83     fun toggleFavorite(id: Int) {
84         viewModelScope.launch {
85             Log.d(TAG, "Tombol Favorit ditekan
86 untuk ID: $id")
87             val productToToggle =
88             _detailProduct.value?.takeIf { it.id == id }
89             ?: _uiState.value.products.find {
90                 it.id == id }
91             ?: _uiState.value.favorites.find {
92                 it.id == id }
93             productToToggle?.let {
94                 repository.toggleFavoriteStatus(id,
95 !it.isFavorite)
96             }
97         }
98     }

```

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 91  |                                                 |
| 92  | fun onDetailClicked(id: Int) {                  |
| 93  | Log.d(TAG, "Tombol Detail ditekan untuk ID:     |
| 94  | \$id")                                          |
| 95  | val selectedProduct =                           |
| 96  | _uiState.value.products.find { it.id == id } ?: |
| 97  | _uiState.value.favorites.find { it.id == id }   |
| 98  | Log.d(TAG, "Data yang dipilih:                  |
| 99  | \${selectedProduct?.name}")                     |
| 100 | viewModelScope.launch {                         |
| 101 | _eventFlow.emit(UiEvent.NavigateToDetail(id))   |
| 102 | }                                               |
| 103 | }                                               |
| 104 |                                                 |
| 105 | fun onVisitClicked(url: String?) {              |
| 106 | Log.d(TAG, "Tombol Kunjungi ditekan. URL:       |
| 107 | \$url")                                         |
| 108 | if (!url.isNullOrEmpty()) {                     |
| 109 | viewModelScope.launch {                         |
| 110 | _eventFlow.emit(UiEvent.OpenWebUrl(url))        |
|     | }                                               |
|     | }                                               |
|     | }                                               |
|     |                                                 |
|     | sealed class UiEvent {                          |
|     | data class NavigateToDetail(val makeupId:       |
|     | Int) : UiEvent()                                |
|     | data class OpenWebUrl(val url: String) :        |
|     | UiEvent()                                       |
|     | }                                               |
|     | }                                               |

## MakeupViewModelFactory.kt

Tabel 54. Source Code MakeupViewModelFactory.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation.viewmodel                                                    |
| 2  |                                                                                                      |
| 3  | import androidx.lifecycle.ViewModel                                                                  |
| 4  | import androidx.lifecycle.ViewModelProvider                                                          |
| 5  | import                                                                                               |
| 6  | com.example.modul5.data.repository.MakeupRepository                                                  |
| 7  |                                                                                                      |
| 8  | class MakeupViewModelFactory(private val repository: MakeupRepository) : ViewModelProvider.Factory { |
| 9  | override fun <T : ViewModel> create(modelClass: Class<T>): T {                                       |
| 10 | if                                                                                                   |
| 11 | (modelClass.isAssignableFrom(MakeupViewModel::class.java)) {                                         |
| 12 | @Suppress("UNCHECKED_CAST")                                                                          |
| 13 | return MakeupViewModel(repository) as T                                                              |
| 14 | }                                                                                                    |
| 15 | throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel class")                                            |
|    | }                                                                                                    |
|    | }                                                                                                    |

## MainActivity.kt

*Tabel 55. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5*

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.presentation           |
| 2  |                                                   |
| 3  | import android.os.Bundle                          |
| 4  | import androidx.activity.ComponentActivity        |
| 5  | import androidx.activity.compose.setContent       |
| 6  | import androidx.activity.enableEdgeToEdge         |
| 7  | import                                            |
| 8  | androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize    |
| 9  | import androidx.compose.material3.MaterialTheme   |
| 10 | import androidx.compose.material3.Surface         |
| 11 | import androidx.compose.runtime.Composable        |
| 12 | import androidx.compose.ui.Modifier               |
| 13 | import androidx.navigation.NavHostController      |
| 14 | import androidx.navigation.NavType                |
| 15 | import androidx.navigation.compose.NavHost        |
| 16 | import androidx.navigation.compose.composable     |
| 17 | import                                            |
| 18 | androidx.navigation.compose.rememberNavController |

```

19 import androidx.navigation.navArgument
   import
20 com.example.modul5.presentation.navigation.Navigation
   on
21 import
22 com.example.modul5.presentation.screen.MakeupDetail
23 Screen
24 import
25 com.example.modul5.presentation.screen.MakeupListScreen
26
27 import com.example.modul5.ui.theme.Modul5Theme
28
29 class MainActivity : ComponentActivity() {
30     override fun onCreate(savedInstanceState:
31 Bundle?) {
32         super.onCreate(savedInstanceState)
33         enableEdgeToEdge()
34         setContent {
35             Modul5Theme {
36                 Surface(
37                     modifier =
38 Modifier.fillMaxSize(),
39                     color =
40 MaterialTheme.colorScheme.background
41 ) {
42             MainApp()
43         }
44     }
45 }
46
47 @Composable
48 fun MainApp() {
49     val navController: NavHostController =
50 rememberNavController()
51
52     NavHost(
53         navController = navController,
54         startDestination = Navigation.ROUTE_LIST,
55     ) {
56         composable(Navigation.ROUTE_LIST) {
57             MakeupListScreen(navController =
58 navController)
59         }
60     }
61 }

```

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 58 | composable(                                                 |
|    | route = Navigation.ROUTE_DETAIL,                            |
| 59 | arguments =                                                 |
| 60 | listOf(navArgument(Navigation.ARG_MAKEUP_ID) {              |
| 61 | type = NavType.IntType                                      |
|    | })                                                          |
|    | ) { backStackEntry ->                                       |
|    | val makeupId =                                              |
|    | backStackEntry.arguments!!.getInt(Navigation.ARG_MAKEUP_ID) |
|    | MakeupDetailScreen(navController =                          |
|    | navController, makeupId = makeupId)                         |
|    | }                                                           |
|    | }                                                           |

## Color.kt

*Tabel 56. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5*

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.ui.theme       |
| 2  |                                           |
| 3  | import androidx.compose.ui.graphics.Color |
| 4  |                                           |
| 5  | val SoftPink = Color(0xFFFFC1E3)          |
| 6  | val LightLilac = Color(0xFFE6DAF5)        |
| 7  | val BlushPink = Color(0xFFFFD6E8)         |
| 8  |                                           |
| 9  | val Rose = Color(0xFFCB0045)              |
| 10 | val Plum = Color(0xFF8E24AA)              |
| 11 | val Mauve = Color(0xFFCE93D8)             |

## Theme.kt

*Tabel 57. Source Code Theme.kt Jawaban Soal 1 Modul 5*

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | package com.example.modul5.ui.theme              |
| 2 |                                                  |
| 3 | import android.os.Build                          |
| 4 | import                                           |
| 5 | androidx.compose.foundation.isSystemInDarkTheme  |
| 6 | import androidx.compose.material3.*              |
| 7 | import androidx.compose.runtime.Composable       |
| 8 | import androidx.compose.ui.graphics.Color        |
| 9 | import androidx.compose.ui.platform.LocalContext |

```

10
11 private val DarkColorScheme = darkColorScheme(
12     primary = Mauve,
13     secondary = LightLilac,
14     tertiary = BlushPink,
15     background = Color(0xFF2A2A2E),
16     surface = Color(0xFF2A2A2E),
17     onPrimary = Color.White,
18     onSecondary = Color.Black,
19     onTertiary = Color.White,
20     onBackground = Color(0xFFEAEAEA),
21     onSurface = Color(0xFFEAEAEA)
22 )
23
24 private val LightColorScheme = lightColorScheme(
25     primary = Rose,
26     secondary = SoftPink,
27     tertiary = LightLilac,
28     background = Color(0xFFFFF0F5),
29     surface = Color(0xFFFFF5F7),
30     onPrimary = Color.White,
31     onSecondary = Rose,
32     onTertiary = Color.Black,
33     onBackground = Color(0xFF333333),
34     onSurface = Color(0xFF333333)
35 )
36
37 @Composable
38 fun Modul5Theme(
39     darkTheme: Boolean = isSystemInDarkTheme(),
40     dynamicColor: Boolean = false,
41     content: @Composable () -> Unit
42 ) {
43     val colorScheme = when {
44         dynamicColor && Build.VERSION.SDK_INT >=
45         Build.VERSION_CODES.S -> {
46             val context = LocalContext.current
47             if (darkTheme)
48                 dynamicDarkColorScheme(context) else
49                 dynamicLightColorScheme(context)
50         }
51     }
52     darkTheme -> DarkColorScheme
53     else -> LightColorScheme
54 }

```

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 53 | MaterialTheme(             |
| 54 | colorScheme = colorScheme, |
| 55 | typography = Typography,   |
| 56 | content = content          |
|    | )                          |
|    | }                          |

## Type.kt

Tabel 58. Source Code Type.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.ui.theme             |
| 2  |                                                 |
| 3  | import androidx.compose.material3.Typography    |
| 4  | import androidx.compose.ui.text.TextStyle       |
| 5  | import androidx.compose.ui.text.font.FontFamily |
| 6  | import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight |
| 7  | import androidx.compose.ui.unit.sp              |
| 8  |                                                 |
| 9  | val Typography = Typography(                    |
| 10 | bodyLarge = TextStyle(                          |
| 11 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 12 | fontWeight = FontWeight.Normal,                 |
| 13 | fontSize = 16.sp,                               |
| 14 | lineHeight = 24.sp                              |
| 15 | ),                                              |
| 16 | titleLarge = TextStyle(                         |
| 17 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 18 | fontWeight = FontWeight.Bold,                   |
| 19 | fontSize = 22.sp,                               |
| 20 | lineHeight = 28.sp                              |
| 21 | ),                                              |
| 22 | titleMedium = TextStyle(                        |
| 23 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 24 | fontWeight = FontWeight.Medium,                 |
| 25 | fontSize = 18.sp,                               |
| 26 | lineHeight = 24.sp                              |
| 27 | ),                                              |
| 28 | bodyMedium = TextStyle(                         |
| 29 | fontFamily = FontFamily.SansSerif,              |
| 30 | fontWeight = FontWeight.Normal,                 |
| 31 | fontSize = 14.sp,                               |
| 32 | lineHeight = 20.sp                              |
| 33 | ),                                              |
| 34 | bodySmall = TextStyle(                          |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 35 | fontFamily = FontFamily.SansSerif, |
| 36 | fontWeight = FontWeight.Normal,    |
| 37 | fontSize = 12.sp,                  |
| 38 | lineHeight = 16.sp                 |
| 39 | )                                  |
| 40 | )                                  |

## ConnectivityObserver.kt

Tabel 59. Source Code ConnectivityObserver.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | package com.example.modul5.util                                               |
| 2  |                                                                               |
| 3  | import android.content.Context                                                |
| 4  | import android.net.ConnectivityManager                                        |
| 5  | import android.net.Network                                                    |
| 6  | import android.util.Log                                                       |
| 7  | import kotlinx.coroutines.channels.awaitClose                                 |
| 8  | import kotlinx.coroutines.flow.Flow                                           |
| 9  | import kotlinx.coroutines.flow.callbackFlow                                   |
| 10 | import kotlinx.coroutines.flow.distinctUntilChanged                           |
| 11 | import kotlinx.coroutines.launch                                              |
| 12 |                                                                               |
| 13 | interface ConnectivityObserver {                                              |
| 14 | fun observe(): Flow<Boolean>                                                  |
| 15 | }                                                                             |
| 16 |                                                                               |
| 17 | class NetworkConnectivityObserver(                                            |
| 18 | private val context: Context                                                  |
| 19 | ) : ConnectivityObserver {                                                    |
| 20 |                                                                               |
| 21 | private val connectivityManager =                                             |
| 22 | context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE) as ConnectivityManager |
| 23 |                                                                               |
| 24 | override fun observe(): Flow<Boolean> {                                       |
| 25 | return callbackFlow {                                                         |
| 26 | val callback = object :                                                       |
| 27 | ConnectivityManager.NetworkCallback() {                                       |
| 28 | override fun onAvailable(network:                                             |
| 29 | Network) {                                                                    |
| 30 | super.onAvailable(network)                                                    |
| 31 | Log.d("ConnectivityObserver",                                                 |
| 32 | "Jaringan Tersedia")                                                          |

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 30 | launch { send(true) }                               |
| 31 | }                                                   |
| 32 |                                                     |
| 33 | override fun onLost(network:                        |
| 34 | Network) {                                          |
| 35 | super.onLost(network)                               |
|    | Log.d("ConnectivityObserver",                       |
| 36 | "Jaringan Hilang")                                  |
| 37 | launch { send(false) }                              |
| 38 | }                                                   |
| 39 | }                                                   |
| 40 |                                                     |
|    | val isConnected =                                   |
| 41 | connectivityManager.activeNetwork != null           |
|    | Log.d("ConnectivityObserver", "Status               |
| 42 | awal koneksi: \$isConnected")                       |
| 43 | launch { send(isConnected) }                        |
| 44 |                                                     |
| 45 | connectivityManager.registerDefaultNetworkCallback( |
|    | callback)                                           |
| 46 | awaitClose {                                        |
| 47 |                                                     |
| 48 | connectivityManager.unregisterNetworkCallback(callb |
| 49 | ack)                                                |
| 50 | }                                                   |
|    | }.distinctUntilChanged()                            |
|    | }                                                   |
|    | }                                                   |

### build.gradle.kts (Module App)

Tabel 60. Source Code build.gradle.kts (Module App) Jawaban Soal 1 Modul 5

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | plugins {                                 |
| 2  | id("com.android.application")             |
| 3  | id("org.jetbrains.kotlin.android")        |
| 4  | id("org.jetbrains.kotlin.kapt")           |
| 5  | id("kotlinx-serialization")               |
| 6  | id("org.jetbrains.kotlin.plugin.compose") |
| 7  | }                                         |
| 8  |                                           |
| 9  | android {                                 |
| 10 | namespace = "com.example.modul5"          |
| 11 | compileSdk = 35                           |

```

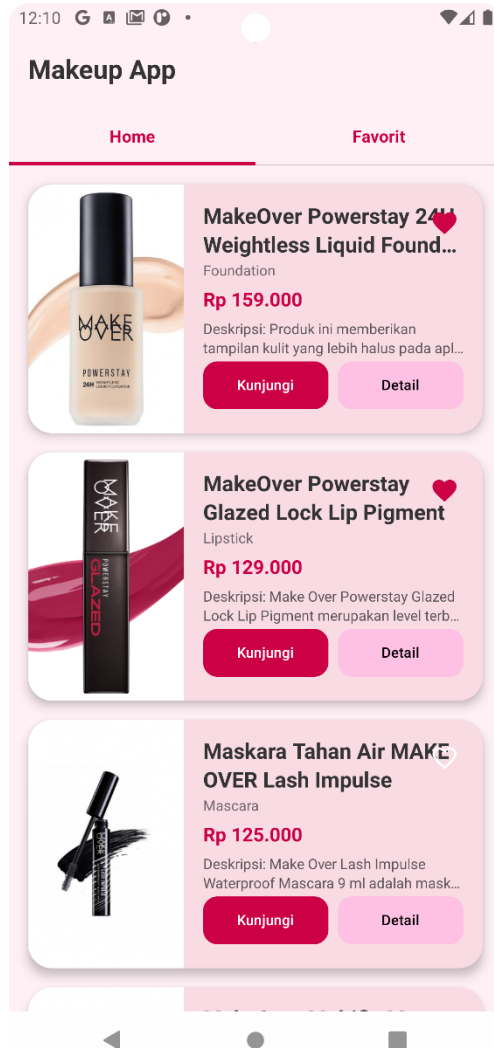
12
13     defaultConfig {
14         applicationId = "com.example.modul5"
15         minSdk = 30
16         targetSdk = 35
17         versionCode = 1
18         versionName = "1.0"
19
20         testInstrumentationRunner =
21 "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
22         vectorDrawables {
23             useSupportLibrary = true
24         }
25
26         buildTypes {
27             release {
28                 isMinifyEnabled = false
29                 proguardFiles(
30                     getDefaultProguardFile("proguard-
31 android-optimize.txt"),
32                     "proguard-rules.pro"
33                 )
34             }
35
36             compileOptions {
37                 sourceCompatibility =
38 JavaVersion.VERSION_11
39                 targetCompatibility =
40 JavaVersion.VERSION_11
41             }
42
43             kotlinOptions {
44                 jvmTarget = "11"
45             }
46
47             buildFeatures {
48                 compose = true
49             }
50
51             packaging {
52                 resources {
53                     excludes += "/META-INF/{AL2.0,LGPL2.1}"
54                 }

```

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 55 | }                                                   |
| 56 | }                                                   |
| 57 |                                                     |
| 58 | dependencies {                                      |
|    | implementation("androidx.core:core-ktx:1.13.1")     |
| 59 | implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-       |
|    | runtime-ktx:2.7.0")                                 |
| 60 | implementation("androidx.activity:activity-         |
|    | compose:1.9.0")                                     |
| 61 |                                                     |
| 62 | implementation(platform("androidx.compose:compose-  |
| 63 | bom:2024.05.00"))                                   |
| 64 | implementation("androidx.compose.ui:ui")            |
| 65 | implementation("androidx.compose.ui:ui-             |
|    | graphics")                                          |
| 66 | implementation("androidx.compose.ui:ui-tooling-     |
|    | preview")                                           |
| 67 |                                                     |
|    | implementation("androidx.compose.material3:material |
| 68 | 3")                                                 |
|    |                                                     |
| 69 | implementation("androidx.compose.material:material- |
| 70 | icons-extended")                                    |
|    | implementation("androidx.navigation:navigation-     |
| 71 | compose:2.7.7")                                     |
|    | implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-       |
| 72 | viewmodel-compose:2.7.0")                           |
|    | implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-       |
| 73 | runtime-compose:2.7.0")                             |
| 74 |                                                     |
| 75 | implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9 |
| 76 | .0")                                                |
| 77 |                                                     |
|    | implementation("com.jakewharton.retrofit:retrofit2- |
| 78 | kotlinx-serialization-converter:1.0.0")             |
|    | implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-      |
| 79 | serialization-json:1.6.3")                          |
|    | implementation("com.squareup.okhttp3:logging-       |
| 80 | interceptor:4.12.0")                                |
|    | implementation("io.coil-kt:coil-compose:2.6.0")     |
| 81 | implementation("androidx.room:room-                 |
|    | runtime:2.6.1")                                     |
|    | kapt("androidx.room:room-compiler:2.6.1")           |
| 82 | implementation("androidx.room:room-ktx:2.6.1")      |

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 83 | implementation("androidx.datastore:datastore-preferences:1.0.0")               |
| 84 | implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.3")       |
| 85 | testImplementation("junit:junit:4.13.2")                                       |
| 86 | androidTestImplementation("androidx.test.ext:junit:1.1.5")                     |
|    | androidTestImplementation("androidx.test.espresso:espresso-core:3.5.1")        |
|    | androidTestImplementation(platform("androidx.compose:compose-bom:2024.05.00")) |
|    | androidTestImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-junit4")                |
|    | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-tooling")                          |
|    | debugImplementation("androidx.compose.ui:ui-test-manifest")                    |
|    | }                                                                              |

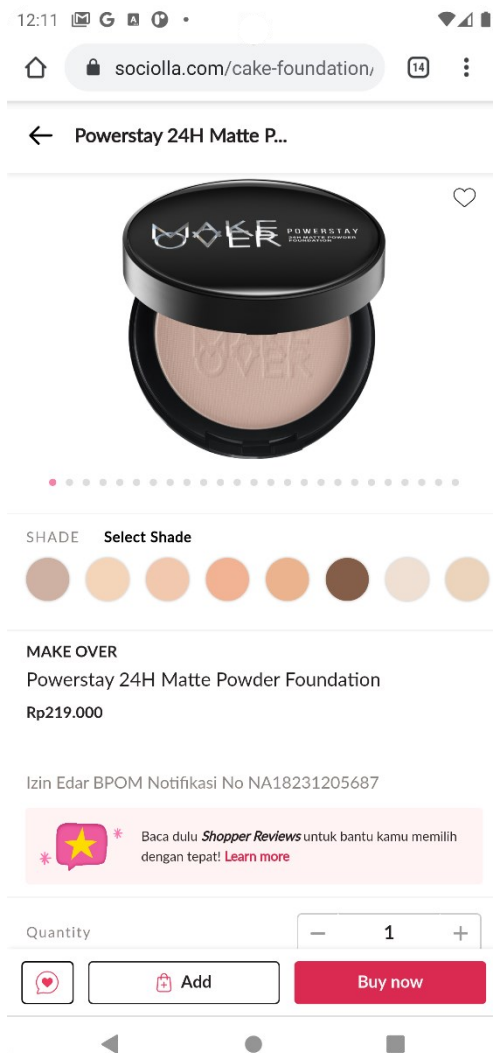
## B. Output Program



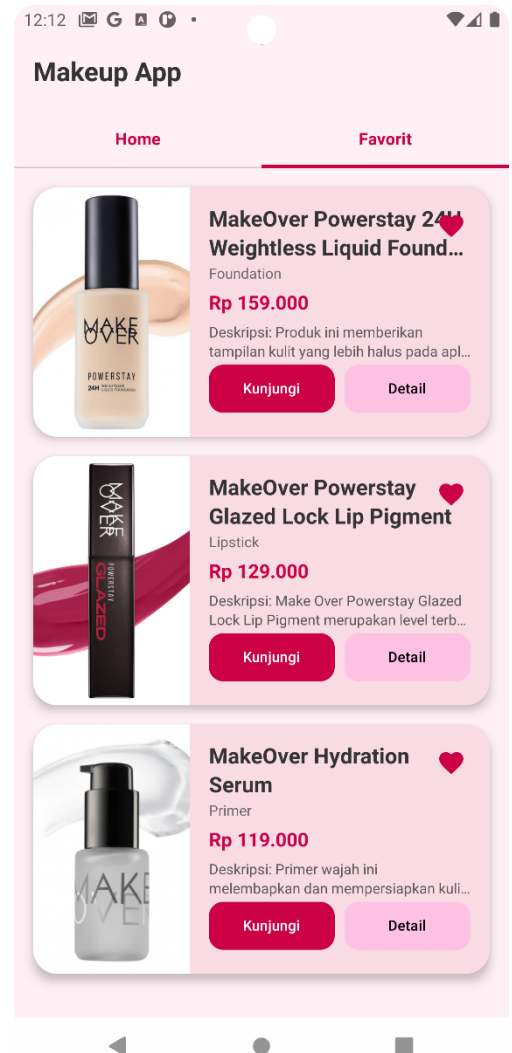
Gambar 36. Screenshot Hasil Tampilan List Jawaban Soal 1 Modul 5



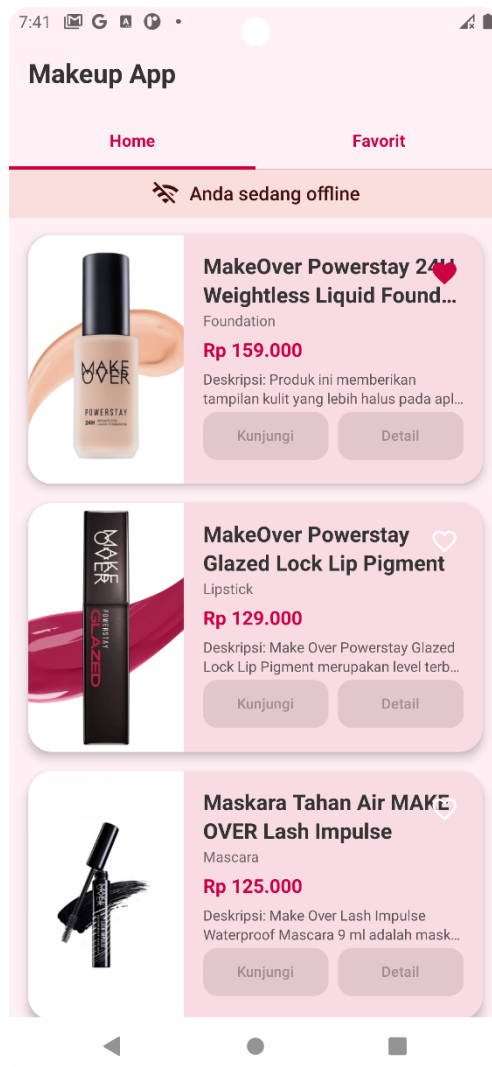
Gambar 37. Screenshot Hasil Tampilan Detail Jawaban Soal 1 Modul 5



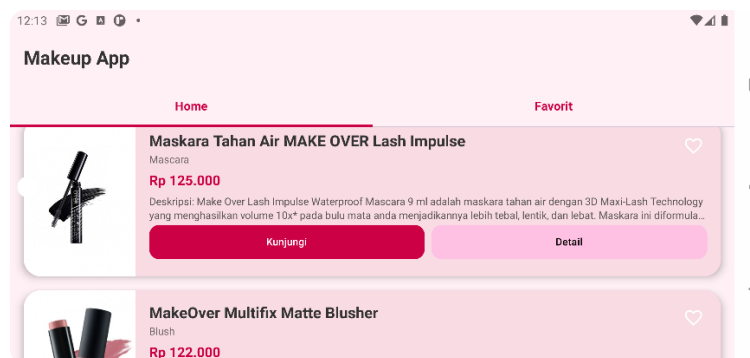
Gambar 38. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi Jawaban Soal 1 Modul 5



Gambar 39. Screenshot Hasil Tampilan Favorit Jawaban Soal 1 Modul 5



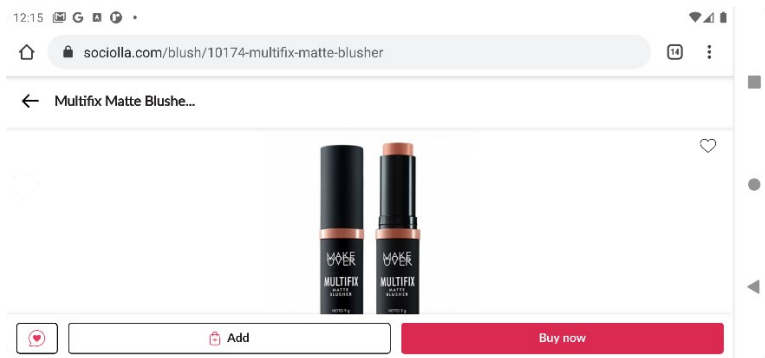
Gambar 40. Screenshot Hasil Tampilan Tanpa Koneksi Jawaban Soal Modul 5



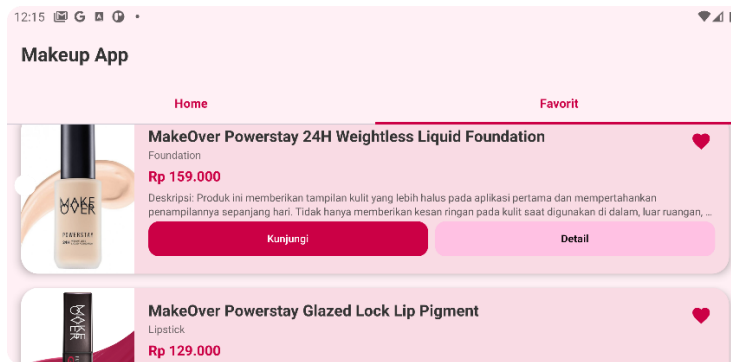
Gambar 41. Screenshot Hasil Tampilan List (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5



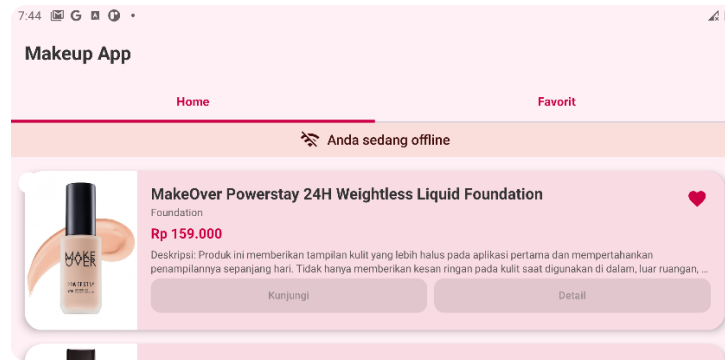
Gambar 42. Screenshot Hasil Tampilan Detail (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5



Gambar 43. Screenshot Hasil Tampilan Kunjungi (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5



Gambar 44. Screenshot Hasil Tampilan Favorit (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5



Gambar 45. Screenshot Hasil Tampilan Tanpa Internet (landscape) Jawaban Soal 1 Soal Modul 5

## C. Pembahasan

### 1. AndroidManifest.xml

- Baris 5–6:  
Bagian ini mendeklarasikan izin (*permissions*) yang dibutuhkan oleh aplikasi. `android.permission.INTERNET` memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses internet, yang penting untuk mengambil data dari API online. `android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE` memungkinkan aplikasi untuk memeriksa status koneksi jaringan, seperti apakah perangkat terhubung ke Wi-Fi atau data seluler.
- Baris 8–19:  
Ini adalah blok utama `<application>` yang berisi konfigurasi global untuk seluruh aplikasi.
  - `android:name=".MakeupApp"`: Menentukan kelas `Application` kustom. Ini biasanya digunakan untuk inisialisasi awal saat aplikasi pertama kali dijalankan.
  - `android:icon`, `android:label`, `android:roundIcon`: Mengatur ikon dan nama aplikasi yang akan ditampilkan di peluncur (launcher) perangkat.
  - `android:theme="@style/Theme.Modul5"`: Menetapkan tema visual default untuk semua layar dalam aplikasi.
  - `android:usesCleartextTraffic="true"`: Izin ini mengizinkan aplikasi untuk berkomunikasi melalui protokol HTTP yang tidak terenkripsi. Izin ini sering kali diperlukan jika API yang digunakan belum mendukung HTTPS.
- Baris 20–28:

Bagian ini mendefinisikan MainActivity, yang merupakan layar utama aplikasi.

## 2. MakeupApp.kt

- Baris 9–10:

Di sini, kelas MakeupApp dideklarasikan sebagai turunan dari kelas Application. Menjadikannya kelas Application kustom memungkinkan inisialisasi komponen-komponen penting yang akan digunakan di seluruh siklus hidup aplikasi, bukan hanya pada satu Activity.

- Baris 11:

Variabel database diinisialisasi secara lazy. Artinya, objek MakeupDatabase (database Room) baru akan dibuat saat pertama kali diakses. Ini adalah praktik yang efisien untuk menghemat sumber daya karena database tidak langsung dimuat saat aplikasi dimulai. MakeupDatabase.getDatabase(this) digunakan untuk mendapatkan instance tunggal (*singleton*) dari database.

- Baris 12–17:

Variabel repository juga diinisialisasi secara lazy. MakeupRepository adalah komponen arsitektur yang bertanggung jawab sebagai satu-satunya sumber data (*single source of truth*). Ia diberi dua dependensi ApiService dari RetrofitInstance untuk mengambil data dari jaringan (remote) dan makeupDao dari database untuk mengakses data lokal (*cache*).

- Baris 19–21:

Variabel connectivityObserver diinisialisasi secara lazy untuk memantau status koneksi internet. Objek NetworkConnectivityObserver akan mengamati perubahan jaringan (terhubung atau tidak) di seluruh aplikasi, memungkinkan UI atau logika bisnis untuk bereaksi sesuai kondisi jaringan.

## 3. MakeupDao.kt

- Baris 9–10:

Anotasi @Dao menandai interface ini sebagai *Data Access Object* (DAO) untuk Room. DAO adalah komponen utama yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan metode-metode yang akan digunakan untuk mengakses database aplikasi.

- Baris 12–13:

Fungsi upsertAll menggunakan anotasi @Upsert. Ini adalah operasi "*insert-or-update*" yang akan memasukkan daftar MakeupEntity baru ke

dalam database. Jika ada produk dengan `primary key` yang sama sudah ada, maka data produk tersebut akan diperbarui. Fungsi ini ditandai sebagai `suspend` karena operasi tulis ke database harus dijalankan di luar thread utama, biasanya dalam sebuah `coroutine`.

- Baris 15–16  
Fungsi `getAllMakeup` menggunakan anotasi `@Query` untuk menjalankan perintah SQL. Perintah `SELECT * FROM makeup_products` akan mengambil semua data dari tabel produk makeup dan mengurutkannya berdasarkan ID. Fungsi ini mengembalikan `Flow<List<MakeupEntity>>`, yang memungkinkan pengamatan data secara *real-time*. Setiap kali data di dalam tabel berubah, `Flow` ini akan secara otomatis mengirimkan daftar data terbaru ke pengamatnya (misalnya, UI).
- Baris 18–19:  
Fungsi `getMakeupById` mengambil satu entitas makeup dari tabel berdasarkan `id` yang diberikan. Seperti `getAllMakeup`, fungsi ini juga mengembalikan `Flow`, sehingga UI dapat secara reaktif diperbarui jika data item tersebut berubah.
- Baris 21–22:  
Fungsi `updateFavoriteStatus` menjalankan perintah `UPDATE` untuk mengubah status `isFavorite` dari sebuah produk. Fungsi ini memerlukan `id` produk dan status favorit yang baru (`true` atau `false`). Ini adalah fungsi `suspend` karena merupakan operasi tulis.
- Baris 24–25:  
Fungsi `getFavoriteMakeup` mirip dengan `getAllMakeup`, tetapi dengan filter `WHERE isFavorite = 1`. Ini secara spesifik mengambil semua produk yang telah ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Fungsi ini juga mengembalikan `Flow` untuk pembaruan reaktif.
- Baris 27–28:  
Fungsi `getFavoriteIds` adalah query yang lebih efisien jika hanya daftar ID produk favorit yang dibutuhkan, bukan seluruh objek datanya. Ini adalah fungsi `suspend` untuk operasi baca satu kali.
- Baris 30–31:  
Fungsi `clearAll` menjalankan perintah `DELETE` untuk menghapus semua data dari tabel `makeup_products`. Ini berguna untuk membersihkan cache lokal, dan merupakan fungsi `suspend` karena merupakan operasi tulis ke database.

#### 4. MakeupEntity.kt

- Baris 5:  
Anotasi `@Entity(tableName = "makeup_products")` menandai kelas ini sebagai sebuah tabel dalam database Room. `tableName` secara eksplisit mendefinisikan nama tabel yang akan dibuat, yaitu `makeup_products`.
- Baris 6:  
`MakeupEntity` didefinisikan sebagai sebuah data class. Ini adalah cara ringkas di Kotlin untuk membuat kelas yang tujuan utamanya adalah untuk menyimpan data. Setiap parameter dalam konstruktornya akan menjadi sebuah kolom di dalam tabel database.
- Baris 7:  
Anotasi `@PrimaryKey` digunakan untuk menandai properti `id` sebagai kunci utama (primary key) tabel. Ini memastikan bahwa setiap baris data (setiap produk makeup) memiliki pengenalan yang unik dan tidak boleh ada duplikat.
- Baris 8–15:  
Setiap properti di dalam data class ini seperti `brand`, `name`, `price`, dan seterusnya merepresentasikan sebuah kolom di dalam tabel `makeup_products`. Tanda tanya (?) pada tipe data `String?` menunjukkan bahwa kolom tersebut boleh berisi nilai null. Ini penting untuk menangani kasus di mana data dari API mungkin tidak lengkap. Kolom `isFavorite` adalah Boolean yang digunakan untuk menyimpan status apakah suatu produk telah ditandai sebagai favorit oleh pengguna.

#### 5. MakeupMapper.kt

- Baris 5–17:  
Fungsi ekstensi `toEntity` mengubah sebuah `List<MakeupProduct>` (hasil dari API) menjadi sebuah `List<MakeupEntity>` (format yang bisa disimpan ke database Room). Fungsi ini sangat penting karena saat mengubah data, ia juga menentukan status `isFavorite` untuk setiap produk. Caranya adalah dengan memeriksa apakah `id` produk dari API ada di dalam daftar `favoriteIds` yang didapat dari database lokal. Ini memastikan status favorit tidak hilang saat data diperbarui dari internet.
- Baris 19–30:  
Fungsi ekstensi `toModel` melakukan kebalikannya. Ia mengubah satu objek `MakeupEntity` (yang diambil dari database) menjadi objek `MakeupProduct`. Konversi ini diperlukan agar data dari database dapat

digunakan secara konsisten oleh lapisan UI dan logika bisnis, yang umumnya bekerja dengan model `MakeupProduct`.

- Baris 32–34:  
Fungsi ekstensi ini adalah versi jamak dari fungsi sebelumnya. Ia dengan mudah mengubah `List<MakeupEntity>` menjadi `List<MakeupProduct>` dengan memanggil fungsi `toModel()` pada setiap item di dalam daftar.

## 6. `DataStoreManager.kt`

- Baris 9:  
Baris ini membuat sebuah instance `DataStore` untuk seluruh aplikasi. `preferencesDataStore(name = "settings")` menciptakan sebuah file penyimpanan preferensi bernama `"settings"`. Dengan mendefinisikannya sebagai properti ekstensi pada `Context`, kita memastikan hanya ada satu instance (*singleton*) yang digunakan di seluruh aplikasi.
- Baris 11:  
Kelas `DataStoreManager` adalah kelas pembantu (*helper class*) yang menyediakan cara yang bersih dan terpusat untuk membaca dan menulis data ke `DataStore`.
- Baris 13:  
Di dalam companion object, `DARK_MODE_KEY` didefinisikan menggunakan `booleanPreferencesKey("dark_mode")`. Ini adalah kunci yang aman secara tipe (*type-safe*) untuk mengakses nilai boolean di `DataStore`. Menggunakan kunci seperti ini membantu menghindari kesalahan pengetikan dan memastikan kita selalu bekerja dengan tipe data yang benar.
- Baris 16–17:  
Properti `darkMode` mengekspos status mode gelap sebagai `Flow<Boolean>`. `context.dataStore.data` adalah `Flow` yang akan mengirim pembaruan setiap kali ada data yang berubah di `DataStore`. Operator `.map` kemudian digunakan untuk mengambil nilai spesifik dari `DARK_MODE_KEY`. Jika kunci tersebut belum ada (misalnya saat aplikasi pertama kali dijalankan), nilai default `false` akan digunakan. Karena ini adalah `Flow`, UI dapat mengamatinya dan secara otomatis beralih antara mode terang dan gelap saat nilainya berubah.
- Baris 19–23:

Fungsi `setDarkMode` adalah fungsi `suspend` yang digunakan untuk menyimpan status mode gelap. Operasi tulis ke disk adalah operasi yang berpotensi lambat, sehingga harus dijalankan secara asinkron (dalam sebuah coroutine) agar tidak memblokir UI. `context.dataStore.edit { ... }` membuka sesi transaksi untuk mengubah data dengan aman.

#### 7. MakeupDatabase.kt

- Baris 11:

Anotasi `@Database` mengonfigurasi kelas ini sebagai database Room.

- `entities = [MakeupEntity::class]`: Memberi tahu Room bahwa tabel yang akan dikelola di dalam database ini adalah `MakeupEntity`.
- `version = 2`: Menentukan versi skema database saat ini. Jika struktur tabel diubah, nomor versi ini harus dinaikkan.
- `exportSchema = false`: Menonaktifkan ekspor skema database.

- Baris 12:

Kelas `MakeupDatabase` didefinisikan sebagai `abstract` dan mewarisi `RoomDatabase`. Implementasi konkret dari kelas ini akan dibuat secara otomatis oleh Room.

- Baris 13:

Fungsi `abstract makeupDao()` mendeklarasikan cara untuk mendapatkan akses ke `MakeupDao`. Room akan menyediakan implementasi untuk fungsi ini, yang akan mengembalikan instance dari DAO.

- Baris 15–31:

Blok `companion object` berisi logika untuk membuat instance database menggunakan pola singleton. Pola ini sangat penting karena memastikan bahwa hanya ada satu koneksi database yang dibuka selama aplikasi berjalan, sehingga menghemat sumber daya dan menghindari masalah konsistensi data.

- `@Volatile private var INSTANCE`: Variabel ini akan menyimpan satu-satunya instance database. Anotasi `@Volatile` memastikan bahwa nilainya selalu sinkron di antara semua thread.
- `fun getDatabase(context: Context)`: Ini adalah metode publik untuk mengakses database. Logika `INSTANCE ?: synchronized(this)` memastikan bahwa jika instance belum ada,

instance baru akan dibuat di dalam blok yang aman untuk thread (*thread-safe*) untuk mencegah pembuatan ganda.

- `.fallbackToDestructiveMigration()`: Ini adalah strategi migrasi sederhana. Jika versi database ditingkatkan, Room akan menghapus data lama dan membuat database baru. Ini mudah diterapkan tetapi menyebabkan kehilangan data pengguna.

#### 8. MakeupProduct.kt

- Baris 5:  
Anotasi `@Serializable` memberi tahu compiler `kotlinx.serialization` bahwa kelas ini dapat di-serialisasi dan di-deserialisasi. Artinya, ia dapat dikonversi dari dan ke format seperti JSON.
- Baris 6:  
`MakeupProduct` didefinisikan sebagai data class, yang ideal untuk menyimpan data. Setiap properti dalam konstruktornya mewakili sebuah field dalam respons JSON dari API.
- Baris 11, 12, dan 14:  
Anotasi `@SerializedName` digunakan untuk memetakan nama properti di Kotlin ke nama field yang berbeda di dalam JSON. Contohnya, field `"image_link"` dalam JSON akan dipetakan ke properti `imageLink` di kelas Kotlin. Ini sangat berguna untuk mengikuti konvensi penamaan Kotlin (camelCase) sambil tetap kompatibel dengan nama field dari API (snake\_case).
- Baris 15:  
Properti `isFavorite` diberi nilai default `false`. Ini berarti saat objek `MakeupProduct` dibuat dari JSON (yang tidak memiliki field `isFavorite`), properti ini akan secara otomatis diinisialisasi dengan nilai `false`. Ini adalah nilai awal yang aman sebelum diperiksa dengan data lokal dari database.

#### 9. MakeupApiService.kt

- Baris 6:  
Anotasi `@GET("api/v1/products.json")` adalah instruksi untuk Retrofit. Ini menandakan bahwa fungsi di bawahnya akan melakukan sebuah permintaan HTTP GET ke endpoint spesifik, yaitu `"api/v1/products.json"`. URL lengkapnya akan dibentuk dengan menggabungkan URL dasar (yang dikonfigurasi di `RetrofitInstance`) dengan endpoint ini.
- Baris 7:

Fungsi `getProducts` dideklarasikan sebagai `suspend`. Ini sangat penting karena operasi jaringan tidak boleh berjalan di thread utama (UI thread). Dengan `suspend`, pemanggilan fungsi ini dapat dijeda saat menunggu respons dari server dan dilanjutkan kembali setelah respons diterima, tanpa memblokir aplikasi. Fungsi ini akan mengembalikan `List<MakeupProduct>`, yang berarti Retrofit akan secara otomatis mengurai (parse) respons JSON dari API menjadi sebuah daftar objek `MakeupProduct`.

#### 10. `RetrofitInstance.kt`

- Baris 11–14:

Di sini, instance `Json` dari `kotlinx.serialization` dikonfigurasi.

- `ignoreUnknownKeys = true`: Mengizinkan Retrofit untuk mengabaikan field di JSON yang tidak ada di dalam data class `MakeupProduct`. Ini membuat aplikasi lebih tahan terhadap perubahan API.
- `coerceInputValues = true`: Memaksa konversi nilai jika tipe data tidak cocok, misalnya jika API mengirimkan `null` untuk field yang tidak boleh `null`.
- Baris 16–18: `HttpLoggingInterceptor` disiapkan untuk mencatat (log) detail dari setiap permintaan jaringan (request) dan responsnya (response) ke `Logcat`. `Level.BODY` berarti seluruh isi dari request dan response akan ditampilkan, yang sangat berguna untuk proses debugging.
- Baris 20–22:  
`OkHttpClient` dibuat sebagai klien HTTP kustom. Klien inilah yang sebenarnya akan menangani koneksi. Logging interceptor yang sudah dibuat sebelumnya ditambahkan ke klien ini.
- Baris 24–30:  
Blok ini adalah inti dari konfigurasi Retrofit.
  - `Retrofit.Builder()`: Memulai proses pembangunan instance Retrofit.
  - `.baseUrl(...)`: Menetapkan URL dasar untuk semua panggilan API. Setiap endpoint yang didefinisikan di `MakeupApiService` akan digabungkan dengan URL ini.
  - `.client(client)`: Menggunakan `OkHttpClient` kustom yang telah dikonfigurasi dengan logging.

- `.addConverterFactory(...)`: Memberi tahu Retrofit untuk menggunakan `kotlinx.serialization` sebagai konverter. Ini akan secara otomatis mengubah respons JSON dari server menjadi objek-objek Kotlin (`MakeupProduct`).
- Baris 32–34:  
Retrofit membuat implementasi konkret dari interface `MakeupApiService`. Objek api inilah yang nantinya akan dipanggil dari `Repository` untuk benar-benar melakukan panggilan jaringan seperti `getProducts()`.

## 11. MakeupRepository.kt

- Baris 14–16:  
Ini adalah konstruktor kelas yang menerima dua dependensi utama `apiService` untuk komunikasi dengan API dan `makeupDao` untuk akses ke database Room.
- Baris 17–28:  
Fungsi `fetchAndCacheProducts` adalah inti dari logika sinkronisasi data.
  - Ia menggunakan `flow` untuk mengelola operasi asinkron dan mengirimkan hasilnya (`Result.success` atau `Result.failure`).
  - Pertama, ia memanggil API untuk mendapatkan data produk terbaru.
  - Kemudian, ia mengambil daftar ID produk yang sudah ditandai sebagai favorit dari database lokal.
  - Data dari API kemudian diubah menjadi `MakeupEntity` (menggunakan `toEntity`), dengan status favorit yang dipertahankan.
  - Terakhir, data yang sudah siap ini disimpan ke database menggunakan `upsertAll`.
  - Blok `try-catch` digunakan untuk menangani error jaringan atau pengecualian lainnya, lalu mengirimkan kegagalan tersebut ke pengamat.
- Baris 30–32:  
Fungsi `getProductsFromCache` menyediakan akses ke semua data produk yang ada di database lokal. Ia mengambil `Flow<List<MakeupEntity>>` dari DAO dan menggunakan `.map` untuk mengubahnya menjadi `Flow<List<MakeupProduct>>`, yaitu model data yang dimengerti oleh lapisan UI.
- Baris 34–36:

Fungsi `getProductById` bekerja mirip seperti di atas, tetapi hanya untuk mengambil satu produk spesifik berdasarkan ID-nya.

- Baris 38–40:  
Fungsi `getFavoriteProducts` secara spesifik mengambil daftar semua produk yang telah ditandai sebagai favorit dari database.
- Baris 42–44:  
Fungsi `suspend toggleFavoriteStatus` dieksekusi ketika pengguna menekan tombol favorit. Ia memanggil DAO untuk memperbarui status `isFavorite` dari produk tertentu di dalam database.

## 12. ProductItem.kt

- Baris 30–37:  
Fungsi `formatPrice` adalah fungsi pembantu yang mengubah harga dalam bentuk `String` menjadi format mata uang Rupiah yang mudah dibaca (misalnya, "Rp 150.000"). Fungsi ini menggunakan `NumberFormat` dengan lokal Indonesia (`id`, `ID`) untuk memastikan formatnya benar dan aman menangani nilai yang mungkin `null` atau tidak valid dengan blok `try-catch`.
- Baris 39–171:  
Ini adalah fungsi `@Composable` utama bernama `ProductItem`. Fungsinya adalah untuk menampilkan data dari satu `MakeupProduct` ke dalam sebuah kartu (Card) UI yang interaktif.
  - Baris 51–57:  
Komponen `Card` digunakan sebagai wadah utama. Kartu ini dibuat bisa diklik (`clickable`) untuk membuka halaman detail, namun interaksi ini dinonaktifkan jika `isOnline` bernilai `false`.
  - Baris 62–71:  
`AsyncImage` dari pustaka `Coil` digunakan untuk memuat gambar produk dari URL secara asinkron. Ia juga menyediakan gambar placeholder yang akan ditampilkan saat gambar asli sedang dimuat atau jika terjadi error.
  - Baris 73–133:  
Komponen `Column` mengatur semua informasi teks seperti nama, tipe, harga, dan deskripsi produk secara vertikal. Teks dibatasi jumlah barisnya agar tata letak tetap rapi.
  - Baris 135–156:

Dua buah `Button`, "Kunjungi" dan "Detail", ditempatkan di dalam sebuah `Row`. Tombol-tombol ini juga dinonaktifkan jika tidak ada koneksi internet untuk mencegah aksi yang tidak diinginkan.

- Baris 159–169:

`IconButton` dengan ikon hati ditempatkan di pojok kanan atas kartu. Ikon ini akan berubah (terisi atau kosong) tergantung pada status `isFavorite` produk dan memungkinkan pengguna untuk mengubah status favorit tersebut saat diklik.

### 13. `Navigation.kt`

- Baris 3:

`ROUTE_LIST` adalah sebuah konstanta `String` yang mendefinisikan nama rute untuk layar daftar produk.

- Baris 4:

`ARG_MAKEUP_ID` adalah konstanta yang mendefinisikan nama kunci (key) untuk argumen yang akan dikirimkan ke layar detail, yaitu ID produk.

- Baris 5:

`ROUTE_DETAIL` mendefinisikan pola rute untuk layar detail. Pola ini menyertakan placeholder `{makeupId}` yang nantinya akan diisi dengan ID produk yang sebenarnya saat navigasi terjadi.

- Baris 7–9:

Fungsi `createDetailRoute` adalah sebuah fungsi pembantu (*helper function*) yang sangat berguna. Ia mempermudah pembuatan rute lengkap ke layar detail dengan aman. Alih-alih menggabungkan string secara manual, kita cukup memanggil fungsi ini dan memberikan `makeupId`, dan fungsi ini akan mengembalikan rute yang sudah benar, misalnya `"makeup_detail/123"`.

### 14. `ApiMakeupItem.kt`

- Baris 18–25:

Komponen `Card` berfungsi sebagai kontainer utama dengan sudut membulat dan efek bayangan (`elevation`) untuk menonjolkan item.

- Baris 26–52:

Tata letak utama menggunakan `Row` untuk menyusun elemen secara horizontal.

- `Image`:

Berada di sebelah kiri, komponen ini menggunakan `rememberAsyncImagePainter` dari pustaka `Coil` untuk memuat gambar produk dari URL (`product.imageUrl`) secara asinkron.

- **Column:**  
Berada di sebelah kanan gambar, komponen ini menyusun semua informasi teks (nama, tipe, harga, dan deskripsi) secara vertikal.
- **Baris 53–83:**  
Bagian ini menampilkan detail teks produk. Setiap komponen `Text` diberi nilai default (seperti "Tanpa Nama" atau "-") untuk menangani kasus di mana data dari API mungkin kosong (`null`). Deskripsi produk dibatasi hingga 4 baris untuk menjaga tata letak tetap rapi.
- **Baris 85–118:**  
Di bagian bawah `Column`, sebuah `Row` berisi dua `Button`: "Kunjungi" dan "Detail". Masing-masing tombol memiliki `onClick` handler yang akan menjalankan fungsi callback (`onVisitClick` dan `onDetailClick`) yang diteruskan sebagai parameter saat tombol ditekan. Aksi klik juga dicatat ke Logcat untuk keperluan debugging.

#### 15. `MakeupItem.kt`

- **Baris 23–30:**  
Komponen `Card` berfungsi sebagai wadah utama dengan sudut membulat dan efek bayangan, memberikan tampilan yang rapi dan terstruktur untuk setiap item.
- **Baris 31–60:**  
Tata letak utama menggunakan `Row` untuk menempatkan gambar di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan.
  - **`AsyncImage`:** Menggunakan pustaka `Coil` untuk memuat gambar produk dari URL secara asinkron. Komponen ini juga menampilkan gambar error bawaan Android jika gagal memuat.
  - **`Spacer`:** Memberikan jarak horizontal antara gambar dan kolom teks.
- **Baris 62–93:**  
Komponen `Column` mengatur semua informasi teks secara vertikal.
  - **`Text`:** Menampilkan nama produk, merek, tipe produk, dan deskripsi. Terdapat logika untuk menangani nilai `null` dengan memberikan teks pengganti. Deskripsi dibatasi hingga 4 baris untuk mencegah teks yang terlalu panjang.
  - **Baris 95–129:** Di bagian bawah, sebuah `Row` berisi dua `Button`: "Kunjungi" dan "Detail".
  - Setiap tombol memanggil fungsi lambda (`onVisitClick` dan `onDetailClick`) saat ditekan, mengirimkan data yang relevan seperti `imageLink` atau `id` produk.

- Terdapat `Log.d` di dalam `onClick` untuk mencatat aktivitas klik ke Logcat, yang sangat membantu saat proses debugging.

#### 16. `MakeupListScreen.kt`

- Baris 42–45:  
Di sini, `ViewModel`, `Repository`, dan `ConnectivityObserver` diinisialisasi. Komponen-komponen ini diambil dari instance `MakeupApp`, yang berfungsi sebagai penyedia dependensi pusat untuk aplikasi.
- Baris 47–48:  
Status koneksi jaringan (`isOnline`) diamati menggunakan `collectAsState`. UI akan secara otomatis diperbarui (`recompose`) setiap kali status koneksi berubah.
- Baris 50–52:  
`uiState` dari `ViewModel` dikumpulkan untuk mendapatkan data produk, favorit, status loading, dan pesan error. `selectedTabIndex` adalah state lokal untuk mengelola tab mana yang sedang aktif.
- Baris 55–66:  
`LaunchedEffect` digunakan untuk menangani event satu kali dari `ViewModel`. Ini adalah cara yang bersih untuk memisahkan logika navigasi atau aksi lain (seperti membuka URL) dari logika utama UI. Ketika `ViewModel` mengirimkan event, `LaunchedEffect` akan menanganinya, misalnya dengan memanggil `navController.navigate()` atau memulai `Intent` baru.
- Baris 68–95:  
Komponen `Scaffold` menyediakan struktur dasar layar dengan `TopAppBar` dan area konten. Di dalam `Column`, sebuah `TabRow` dibuat untuk memungkinkan pengguna beralih antara tampilan "Home" dan "Favorit".
- Baris 97–117:  
Ini adalah komponen visual yang sangat penting untuk user experience. Sebuah `Row` akan ditampilkan di bawah tab jika `isOnline` bernilai `false`, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna bahwa mereka sedang offline.
- Baris 119–133:  
Blok `when` digunakan untuk menampilkan konten yang sesuai berdasarkan `selectedTabIndex`. Ia memanggil `Composable` `ProductList` dengan data yang benar (semua produk untuk tab "Home", dan produk favorit untuk tab "Favorit").

### ProductList Composable

Ini adalah komponen UI yang dapat digunakan kembali, bertugas khusus untuk menampilkan daftar produk.

- Baris 144–165:

Komponen Box ini secara cerdas mengatur apa yang harus ditampilkan berdasarkan state yang diterima:

- Jika `isLoading` dan daftar produk kosong, ia menampilkan `CircularProgressIndicator` di tengah.
- Jika ada `error`, ia menampilkan pesan error.
- Jika daftar produk kosong (dan tidak loading/error), ia menampilkan `emptyMessage`.
- Jika ada data, ia menampilkan `LazyColumn`.

- Baris 156–165:

`LazyColumn` adalah cara paling efisien untuk menampilkan daftar yang panjang. Ia hanya merender item yang terlihat di layar. `key = { it.id }` adalah optimasi penting untuk membantu Compose mengidentifikasi item secara unik, meningkatkan performa. Untuk setiap `product` di dalam daftar, ia memanggil `ProductItem` dan meneruskan data serta fungsi callback dari `ViewModel` untuk menangani klik.

### 17. MakeupDetailScreen.kt

- Baris 48–50:

Sama seperti layar sebelumnya, `ViewModel` dan `Repository` diinisialisasi untuk mendapatkan akses ke logika bisnis dan data.

- Baris 52–54:

`LaunchedEffect(key1 = makeupId)` adalah blok yang sangat penting. Ini akan berjalan secara otomatis setiap kali nilai `makeupId` berubah. Di dalamnya, ia memanggil `viewModel.getProductDetails(makeupId)` untuk memerintahkan `ViewModel` agar mengambil data detail produk yang spesifik dari repository.

- Baris 56:

```
val product by  
viewModel.detailProduct.collectAsStateWithLifecycle()  
mengamati Flow yang berisi detail produk dari ViewModel. Variabel  
product akan awalnya null, dan UI akan diperbarui secara otomatis  
(recompose) setelah data produk berhasil diambil.
```

- Baris 58–92:  
Komponen Scaffold digunakan untuk struktur layar.
  - TopAppBar: Dibuat transparan dan berisi dua aksi penting. Pertama, `navigationIcon` (tombol panah kembali) yang memanggil `navController.popBackStack()` untuk kembali ke layar daftar. Kedua, `IconButton` di bagian actions (pojok kanan atas) untuk menandai favorit. Ikon ini hanya muncul jika data `product` sudah ada, dan tampilannya (hati terisi atau kosong) dikendalikan oleh properti `isFavorite` dari produk.
- Baris 93–175:  
Ini adalah area konten utama.
  - Sebuah `Box` digunakan untuk menampilkan `CircularProgressIndicator` di tengah layar jika `product` masih `null` (artinya data sedang dimuat).
  - Setelah data tersedia, sebuah `Column` yang bisa di-scroll (`verticalScroll`) akan ditampilkan. Kolom ini berisi semua detail produk seperti gambar (`AsyncImage`), nama, tipe, dan deskripsi lengkap, yang diatur dengan rapi menggunakan `Spacer` dan `padding`.
  - Di bagian paling bawah, terdapat sebuah `Button` "Kembali" yang juga berfungsi untuk menutup layar detail ini.

#### 18. MakeupViewModel.kt

- Baris 11–16:  
`data class MakeupListUiState` mendefinisikan semua data yang dibutuhkan oleh UI untuk layar daftar. Ini mencakup status `isLoading`, daftar semua produk (`products`), daftar favorit, dan pesan `error`. Menggabungkan semua state dalam satu objek seperti ini mempermudah pengelolaan.
- Baris 21 & 24:  
`_uiState` dan `_detailProduct` adalah `MutableStateFlow`. Ini adalah state holder yang menyimpan data UI dan dapat diperbarui. Versi publiknya (`uiState` dan `detailProduct`) diekspos sebagai `StateFlow` (read-only) agar UI bisa mengamatinya secara reaktif.
- Baris 26–27:  
`_eventFlow` adalah `MutableSharedFlow`. Ini digunakan untuk mengirim event atau aksi satu kali (seperti navigasi atau membuka URL) dari `ViewModel` ke UI, tanpa menyimpannya sebagai state.

- Baris 29–33:  
Blok `init` dieksekusi saat `ViewModel` pertama kali dibuat. Ia langsung memulai proses pengamatan data dari cache (`observeProductsFromCache` dan `observeFavorites`) dan memicu penyegaran data dari jaringan (`refreshProducts`).
- Baris 35–44:  
Fungsi `refreshProducts` memanggil repository untuk mengambil data terbaru dari API dan menyimpannya ke cache. Selama proses ini, ia memperbarui `_uiState` untuk menampilkan indikator `isLoading` dan menangani kemungkinan error jaringan.
- Baris 46–58:  
Fungsi `observeProductsFromCache` dan `observeFavorites` secara terus-menerus mengamati perubahan data di database melalui `Flow` dari repository. Setiap kali ada perubahan (misalnya, setelah penyegaran data atau perubahan status favorit), `_uiState` akan otomatis diperbarui dengan data terbaru.
- Baris 60–66:  
Fungsi `getProductDetails` dipanggil saat layar detail dibuka. Ia meminta repository untuk mengambil data satu produk spesifik berdasarkan ID-nya dan memperbarui `_detailProduct`.
- Baris 68–78:  
Fungsi `toggleFavorite` berisi logika untuk mengubah status favorit. Ia mencari produk yang relevan (baik dari state layar detail maupun layar daftar), lalu memanggil repository untuk memperbarui statusnya di database.
- Baris 80–95:  
Fungsi `onDetailClicked` dan `onVisitClicked` adalah event handler. Saat tombol di UI ditekan, fungsi ini akan mengirim `UiEvent` yang sesuai ke `_eventFlow`. UI kemudian akan menangkap event ini dan melakukan aksi yang diperlukan (navigasi atau membuka link).
- Baris 97–100:  
`sealed class UiEvent` adalah cara yang aman untuk mendefinisikan berbagai jenis aksi satu kali yang bisa dikirim oleh `ViewModel` ke UI.

#### 19. `MakeupViewModelFactory.kt`

- Baris 6:

Kelas `MakeupViewModelFactory` mewarisi `ViewModelProvider.Factory`, yang mengharuskannya untuk meng-override satu metode, yaitu `create`.

- Baris 7–12:

Metode `create` adalah inti dari factory ini.

- Ia memeriksa apakah kelas `ViewModel` yang diminta (`modelClass`) adalah `MakeupViewModel` atau subkelasnya menggunakan `isAssignableFrom`.
- Jika benar, ia akan membuat instance baru dari `MakeupViewModel` dengan meneruskan repository yang telah diterima oleh factory ini. `@SuppressWarnings("UNCHECKED_CAST")` digunakan untuk menekan peringatan dari compiler karena proses casting ini sudah dipastikan aman oleh pengecekan `if` sebelumnya.
- Jika kelas yang diminta bukan `MakeupViewModel`, ia akan melempar `IllegalArgumentException`, yang menandakan bahwa factory ini tidak tahu cara membuat `ViewModel` jenis lain.

## 20. MainActivity.kt

- Baris 23–38:

Ini adalah kelas `MainActivity`, yang merupakan satu-satunya `Activity` dalam aplikasi ini.

- Dalam metode `onCreate`, beberapa pengaturan awal dilakukan. `enableEdgeToEdge()` memungkinkan aplikasi untuk ditampilkan di seluruh layar, termasuk di belakang status bar dan navigation bar.
- `setContent` adalah fungsi utama dari Jetpack Compose yang digunakan untuk mendefinisikan seluruh antarmuka pengguna (UI) aplikasi.
- Di dalam `setContent`, `Modul5Theme` diterapkan untuk memberikan tema visual (warna, tipografi) yang konsisten di seluruh aplikasi.
- Terakhir, `Composable MainApp()` dipanggil untuk membangun dan mengelola struktur navigasi aplikasi.

- Baris 42–43:

`Composable MainApp` adalah inti dari sistem navigasi. Di sini, sebuah `NavController` dibuat menggunakan `rememberNavController()`. `NavController` ini bertanggung jawab untuk mengatur perpindahan antar layar (screen) dan mengelola tumpukan navigasi (back stack).

- Baris 45–48:  
Komponen `NavHost` bertindak sebagai wadah yang akan menampilkan `Composable` yang sesuai berdasarkan rute saat ini. Ia dihubungkan dengan `navController` dan diberi `startDestination` ke `Navigation.ROUTE_LIST`, yang berarti layar pertama yang akan ditampilkan saat aplikasi dibuka adalah `MakeupListScreen`.
- Baris 49–51:  
`composable(Navigation.ROUTE_LIST)` mendefinisikan rute pertama. Ketika `navController` menavigasi ke rute ini, konten yang akan ditampilkan adalah `MakeupListScreen`, dengan `navController` yang diteruskan sebagai parameter agar layar tersebut juga dapat melakukan navigasi.
- Baris 52–60:  
`composable(route = Navigation.ROUTE_DETAIL, ...)` mendefinisikan rute untuk layar detail.
  - Rute ini didefinisikan untuk menerima sebuah argumen, yaitu `makeupId`, yang tipenya ditentukan sebagai `NavType.IntType`.
  - Ketika navigasi ke rute ini terjadi, nilai `makeupId` diambil dari `backStackEntry.arguments`.
  - Nilai `makeupId` tersebut kemudian diteruskan ke `Composable MakeupDetailScreen`, sehingga layar detail tahu produk mana yang harus ditampilkan.

## 21. Color.kt

- Baris 3–5:  
Mendefinisikan warna-warna terang dan lembut seperti `SoftPink`, `LightLilac`, dan `BlushPink`. Warna-warna ini kemungkinan besar digunakan sebagai warna latar belakang, permukaan, atau warna sekunder dalam tema aplikasi.
- Baris 7–9:  
Mendefinisikan warna-warna yang lebih kuat dan gelap seperti `Rose`, `Plum`, dan `Mauve`. Warna-warna ini biasanya digunakan sebagai warna primer (utama), aksen, atau warna teks untuk menciptakan kontras.

## 22. Theme.kt

- Baris 10–20:  
Blok `DarkColorScheme` mendefinisikan palet warna yang akan digunakan saat aplikasi berada dalam mode gelap (dark mode). Setiap

properti, seperti `primary`, `secondary`, dan `background`, diberi nilai warna spesifik yang telah dideklarasikan di file `Color.kt`.

- Baris 22–32:  
Blok `LightColorScheme` mendefinisikan palet warna untuk mode terang (`light mode`). Ini memastikan aplikasi memiliki tampilan yang konsisten dan mudah dibaca dalam kondisi pencahayaan normal.
- Baris 34–50:  
Ini adalah fungsi `Composable` utama, `Modul5Theme`, yang bertugas untuk "membungkus" seluruh UI aplikasi dengan tema yang telah ditentukan.
  - Parameter `darkTheme: Boolean` = `isSystemInDarkTheme()` secara cerdas mendeteksi apakah perangkat pengguna sedang dalam mode gelap atau terang, dan menggunakan nilai tersebut sebagai default.
  - Blok `when` adalah logika inti di sini. Ia memilih skema warna yang sesuai (`DarkColorScheme` atau `LightColorScheme`) berdasarkan kondisi `darkTheme`.
  - Terakhir, ia memanggil komponen `MaterialTheme`, meneruskan `colorScheme` yang telah dipilih dan `Typography` (gaya teks). Semua `Composable` yang berada di dalam `content` dari `Modul5Theme` akan secara otomatis mewarisi dan menggunakan gaya visual ini.

### 23. Type.kt

File ini mendefinisikan semua gaya teks (tipografi) yang akan digunakan di seluruh aplikasi. Dengan mengaturnya di satu tempat, aplikasi akan memiliki tampilan teks yang konsisten dan mudah dikelola.

Objek `Typography` ini berisi berbagai definisi `TextStyle` untuk peran yang berbeda:

- `bodyLarge`: Gaya teks standar untuk paragraf atau konten utama, dengan ukuran dan ketebalan normal.
- `titleLarge`: Gaya teks untuk judul utama layar, dibuat lebih besar dan tebal (Bold) agar menonjol.
- `titleMedium`: Digunakan untuk subjudul atau judul bagian, sedikit lebih kecil dari `titleLarge`.
- `bodyMedium` & `bodySmall`: Gaya teks untuk informasi sekunder atau teks yang lebih kecil seperti keterangan (`caption`), dengan ukuran font yang lebih kecil.

Setiap `TextStyle` menentukan properti seperti `fontFamily` (jenis huruf), `fontWeight` (ketebalan), `fontSize` (ukuran), dan `lineHeight` (jarak antar baris) untuk memastikan keterbacaan dan hierarki visual yang jelas.

#### 24. `ConnectivityObserver.kt`

- Baris 13:  
Interface `ConnectivityObserver` mendefinisikan sebuah kontrak. Ia menetapkan bahwa setiap kelas yang ingin berfungsi sebagai pengamat konektivitas harus menyediakan satu metode, yaitu `observe()`, yang mengembalikan `Flow<Boolean>`.
- Baris 17:  
Kelas `NetworkConnectivityObserver` adalah implementasi konkret dari interface di atas.
- Baris 20–21:  
Mendapatkan `ConnectivityManager` dari sistem Android. Ini adalah komponen inti yang digunakan untuk berinteraksi dengan status jaringan.
- Baris 23–45:  
Metode `observe()` adalah bagian utama dari kelas ini.
  - Ia menggunakan `callbackFlow`, sebuah builder `Flow` yang dirancang khusus untuk mengubah API berbasis callback (seperti `NetworkCallback`) menjadi `Flow` yang reaktif.
  - Di dalamnya, sebuah `NetworkCallback` dibuat. `onAvailable` akan dipanggil oleh sistem saat jaringan terhubung, dan `onLost` dipanggil saat jaringan terputus. Keduanya mengirimkan nilai `true` atau `false` ke `Flow`.
  - Sebelum mendaftarkan callback, ia memeriksa status koneksi awal dan langsung mengirimkannya ke `Flow`.
  - `connectivityManager.registerDefaultNetworkCallback(callback)` mulai mendengarkan perubahan status jaringan.
  - Blok `awaitClose` sangat penting. Blok ini akan dieksekusi secara otomatis saat pengamat tidak lagi dibutuhkan. Fungsinya adalah untuk membatalkan pendaftaran callback (`unregisterNetworkCallback`), yang mencegah kebocoran memori (memory leak).
  - `.distinctUntilChanged()` adalah optimasi yang memastikan `Flow` hanya akan mengirimkan nilai baru jika statusnya benar-benar

berubah (misalnya dari `true` ke `false`), bukan mengirim nilai yang sama berulang kali.

## 25. `build.gradle.kts` (Module App)

- `Bagian plugins`

Blok ini mendeklarasikan plugin-plugin yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi:

- `com.android.application`: Plugin standar untuk membangun aplikasi Android.
- `org.jetbrains.kotlin.android`: Mengaktifkan dukungan untuk bahasa pemrograman Kotlin.
- `org.jetbrains.kotlin.kapt`: Plugin untuk memproses anotasi (seperti yang digunakan oleh Room).
- `kotlinx-serialization`: Mengaktifkan pustaka serialisasi Kotlin untuk mengubah data JSON menjadi objek.
- `org.jetbrains.kotlin.plugin.compose`: Plugin compiler khusus untuk Jetpack Compose.

- `Bagian android`

Blok ini berisi semua konfigurasi spesifik untuk aplikasi Android Anda:

- `namespace & applicationId`: Pengenal unik untuk aplikasi Anda.
- `compileSdk, minSdk, targetSdk`: Menentukan versi Android API yang digunakan untuk kompilasi, versi minimum yang didukung, dan versi target.
- `buildTypes`: Mengonfigurasi varian build. Di sini, `release` dikonfigurasi, meskipun `isMinifyEnabled = false` berarti kode tidak akan diperkecil (minify).
- `compileOptions & kotlinOptions`: Menetapkan versi Java dan Kotlin yang akan digunakan.
- `buildFeatures { compose = true }`: Secara eksplisit mengaktifkan Jetpack Compose untuk proyek ini.
- `packaging`: Mengatur cara pengepakan sumber daya. Di sini, ia digunakan untuk mengecualikan file metadata yang bisa menyebabkan konflik.

- `Bagian dependencies`

Ini adalah daftar semua pustaka eksternal yang digunakan oleh aplikasi Anda, dikelompokkan berdasarkan fungsinya:

- **Inti & UI (Jetpack Compose):** Pustaka dasar untuk Android, siklus hidup (lifecycle), dan semua komponen UI dari Jetpack Compose (seperti `material3`, `icons`, `ui-tooling`).
- **Navigasi:** `navigation-compose` untuk mengelola perpindahan antar layar di Compose.
- **ViewModel & State:** Pustaka untuk menggunakan `ViewModel` dan mengamati state secara reaktif di Compose.
- **Jaringan (Networking):**
  - `retrofit`: Pustaka untuk melakukan panggilan API.
  - `retrofit2-kotlinx-serialization-converter`: Konverter agar Retrofit bisa bekerja dengan `kotlinx.serialization`.
  - `logging-interceptor`: Untuk mencatat (log) detail panggilan API, sangat berguna untuk debugging.
- **Pemuatan Gambar (Image Loading):** `coil-compose` untuk memuat gambar dari internet secara efisien.
- **Penyimpanan Lokal (Local Storage):**
  - `room-runtime`, `room-compiler`, `room-ktx`: Pustaka Room untuk database SQLite lokal. kapt digunakan untuk memproses anotasi Room.
  - `datastore-preferences`: Jetpack `DataStore` untuk menyimpan preferensi sederhana.
- **Coroutines:** `kotlinx-coroutines-android` untuk mengelola tugas-tugas asinkron.
- **Pengujian (Testing):** Pustaka-pustaka untuk melakukan pengujian unit dan UI.

## **Tautan Git**

Berikut adalah tautan untuk semua source code yang telah dibuat.

[https://github.com/rrdtlsh/Praktikum\\_Mobile](https://github.com/rrdtlsh/Praktikum_Mobile)